

Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 597 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et
analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$ (§6.2), sur un jeu de 597 structures.

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités	3
2.5	Statistiques	5
3	Organigramme du workflow	5
4	Environnement	5
5	Jeu de données	5
6	Résultats	6
6.1	Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski	6
6.2	Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER	8
6.3	Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOBI	11
6.4	Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ?	12
7	Incidents résolus	14
8	Coût de calcul	14
9	Limites et perspectives actuelles	15
10	Conclusion	16
A	Structures de référence élémentaires	17

B	Liste des composés et éléments	18
B.1	Métalliques	18
B.2	Ioniques	25
B.3	Covalents	27
B.4	Mixtes (type Zintl)	29
B.5	Non classifiés	30
C	Liste complète des réactions case-1	30
D	Paramètres de calcul VASP	44
E	Potentiels PAW-PBE	44
F	Grille de points k et NBANDS par composé	45
G	Éléments et allotropes	49
H	Polymorphes et allotropes	51
I	Composés cibles	54
J	Réactions endobondic	55
K	Réactions exobondic	56
L	Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI	58
L.1	Implémentation	58
L.2	Corrélation à l'énergie de formation	59
L.3	Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments	59
L.4	Stratification par type de liaison	60
L.5	Corrélation avec la viabilité case-1	61
L.6	Δ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F	61
M	Structures des réactions de Reitz & Dronskowski	62

1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §6.2) : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés (≤ 20 atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments (≤ 40 atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appariant un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBI calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBI moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités

Génération LOBSTER (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015`; fenêtre d'intégration COHP de -35 à $+5$ eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`); détection des liaisons par distance interatomique de $0,1$ à $6,0$ Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital); lissage gaussien de $0,05$ eV (`gaussianSmearingWidth`).

ICOHP/ICOBİ int gr s (`ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster`). L'ICOHP int gr  d'une liaison est, par d finition LOBSTER, l'int grale du $\text{COHP}(E)$ depuis le bas de la fen tre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi ( tats occup s uniquement), en eV ; n gatif = liant, positif = antiliant. L'ICOBİ est la m me int grale sur le COBİ (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Agr gation par compos  : `icohp_sum/icobi_sum` sur toutes les  tiquettes de liaison sym triquement in quivalentes de `ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster` (chaque liaison p riodique compt e une fois, pas une fois par direction) ; `icohp_mean/icobi_mean`, la moyenne correspondante par liaison — c'est cette derni re, intensive et donc comparable entre compos s de tailles de maille diff rentes, qui est rapport e dans le Tableau 10 et dans les colonnes « ICOHP » / « ICOBİ » de l'Annexe B. Ces grandeurs alimentent §5 et les corr lations classiques du §6.

Quelles liaisons sont somm es — trois conventions distinctes, pas une seule. Ce projet utilise trois r gles diff rentes pour d cider quelles paires d'atomes entrent dans une somme ICOHP/ICOBİ ; les confondre est un vrai risque de lecture d'une section   l'autre :

1. **Non filtr  (par d faut)** : `icohp_sum/icohp_mean` et `icobi_sum/icobi_mean` — utilis  dans tout le §6.2–6.2, le Tableau 10, les colonnes « ICOHP » / « ICOBİ » de l'Annexe B, le tableau des r f rences  l mentaires, et chaque total $\Delta(\text{ICOHP})$ de r action de la liste compl te des r actions case-1 — somme **toutes** les  tiquettes de liaison sym triquement in quivalentes rapport es par LOBSTER dans sa fen tre de d tection 0,1–6,0   (c hpGenerator ci-dessus) ; aucun filtrage de voisinage suppl mentaire. C'est la convention par d faut du projet car elle ne demande aucun r glage sp cifique   la chimie et traite chaque compos  de fa on identique.
2. **Premier voisinage uniquement** : une r gle adaptative et relative (`reaction_analysis/nearest_neighbor.py`, rapport de saut 2,5) trie toutes les distances de liaison observ es pour une paire d'esp ces et coupe la sph re de coordination au premier saut d passant $2,5\times$ le plus grand saut observ  jusque-l  dans la sph re pressentie — **aucun cutoff en   n'est cod  en dur nulle part** ; la fronti re s'autocalibre par compos . Utilis e en exactement deux endroits : les 7 r actions de validation Reitz & Dronskowski (§6.1, reprenant la convention du manuscrit lui-m me « premier saut du spectre des distances de liaison ») et la paire d'esp ces **dominante** de la classification par type de liaison (§5 ; les colonnes « ICOBİ » / « ICOHP » de l'Annexe B sont cette valeur de paire dominante, *pas* la moyenne sur tout le voisinage LOBSTER).
3. **Aucun filtrage par paire du tout** : le descripteur de population antiliante ci-dessous ne somme pas des paires de liaisons discr tes par distance ou sph re ; il int gre la trace COHP « moyenne » d j  agr g e par LOBSTER lui-m me (toutes les liaisons, pond ration interne de LOBSTER d j  appliqu e) et se restreint uniquement par une fen tre en  nergie pr s de E_F/VBM — la coordination n'intervient jamais dans la d finition de ce descripteur.

$\Delta(\text{ICOHP})$ de r action (`reaction_analysis/`). Pour une r action  quilibr e (typiquement compos  $\rightarrow$  l ments), Δ = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des r actifs, en convention « produits – r actifs », en trois normalisations : par unit  formulaire (extensive), par atome transf r  (la normalisation utilis e dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conserv es entre structures diff remment li es). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du r actif co te plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barri re cin tique possible. Signe n gatif (« exobondic ») : aucune barri re visible depuis la seule liaison.

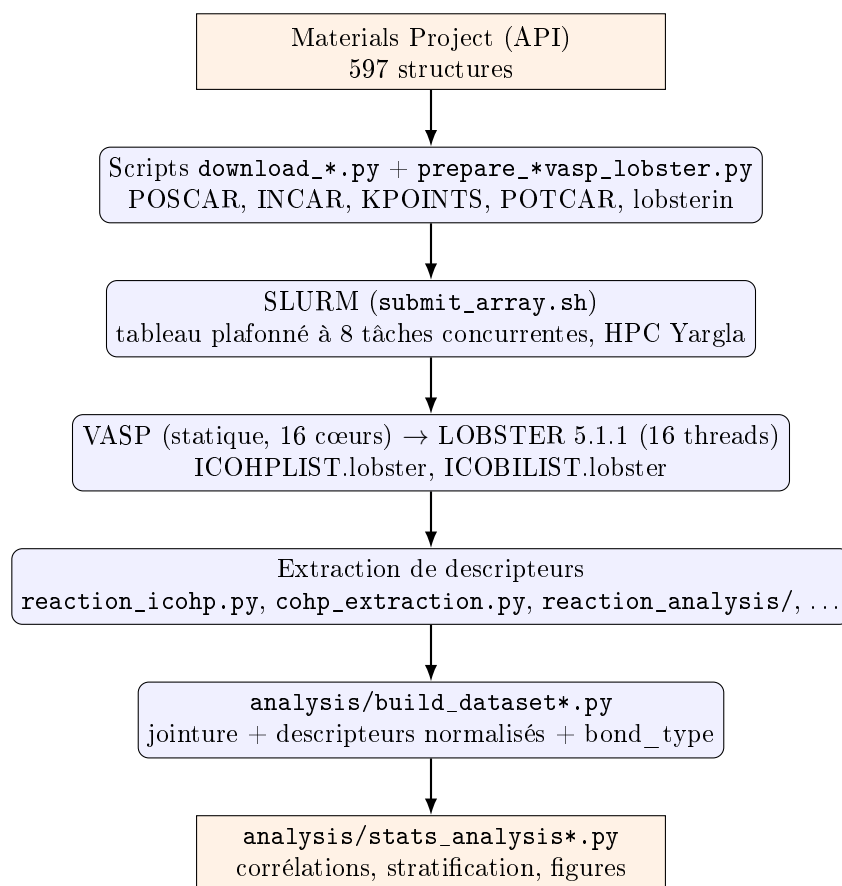
Population antiliante pr s du niveau de Fermi (`c hp_extraction.py`) — **grandeur distincte du $\Delta(\text{ICOHP})$ ci-dessus**. Plut t que d'int grer tout le COHP occup , cette grandeur int gre uniquement sa partie antiliante ($\text{COHP} > 0$) sur une fen tre   sens unique ($E_{\text{r f}} - \Delta E, E_{\text{r f}}$], o  $E_{\text{r f}} = E_F$ (compos s m talliques) ou le VBM (compos s   gap), et $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ eV ($\Delta E = 1.0$ eV en fen tre principale) — seuls les  tats occup s peuvent d stabiliser l' tat fondamental par antiliaison, d'o  la fen tre   sens unique plut t que sym trique

autour de $E_{\text{réf}}$. Rapportée telle quelle (même convention d'unité « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une intégrale de population de Hamilton, pas littéralement d'une énergie) et normalisée par la magnitude ICOHP totale occupée au même $E_{\text{réf}}$. C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction (§6.2–6.2) intègre tout le COHP occupé sans restriction de fenêtre près de E_F .

2.5 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation linéaire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBI et une cible de stabilité (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`); tout sous-groupe $n < 15$ est explicitement signalé, jamais présenté nu. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** à ce stade (voir §9).

3 Organigramme du workflow



4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 597 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **597 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

Composition	n
Références à un seul élément	69
Composés multi-éléments	522
Structures de validation sans métadonnées de composé*	6
Total	597

* dimères gazeux isolés (H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2) et CaO [sphalérite], utilisés uniquement pour la validation Reitz & Dronskowski (Annexe M), hors du jeu de données principal.

TABLE 2 – Classe de stabilité (par E_{hull} et caractère expérimental/théorique).

Classe	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
stable ($E_{\text{hull}} = 0$)	160	0.0000
expérimentale métastable	183	0.0000347 – 2.1080
théorique métastable	242	0.0000843 – 3.1688
inconnue*	12	—
Total	597	

* 2 références COD sans E_{hull} (S_4N_2 , S_4N_4), 6 structures de validation sans métadonnées (voir Table 1), 1 référence COD supplémentaire ($ZnSn/NiAs$), et 3 composés hérités de la campagne d'origine, catégorisés « métastable » avant l'introduction de l'indicateur `theoretical`.

Type de liaison. Deux classements indépendants existent (§2.2) — `classify()` et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOBI — présentés et confrontés à l'étape 3 de la section Résultats (§6.3), pas ici : la classification n'est pas une fin en soi, elle sert uniquement à conditionner la corrélation viabilité-descripteur testée dans cette même section.

6 Résultats

Logique de cette section

Quatre étapes, dans cet ordre : (1) valider la méthodologie de ce projet en reproduisant les 7 réactions de référence choisies par Reitz & Dronskowski ; (2) tester la corrélation centrale de ce projet — viabilité (stabilité thermodynamique/cinétique d'un composé) contre les descripteurs issus des données LOBSTER (ICOHP, ICOHP antiliant, ICOBI, ICOBI antiliant) ; (3) classer les composés et éléments en métallique/ionique/covalent/mixte directement à partir de ces mêmes données ICOHP/ICOBI, et confronter ce classement à `classify()` — un outil au service de l'étape suivante, pas une fin en soi ; (4) déterminer si la corrélation de l'étape 2 est renforcée ou atténuée une fois conditionnée par le type de liaison de l'étape 3.

6.1 Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski

Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à ΔICOHP indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

Les 7 cas reproduisent le ΔICOHP de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond. Le cas Mn_2O_7 est un garde-fou

TABLE 3 — Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de Δ ICOHP indépendamment connu.

Réaction	Référence (kJ/mol)	Calculé (kJ/mol)	Étiquette	
			Réf.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

Cette validation ne compare que l’arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendamment de toute structure cristalline locale — l’Annexe M documente, pour les 16 espèces impliquées, quelle structure MP/COD a été retenue dans ce jeu de données et si elle a pu être vérifiée conforme à la description du manuscrit (3 corrections réelles identifiées : N_2 , le polymorphe de $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, l’étain compétiteur de ZnSn). Pour N_2 et ZnSn , un calcul DFT+LOBSTER propre à ce projet (et non plus la seule arithmétique du manuscrit) a en outre été comparé directement aux valeurs du manuscrit (Tableau S21) : N_2 reproduit l’ICOHP du manuscrit à 0,7% près ; ZnSn reproduit le même signe (décomposition favorable en énergie de liaison) mais avec une amplitude $\sim 2,9\times$ plus grande — écart jugé non significatif à ce stade, la somme d’ICOHP d’un intermétallique massif étant beaucoup plus sensible aux choix de base/pseudopotentiel/coupe qu’un simple dimère gazeux. Reproduire la méthodologie DFT complète du manuscrit (PBEsol+D3, jeux de points k du Tableau S1) a depuis été mené sur les 16 espèces (2026-08-19) : 10/16 sont calculées et comparées directement (Tableau S21), les 6 restantes (Ca_3N_2 , Mn_2O_7 , $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, S_4N_2 , S_4N_4 , S_8) étant encore en calcul au moment de la rédaction (§9).

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n’est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d’échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l’accord avec la droite d’identité (calculé = référence) :

TABLE 4 — Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s’accordent essentiellement dans

la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu’elles évoluent ensemble — l’implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas. C’est cette implémentation, validée ici indépendamment de tout calcul propre à ce projet, qui est appliquée à l’ensemble du jeu de données à l’étape suivante.

6.2 Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER

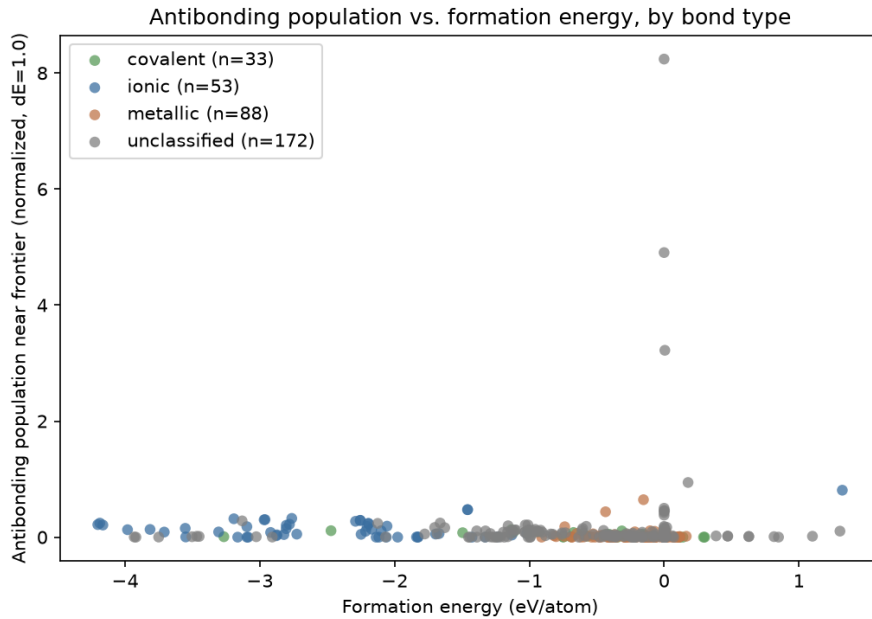
Agrégats ICOHP classiques (ligne de base). Avant tout descripteur construit, les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) sont testés contre E_{hull} tels quels, sur le sous-ensemble de 186 composés de la campagne d’origine :

TABLE 5 – Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre E_{hull} , sous-ensemble de 186 composés.

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

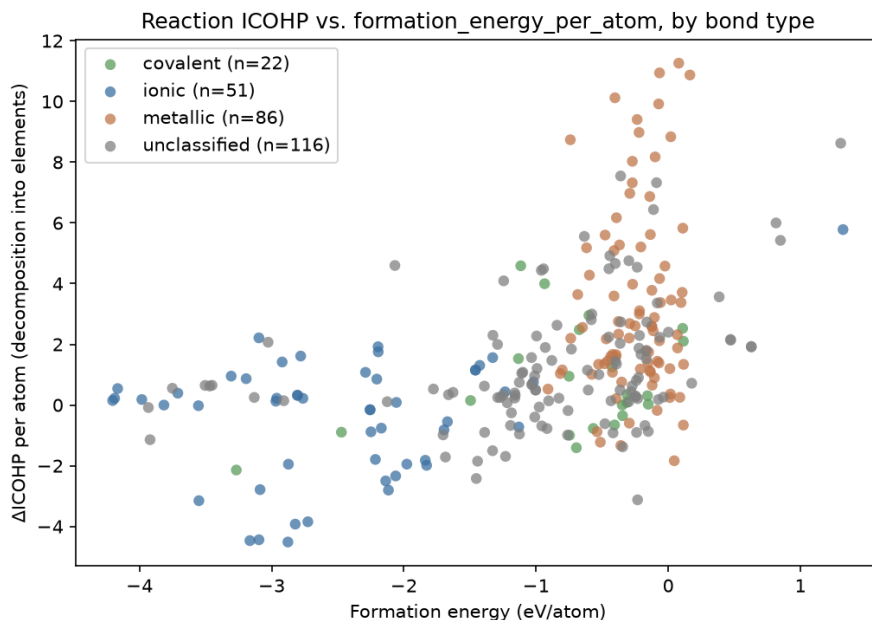
Ces quatre lignes ne corrélaient pas ou peu avec E_{hull} , sauf dans le sous-groupe métallique — une ligne de base faible que les descripteurs construits ci-dessous doivent dépasser.

Population antiliante près du niveau de Fermi (ICOHP). Question distincte de l’ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d’antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` : $\rho = -0,155$, $p = 1,8 \times 10^{-4}$ ($n = 579$) — plus faible qu’à échelle réduite ($\rho = -0,282$, $n = 346$) mais toujours réel et significatif ; le signe reste *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller (§6.4 pour la lecture stratifiée par type de liaison, où le résultat le plus marquant de ce descripteur ne survit plus à l’échelle actuelle).



ICOHP de réaction. Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l’ICOHP total d’un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d’éléments de référence ? Résultat : $\rho = 0,295$, $p \approx 0$ ($n = 510$) — une corrélation réelle et hautement

significative compte tenu de la taille d'échantillon, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). Sur un sous-ensemble de 288 composés partagé avec chaque autre descripteur du projet, la population antiliante ci-dessus dépasse légèrement l'ICOHP de réaction sur les deux cibles — ce dernier reste un descripteur fort, mais plus *sans ambiguïté* le plus fort. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes de même formule, 74 groupes) : 47,3 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 42,4 % (test de Poisson-binomiale exact, $P = 0,22$) — aucun signal.



$\Delta(\text{ICOHP})$, appliqué à l'ensemble du jeu de données, poolé. 517 réactions de cas 1, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter) :

TABLE 6 – Corrélations de Spearman, $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (cas 1, 517 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

Cible	n	ρ	p
formation_energy_per_atom	510	-0,2948	$1,1 \times 10^{-11}$
energy_above_hull_eV_per_atom	514	-0,0564	0,202

(Signe : convention produits—réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` ci-dessus — même amplitude, signe inversé.) Les deux corrélations sont plus faibles qu'à échelle réduite : le résultat sur l'énergie de formation était $\rho = -0,50$ avant l'intégration des lots marginal-formation-energy et max-hull-distance, et le résultat sur la distance au hull est passé de limite ($p = 0,068$) à clairement non significatif ($p = 0,20$) — cohérent avec l'ajout délibéré de composés à thermodynamique marginale ou extrême, qui diluent une corrélation de rang en partie portée par la gamme de stabilité plus étroite de la population d'origine.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

Test exact de Fisher : $p = 0,0022$, rapport de cotes = 1,90 — **significatif** (endobondic $\sim 1,9\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement, le sens attendu). Mann-Whitney sur le $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ continu, même partition : médiane expérimentale $-0,833$ eV,

TABLE 7 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 271$)	83	188
théorique seul ($n = 244$)	46	198

médiane théorique seule $-1,454$ eV (plus exobondic), $p = 0,0055$ — même sens, également significatif. C’est exactement le résultat que les lots marginal-formation-energy et max-hull-distance ont été construits pour tester : la population poolée à 281 réactions n’avait pas assez de composés à stabilité limite pour révéler ce signal ($p = 0,10$ à cette échelle).

Attention, piège de lecture explicitement documenté par `classify.py` : la Table 7 montre 188 composés *expérimentaux* (donc réellement existants) étiquetés *exobondic*. Ce n’est **pas** une incohérence — exobondic n’implique « non viable » qu’après combinaison avec `delta_energy` (`classify_viability()`) : un composé n’est `UNSTABLE_NONEXISTENT` que si la décomposition en éléments est *à la fois* exobondic *et* thermodynamiquement favorable ($\Delta E < 0$), ce qui est rarissime (décomposer un composé réel en éléments purs n’est presque jamais favorable). Vérifié directement sur la même population que la Table 7 :

TABLE 8 – `ViabilityLabel` calculé (`classify_viability()`) sur la même population que la Table 7 ($n = 517$).

	expérimental ($n = 271$)	théorique ($n = 244$)
<code>STABLE_ON_HULL</code>	237	131
<code>UNSTABLE_NONEXISTENT</code>	26	95
<code>METASTABLE_VIABLE</code>	8	17

3 réactions supplémentaires (COD ou sans `mp_id`, donc sans `formation_energy_per_atom`) exclues, données insuffisantes.

En regroupant `STABLE_ON_HULL+METASTABLE_VIABLE` (« viable ») contre `UNSTABLE_NONEXISTENT` : test exact de Fisher $p = 2,3 \times 10^{-15}$, rapport de cotes **6,0** ($\chi^2 = 60,3$, $p = 8,1 \times 10^{-15}$) — **un effet bien plus large que le test fondé sur le seul signe** (Table 7, $p = 0,0022$, rapport de cotes 1,90). Un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d’être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu’un composé théorique seul. **Des 188 composés expérimentaux exobondic, 26 seulement sont prédits `UNSTABLE_NONEXISTENT`** — les 162 autres sont `STABLE_ON_HULL` : leur décomposition en éléments, bien qu’exobondic, n’est pas thermodynamiquement favorable. Lire la Table 7 isolément comme « exobondic = non viable » donne donc une image trompeuse — c’est la Table 8, qui combine signe et thermodynamique, qui répond réellement à la question de viabilité que l’indicateur `theoretical` sert de proxy, et c’est de loin le résultat le plus fort de cette étape.

TABLE 9 – Δ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ($n = 177$).

Classe	n	médiane Δ ICOHP/atome (eV)	% endobondic
expérimentale métastable	59	$-1,038$	28,8%
stable	59	$-1,391$	22,0%
théorique métastable	59	$-1,601$	13,6%

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,56$, $p = 0,278$ — **non significatif** (population inchangée à $n = 177$: les lots extension/marginal-formation-energy/max-hull portent un indicateur `theoretical` mais pas encore d’étiquette `family`, donc ce test précis n’a pas bénéficié

de la croissance du jeu de données), mais l'ordre reste exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

Lecture d'étape. Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement (étape 1) — l'implémentation est correcte. Étendue à l'ensemble du jeu de données actuel (517 réactions, contre 281 précédemment), la discrimination grossière fondée sur le seul signe est significative, et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l'est beaucoup plus fortement encore. Les corrélations continues contre `formation_energy_per_atom` et `energy_above_hull` se sont affaiblies dans le même temps — le prix attendu de l'ajout de composés chimiquement divers et thermodynamiquement extrêmes à une population auparavant plus étroite ; un test d'une nature différente des résultats catégoriels ci-dessus, donc les deux ne sont pas en tension. Reste à vérifier si le résultat `ViabilityLabel` lui-même n'est pas confondu par le type de liaison (étape 4), ou par le fait que les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément sélectionnés loin au-dessus du hull — un effet de sélection proche de `formation_energy_per_atom`, pas nécessairement une confirmation indépendante du mécanisme de barrière cinétique.

Un second signal de viabilité, indépendant : le descripteur antiliant de niveau réaction de la mission 4b, $\Delta(\text{ICOHP antiliant})$ — jamais testé auparavant contre `ViabilityLabel`, seulement contre des cibles thermodynamiques continues — discrimine lui aussi significativement les composés viables des non viables, globalement et dans chaque sous-groupe assez grand (Mann-Whitney $p = 3,7 \times 10^{-12}$, Fisher $p = 2,0 \times 10^{-7}$, Annexe L.5).

Toujours pas de SISSO à ce stade : rapports détaillés, `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

6.3 Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOBI

Un outil au service de l'étape suivante, pas une fin en soi : cette classification sert uniquement à tester, à l'étape 4, si la corrélation viabilité-descripteur de l'étape 2 dépend du type de liaison d'un composé. Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOBI de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, sinon l'ICOBI de la paire d'espèces **dominante au premier voisinage** — et non une moyenne sur tous les voisins que LOBSTER rapporte dans un rayon de coupure élargi, qui dilue fortement le signal des solides covalents denses comme le diamant — comparée à un seuil calibré au point médian des médianes ICOBI des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,5315, pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques). Une quatrième catégorie, **mixte** (type Zintl), identifie les composés où une paire *homoatomique* au-dessus du seuil covalent (p. ex. N–N dans un azoture, P–P dans un polyphosphure, S–S dans un polysulfure) coexiste avec une paire *hétéroatomique* nettement plus faible reliant un cation distinct — signature structurale de la chimie de Zintl-Klemm, où un seul label ionique/covalent serait trompeur.

TABLE 10 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOBI (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : $276/311 = 88,7\%$).

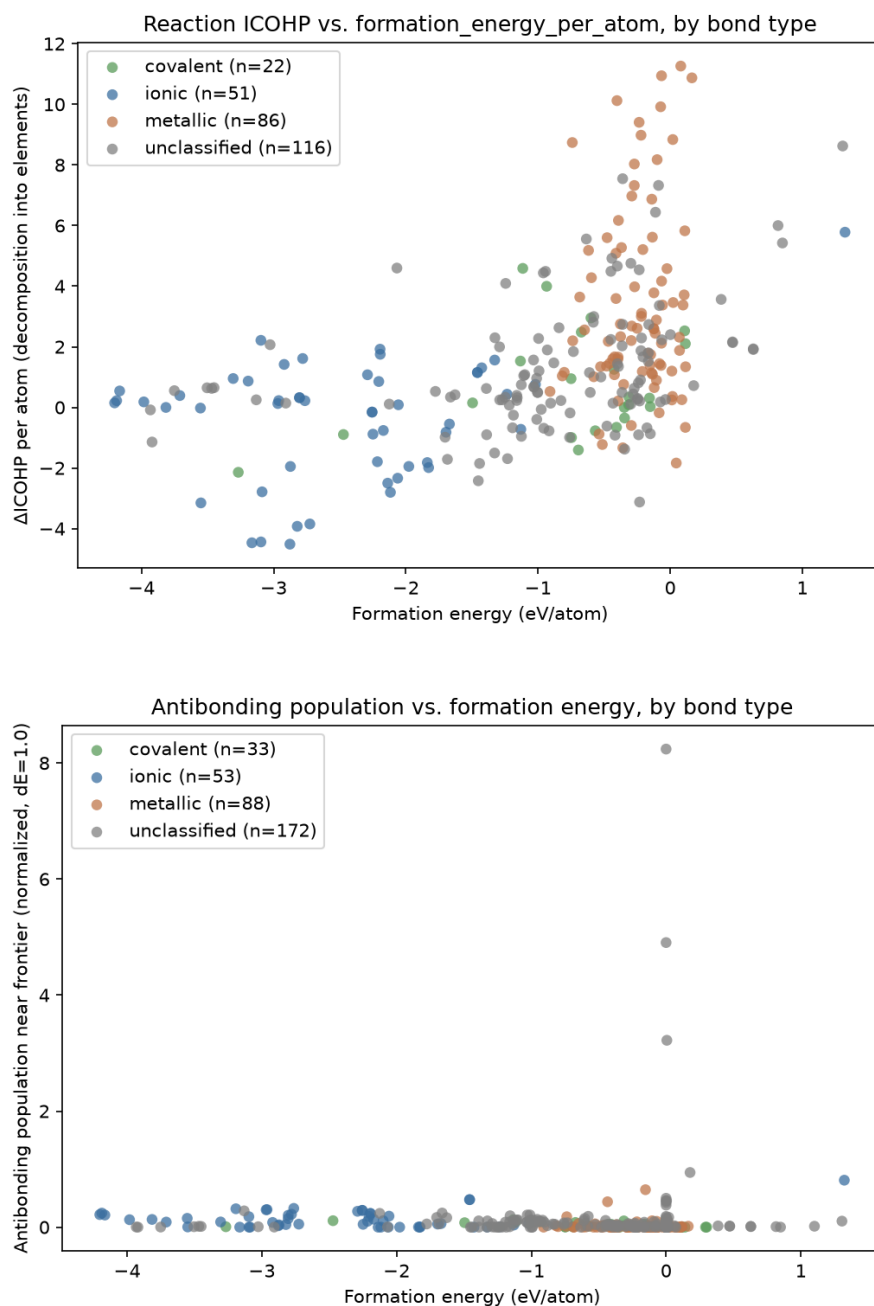
<code>classify()</code> \ ICOHP/ICOBI	métallique	ionique	covalent	mixte	non classifié
métallique	193	0	0	0	0
ionique	0	48	2	3	0
covalent	0	14	35	16	0
non classifié	179	36	19	43	0
Total	372	98	56	62	0

Sur les 277 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux $\times \{N, P, S\}$, hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOBI en résout **55** en ionique (36) ou covalent (19), et identifie **43** comme mixtes (type Zintl) ; les 179 restants sont métalliques, déjà couverts par `is_metal`. Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent (métallique/ionique/covalent), l'accord est fort (88,7%) mais pas total : 16 désaccords ionique/covalent et 19 composés que `classify()` range en ionique ou covalent mais que le classement ICOBI identifie comme mixtes (leur liaison homoatomique dominante coexiste avec un lien hétéroatomique nettement plus faible) — à examiner cas par cas avant d'utiliser l'un ou l'autre classement comme variable de stratification à l'étape 4. C'est le classement ICOHP/ICOBI (plus couvrant, fondé sur les mêmes données que les descripteurs de l'étape 2) qui est utilisé ci-dessous, pas `classify()`.

6.4 Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ?

Population antiliante (ICOHP). Le résultat précédemment le plus robuste du projet est rétracté : `bond_type=covalent`, qui survivait nettement à $n = 33$ ($\rho = -0,551$, $p = 0,0009$), ne survit plus une fois l'échantillon monté à $n = 54$ ($\rho = -0,046$, $p = 0,74$) — un mode d'échec déjà rencontré ailleurs dans ce projet (un résultat de sous-groupe qui ne se reproduit pas une fois l'échantillon agrandi), y compris pour ce même descripteur sur son ancien sous-groupe `bond_type=ionic`. **Nouveau à cette échelle :** `bond_type=mixte` (Zintl) est la strate qui survit le mieux ($\rho = -0,538$, $p = 6,6 \times 10^{-6}$, $n = 62$) — **renforcée** par rapport à la corrélation poolée de l'étape 2 — une catégorie qui n'existait quasiment pas au moment où le résultat covalent avait été rapporté. `is_metal=False` reste la strate la plus constamment significative à travers les échelles successives de ce projet ($\rho = -0,333$, $p = 6,7 \times 10^{-7}$, $n = 212$) — **renforcée**, pas affaiblie, par la croissance du jeu de données. `is_metal=True` a lui aussi convergé vers `bond_type=métallique` (même $n = 367$, $\rho = 0,056$, non significatif), même phénomène que pour l'ICOHP de réaction ci-dessous.

ICOHP de réaction. La stratification `bond_type` (quatre catégories, `mixte`/Zintl incluse) ne dilue plus uniformément la corrélation de l'étape 2 ($\rho = 0,295$ poolée) : `ionique` ($\rho = 0,360$, $p = 0,0004$) et `mixte` ($\rho = -0,525$, signe opposé, $p \approx 0$) survivent nettement — **renforcées** en valeur absolue — `covalent` aussi mais change de signe ($\rho = -0,354$, $p = 0,023$) ; seul `métallique` (la classe majoritaire, 315/510 lignes) reste non significatif — **atténuée** jusqu'à disparaître dans cette strate. **La stratification `is_metal` — celle qui survivait auparavant — converge vers la même population que `bond_type=métallique`** (même n , même ρ , même p sur chaque ligne) et hérite donc de son résultat non significatif : c'est `bond_type`, et non plus `is_metal`, qui porte l'information à la composition actuelle du jeu de données. Contre `energy_above_hull`, `bond_type=mixte` survit à nouveau seul ($\rho = -0,307$, $p = 0,016$).



Synthèse. Dans les deux cas (antiliason et ICOHP de réaction), la réponse à la question de cette étape est *oui, mais pas uniformément* : le type de liaison ne se contente pas d'affaiblir ou de renforcer une seule corrélation globale, il change le *signe même* de la relation selon la strate (ionique positif, covalent/mixte négatif pour l'ICOHP de réaction) — le signal utile est conditionnel au type de liaison. La rétractation du résultat covalent de la population antiliante est elle-même une illustration directe de la raison d'être de cette étape 4 : un chiffre stratifié n'est digne de confiance qu'une fois révéifié à mesure que le jeu de données grandit, pas accepté une fois pour toutes. Une recherche de caractéristiques (SISSO) poolée serait donc activement trompeuse ici ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`, pas sur la population poolée.

7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s’appliquent à l’ensemble du jeu de données) :

- **Al₁₂W, BW, WO₂, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d’échange-corrélation incompatible et refuse d’exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al₁₂W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l’ensemble des 597 structures calculées à ce jour : **597/597** pour VASP ; **596/597** pour LOBSTER (1 référence à maille triviale sans étape LOBSTER exploitable, §8).

Bug de métadonnées, pas un échec de calcul : les 4 composés de la campagne pilote originelle à 6 composés qui ne sont pas des éléments seuls (NaCl, AlNi, LiBr, BeCu) stockaient leur identifiant Materials Project sous la clé historique `material_id` au lieu de `mp_id`, que tous les scripts ultérieurs lisent — leur recherche de `formation_energy_per_atom` ne renvoyait silencieusement rien alors que la bonne valeur était déjà présente dans `formation_energies.json` sous exactement le même identifiant matériau encodé dans le nom de leur propre dossier. Corrigé en ajoutant `mp_id` en plus de `material_id` existant ; augmente le n de chaque tableau joint à l’énergie de formation qui inclut ces 4 composés (p. ex. Tableau S17, $n = 434 \rightarrow 438$) sans changer le signe ni la significativité d’aucune corrélation.

8 Coût de calcul

597 structures calculées au total : 69 références à un seul élément, 522 composés multi-éléments, et 6 structures de validation supplémentaires sans métadonnées de composé mais avec leur propre calcul VASP+LOBSTER (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s’exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d’une même allocation SLURM d’un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (`OMP_NUM_THREADS=16`, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM d’origine (`submit_array.sh`, campagne principale) est plafonné à 8 tâches concurrentes ; les lots ajoutés depuis (extension/marginal-formation-energy/ max-hull/widen) ont été soumis individuellement (`sbatch` par répertoire), sans ce plafond propre mais en partageant le cluster avec d’autres charges de travail non liées au projet.

TABLE 11 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (597 structures).

	VASP	LOBSTER
n	597	596*
Moyenne (s)	188	578
Médiane (s)	72	157
Maximum (s)	5715 (1.6 h)	22555 (6.3 h)
Total séquentiel	31.2 h	95.8 h

* 1 structure sur 597 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 597 structures) : **127.0 h**. La campagne principale (plafonnée à 8 tâches concurrentes) donnait un ordre de grandeur de temps réel écoulé d'environ un huitième du total séquentiel ; ce facteur ne s'applique plus uniformément à l'ensemble — les lots soumis individuellement depuis n'ont pas ce plafond propre mais ont partagé la file d'attente du cluster avec d'autres projets, ce qui rend une estimation de temps réel écoulé peu significative à l'échelle du jeu de données complet.

9 Limites et perspectives actuelles

- **Un composé exclu pour qualité LOBSTER** : `extension_Cu4Au_mp-1225761` a été retiré de toutes les analyses (mais pas du jeu de données brut, calcul VASP+LOBSTER conservé pour référence) — `lobsterout` rapporte un échec d'orthonormalisation sur 343/343 points k (100%, pas un cas limite), et `bandOverlaps.lobster` affiche une déviation maximale de 11,4 (le seuil d'alerte déjà établi pour ce projet est 0,1). Conséquence directe : des valeurs ICOHP physiquement implausibles (contacts Cu-Cu au 3e voisin à 4,25–5,04 Å avec des ICOHP de 7,6 à 11,6 eV) et un $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ de $-380,5$ eV, $\sim 27\times$ le cas le plus extrême du reste de la population. Un balayage systématique de l'ensemble des 597 structures (`analysis/audit_lobster_quality.py`, critère : échec à 100% des points k *et* déviation $> 0,5$ *et* score-z robuste > 10) confirme qu'il s'agit d'un cas unique, pas d'un problème plus large — le second cas le plus extrême (**Ir4W**) est déjà $29\times$ moins extrême et plausiblement une chimie réelle (intermétallique dense riche en électrons d). Toutes les statistiques de ce rapport portant sur les 518 réactions de cas 1 ont été régénérées sur les 517 réactions restantes ; l'effet sur chaque nombre est négligeable (3e–4e décimale), aucune conclusion ni seuil de significativité n'est affecté.
- **Couverture de `classify()`** : 277/588 composés (47%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux $\times \{\text{N}, \text{P}, \text{S}\}$ qu'`IONIC_ANIONS` ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute analyse qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe $n < 15$ ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : le signal de l'ICOHP de réaction (§6.2) est conditionnel au type de liaison et de signe opposé selon les strates (ionique positif, covalent/mixte négatif) — une recherche poolée serait trompeuse ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`.
- **family non étendu aux nouveaux lots** : la discrimination `ViabilityLabel`/Fisher fondée sur `theoretical` (§6.2) bénéficie pleinement de la croissance du jeu de données, mais la partition plus fine à trois classes (`exp_metastable`/`exp_stable`/`theo_metastable`) reste à $n = 177$ faute d'étiquette `family` sur les lots `extension`/marginal-formation-energy/ max-hull — prochaine étape directe pour tester si cette partition plus fine devient elle aussi significative.
- **Le résultat `ViabilityLabel` (§6.2, $p = 2,3 \times 10^{-15}$) n'a pas encore été vérifié pour un facteur de confusion** : ni stratifié par `bond_type`/`is_metal`, ni distingué d'un effet de sélection (les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément choisis loin au-dessus du hull).
- **Comparaison DFT+LOBSTER de validation-manuscrit (Annexe M), 14/16 espèces comparées, 2 mises de côté comme reste-à-faire** : Mn_2O_7 et $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ disposent d'une relaxation VASP sous méthodologie manuscrit terminée mais sans

exécution LOBSTER, et sont exclues du tableau de comparaison plutôt que montrées en attente (Annexe M, note “reste à faire”). Sur les 14 espèces comparées, trois (Pb, MnO₂, O₂) présentent des résidus ouverts de ~2–10% sous la méthodologie du manuscrit (PBEsol+D3) comme sous celle par défaut de ce projet (PBE) à la fois — examinés et écartés comme instances du bug de détection de sphère du Zn, laissés comme questions de méthodologie probables non résolues (couplage spin-orbite pour Pb; traitement AFM/Hubbard-U et polarisation de spin pour MnO₂/O₂) plutôt que forcés à zéro. Ca₃N₂ (arrivée le 2026-08-20) montrait un résidu initial de 24%, retracé à une seconde occurrence distincte du problème de sphère quasi dégénérée du Zn, désormais résolu (0,1%, Annexe M, note f).

- **La question de savoir si le bug de détection de sphère du Zn (Annexe M) affecte la classification `bond_type` d'autres composés reste ouverte** : deux balayages heuristiques rapides des spectres de distance de première sphère du jeu de données complet (2026-08-19) ont chacun signalé 40–47% des groupes de paires sous des seuils trop lâches, dominés par la structure fine normale intra-sphère et des distances quasi dupliquées en virgule flottante, pas par de vraies doubles sphères quasi dégénérées à la Zn — non concluant par construction, pas une preuve d'un problème répandu. L'occurrence indépendante du même motif chez Ca₃N₂ (2026-08-20, quatre sous-sphères plutôt que deux) ajoute un point de donnée confirmé de plus à cette vérité terrain, sans toucher pour autant à `nearest_neighbor.py` ni à la classification à l'échelle du jeu de données, qui restent inchangées. Un audit calibré (nécessitant une vérité terrain par composé, qui n'existe que pour les 16 espèces du manuscrit) reste à faire avant de trancher dans un sens ou l'autre.

10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.2) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (517 réactions de décomposition en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du Δ ICOHP est significative (test de Fisher, $p = 0,0022$) et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l'est beaucoup plus fortement encore ($p = 2,3 \times 10^{-15}$, rapport de cotes 6,0) : un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d'être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu'un composé théorique seul (§6.2). L'ICOHP de réaction reste, par ailleurs, un corrélât continu fort du jeu de données contre l'énergie de formation ($\rho = 0,295$, §6.2), bien que la population antiliante le dépasse légèrement sur le sous-ensemble partagé par les deux descripteurs.

Deux directions concrètes se dégagent. D'une part, vérifier si le résultat `ViabilityLabel` ci-dessus résiste à une stratification par `bond_type/is_metal` et n'est pas simplement porté par l'effet de sélection délibéré du lot max-hull — la même discipline de vérification que ce projet applique systématiquement à chaque nouveau descripteur. D'autre part, restreindre le Δ (ICOHP) de réaction à une fenêtre proche du niveau de Fermi plutôt que sur l'ICOHP intégré en totalité, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 : deux variantes de cette construction sont détaillées dans l'Annexe L (sous-liaison antiliante seule, et ICOHP signé complet restreint à la fenêtre) — la première survit à l'intégralité des stratifications testées, un résultat qu'aucun autre descripteur de ce rapport n'atteint.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/` (jeux de données et scripts de ce rapport)

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_*.md`

Annexe (SI)

A Structures de référence élémentaires

Les 62 structures de référence élémentaires (`analysis/compute_reaction_icohp_case1.py`, dictionnaire `ELEMENT_REFERENCE`) utilisées comme produits de chaque réaction case-1 (décomposition en éléments) de ce rapport — groupe d'espace, énergie totale VASP par atome propre à ce projet (OSZICAR, E_0 extrapolé $T \rightarrow 0$), énergie totale par atome tabulée par Materials Project (`energy_per_atom`, récupérée en direct via l'API MP), et descripteurs ICOHP/ICOHP antiliant de la structure propre de l'élément. La colonne Δ (campagne — MP, meV/atome) n'est **pas** un test de précision DFT : pour les éléments dont le pseudopotentiel PAW diffère par sa convention d'électrons de valence (électrons de semi-cœur inclus explicitement en valence, p. ex. variante `_d/_pv/_sv` — fréquent pour les métaux lourds), les deux énergies totales absolues diffèrent de plusieurs dizaines d'eV/atome uniquement parce qu'elles comptent un nombre différent d'électrons explicites — les énergies totales VASP absolues ne sont comparables qu'au sein d'un même jeu de pseudopotentiels, jamais entre deux jeux choisis indépendamment. Le véritable test de précision énergétique inter-code/inter-pipeline de ce projet est le §6.1 (les 7 réactions Reitz & Dronskowski, CCC de Lin= 0,999998) et l'Annexe M (reproduction indépendante des paramètres de maille/ICOHP). N n'a pas d'entrée Materials Project (boîte-dimère isolée construite à la main ; voir le §B ci-dessous pour les deux autres références construites à la main, ZnSn et le polymorphe sphalérite de CaO).

TABLE S1: Les 62 structures de référence élémentaires utilisées comme produits de chaque réaction case-1 (décomposition en éléments; GE = groupe d'espace). $\Delta = E_{\text{campagne}} - E_{\text{MP}}$ par atome : les grands écarts (jusqu'à plusieurs dizaines d'eV/atome pour les métaux lourds) reflètent une différence de convention de pseudopotentiel PAW (nombre d'électrons de semi-cœur traités explicitement comme électrons de valence, variantes `_d/_pv/_sv`) et NON une erreur du pipeline DFT : les énergies totales absolues ne sont comparables qu'au sein d'un même jeu de pseudopotentiels. Le véritable test de cohérence énergétique inter-codes de ce projet est le §6.1 (7 réactions Reitz & Dronskowski, CCC=0,999998). N n'a pas d'entrée MP (boîte-dimère construite à la main, §B).

Élém.	mp-id	GE	E_{MP} (eV)	E_{camp} (eV)	Δ (meV)	ICOHP	ICOHP antil.
Ag	mp-124	Fm-3m	-21,35	-2,71	18640	-1,250	0,000
Al	mp-134	Fm-3m	-6,73	-3,75	2979	-1,419	0,000
As	mp-158	Cmce	-14,71	-4,65	10060	-3,968	0,010
Au	mp-81	Fm-3m	-50,58	-3,23	47357	-1,338	0,000
B	mp-160	R-3m	-7,35	-6,71	641	-4,796	0,000
Ba	mp-122	Im-3m	-1,92	-1,90	19	-0,012	8,240
Be	mp-87	$P6_3/mmc$	-3,74	-3,77	-27	-1,898	0,000
Br	mp-23154	Cmce	-1,64	-1,62	12	-3,536	0,426
C	mp-48	$P6_3/mmc$	-9,94	-9,23	719	-11,539	0,000
Ca	mp-21	Im-3m	-7,03	-1,91	5123	-0,030	3,221
Cd	mp-94	$P6_3/mmc$	-20,10	-0,73	19372	-1,612	0,000
Cl	mp-22848	Cmce	-1,85	-1,83	17	-5,573	0,456
Co	mp-102	Fm-3m	-13,23	-7,02	6211	-1,915	0,019
Cr	mp-90	Im-3m	-15,07	-9,38	5698	-0,624	0,011
Cs	mp-1	Im-3m	-25,09	-0,85	24238	-0,123	0,170
Cu	mp-30	Fm-3m	-10,85	-3,73	7112	-0,249	0,164
F	mp-561203	C2/c	-1,91	-1,80	109	-6,954	0,457
Fe	mp-13	Im-3m	-8,47	-8,26	206	-0,537	0,092
Ga	mp-142	Cmce	-11,44	-2,90	8547	-2,638	0,000
Ge	mp-32	Fd-3m	-13,87	-4,50	9368	-4,645	0,002
H	mp-730101	$P2_12_12_1$	-3,46	-3,39	67	-5,122	0,000
Hf	mp-103	$P6_3/mmc$	-45,15	-9,93	35223	-1,161	0,000
Hg	mp-10861	$P6/mmm$	-49,36	-0,18	49187	-0,965	0,000
I	mp-23153	Cmce	-1,52	-1,51	15	-0,150	0,498
In	mp-1055994	$I4/mmm$	-22,57	-2,54	20035	-1,156	0,000
Ir	mp-101	Fm-3m	-52,36	-8,86	43495	-2,413	0,032

Élém.	mp-id	GE	E_{MP} (eV)	E_{camp} (eV)	Δ (meV)	ICOHP	ICOHP antil.
K	mp-10157	Fm-3m	-6,01	-1,04	4974	-0,081	0,092
Li	mp-1018134	R-3m	-2,39	-1,91	481	-0,693	0,000
Mg	mp-153	$P6_3/mmc$	-4,17	-1,44	2733	0,000	-
Mn	mp-35	I-43m	-14,68	-8,84	5841	-0,608	0,041
Mo	mp-129	Im-3m	-26,07	-10,90	15174	-1,106	0,014
N	-	-	-	-8,33	-	-	-
Na	mp-10172	$P6_3/mmc$	-3,56	-1,31	2253	-0,084	0,117
Nb	mp-75	Im-3m	-24,73	-10,08	14650	-1,144	0,000
Ni	mp-23	Fm-3m	-11,98	-5,48	6498	-0,420	0,380
O	mp-1524462	C2/m	-5,97	-4,86	1111	-17,796	0,127
Os	mp-49	$P6_3/mmc$	-52,99	-11,23	41760	-1,158	0,054
P	mp-568348	P2/c	-9,00	-5,40	3598	-5,076	0,021
Pb	mp-20483	Fm-3m	-56,29	-3,58	52709	-0,852	0,028
Pd	mp-2	Fm-3m	-22,96	-5,20	17760	-1,216	0,126
Pt	mp-126	Fm-3m	-51,49	-6,10	45389	-1,809	0,093
Rb	mp-70	Im-3m	-0,97	-0,94	29	-0,118	0,131
Re	mp-8	$P6_3/mmc$	-52,41	-12,39	40018	-1,380	0,021
Rh	mp-74	Fm-3m	-24,14	-7,26	16879	-0,708	0,185
Ru	mp-33	$P6_3/mmc$	-25,42	-9,23	16196	-0,948	0,087
S	mp-77	Fddd	-8,03	-4,12	3915	-5,925	0,088
Sb	mp-104	R-3m	-25,71	-4,15	21561	-1,720	0,043
Sc	mp-67	$P6_3/mmc$	-11,40	-6,24	5157	-0,660	0,000
Se	mp-14	P3 ₁ 21	-14,31	-3,50	10811	-4,150	0,083
Si	mp-149	Fd-3m	-8,77	-5,42	3352	-4,542	0,000
Sn	mp-623511	I4/mmm	-24,68	-3,79	20895	-0,880	0,023
Sr	mp-139	$P6_3/mmc$	-15,15	-1,63	13515	-0,017	4,905
Ta	mp-50	Im-3m	-48,58	-11,82	36766	-1,279	0,000
Tc	mp-113	$P6_3/mmc$	-25,96	-10,35	15615	-1,206	0,024
Te	mp-19	P3 ₁ 21	-25,42	-3,14	22279	-1,123	0,120
Ti	mp-46	$P6_3/mmc$	-12,92	-7,80	5122	-0,754	0,000
Tl	mp-82	$P6_3/mmc$	-53,18	-2,21	50972	-1,046	0,000
V	mp-146	Im-3m	-14,09	-8,96	5128	-0,878	0,000
W	mp-91	Im-3m	-51,37	-13,00	38368	-2,560	0,000
Y	mp-112	$P6_3/mmc$	-20,31	-6,42	13896	-0,868	0,000
Zn	mp-79	$P6_3/mmc$	-8,91	-1,09	7823	-1,889	0,000
Zr	mp-131	$P6_3/mmc$	-22,75	-8,52	14227	-1,317	0,000

B Liste des composés et éléments

Liste complète des 588 composés et éléments disposant d’une donnée ICOBI exploitable (sur 597 au total; 9 exclus : Cu4Au pour un échec d’orthonormalisation aux points k LOBSTER touchant tout le composé, 2 composés d’origine COD (S4N2, S4N4) sans `is_metal`/ICOBI, et 6 structures diatomiques/de référence construites pour les références en phase gazeuse de la validation-manuscrit (boîtes-dimères Cl₂, F₂, H₂, N₂, O₂, et un polymorphe sphalérite de CaO) jamais passées par cette classification, §5), organisée par section selon le classement ICOHP/ICOBI indépendant du §5 (`is_metal` pour le caractère métallique; sinon l’ICOBI de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER dans le rayon de coupure élargi — voir §2.4) comparée à un seuil de 0,5052 pour distinguer ionique de covalent; une catégorie « mixte » (type Zintl) regroupe les composés où une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l’ion azoture N₃⁻ lié ioniquement à son cation) — pas de colonne « type de liaison », chaque section indique sa propre plage d’ICOBI observée à la place. ICOBI et ICOHP sont des moyennes par liaison (§2.4); les populations antiliantes ICOHP/ICOBI sont les valeurs normalisées à $\Delta E = 1,0$ eV (§6.2, §L).

B.1 Métalliques

TABLE S2: Composés et éléments métalliques (`is_metal=True`, ICOBI observé de 0.0000 à 2.9506) — formule, mp-id, groupe d'espace, ICOBI de la liaison dominante (premier voisinage), ICOHP de la liaison dominante, populations antiliantes ICOHP et ICOBI normalisées ($\Delta E = 1,0$ eV).

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.1545	-1.2496	0.0000	0.0000
Ag ₃ As	mp-1183193	P6 ₃ /mmc	0.2236	-1.3102	0.0000	0.0000
Ag ₃ Pt*	mp-12065	Pm-3m	0.2113	-1.5965	0.0033	0.0026
Ag ₃ Sb*	mp-2273	Pmm2	0.2406	-1.5221	0.0005	0.0000
AgI*	mp-22915	Pm-3m	0.2126	-1.1434	0.0699	0.0000
AgN*	mp-1091417	Cmce	0.4624	-3.4181	0.0088	0.0030
AgN	mp-1009766	F-43m	0.4854	-3.5762	0.0277	0.0173
AgN	mp-1424734	Ama2	0.8238	-5.9446	0.0107	0.0025
AgN	mp-1428312	Pm-3m	0.2177	-1.4991	0.0083	0.0041
AgPb ₃	mp-1183256	I4/mmm	0.2181	-1.2748	0.0000	0.0000
AgPd	mp-1183222	P-6m2	0.1929	-1.4704	0.0292	0.0199
Al*	mp-134	Fm-3m	0.2270	-1.4193	0.0000	0.0000
Al ₁₂ Mo*	mp-550	Im-3	0.3238	-1.5619	0.0000	0.0000
Al ₁₂ W*	mp-11227	Im-3	0.5027	-2.7492	0.0000	0.0000
Al ₂ W*	mp-12524	P6 ₃ /222	0.4364	-2.4880	0.0000	0.0000
Al ₃ Ag	mp-1183130	Pm-3m	0.2444	-1.4593	0.0000	0.0000
Al ₃ As	mp-1183129	Pm-3m	0.2253	-1.3902	0.0001	0.0000
Al ₃ Os ₂ *	mp-16521	I4/mmm	0.3022	-1.6476	0.0037	0.0000
Al ₄ Si	mp-1228120	R-3m	0.2614	-2.0375	0.0087	0.0030
AlAg	mp-1228901	P-6m2	0.2436	-1.7117	0.0000	0.0000
AlAg ₂	mp-985805	Cmcm	0.2723	-1.5388	0.0000	0.0000
AlNi*	mp-1487	Pm-3m	0.2676	-1.9848	0.0016	0.0023
AlSb	mp-1023918	Cmcm	0.2647	-1.2802	0.0000	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.8848	-3.9683	0.0103	0.0000
As ₃ W ₂ *	mp-11696	C2/m	0.7072	-4.3348	0.0000	0.0000
AsPd ₂ *	mp-1080831	P-62m	0.3410	-2.4185	0.0077	0.0157
AsRh*	mp-22079	Pnma	0.3323	-1.8639	0.0449	0.0158
AsRh ₂ *	mp-1102364	Pnma	0.2438	-1.3778	0.1158	0.0189
Au*	mp-81	Fm-3m	0.1962	-1.3381	0.0000	0.0000
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	C2/m	0.4473	-3.3600	0.0047	0.0011
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	0.4754	-3.9868	0.0971	0.0181
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	0.4754	-3.9924	0.0973	0.0181
BW*	mp-7832	I4 ₁ /amd	0.4277	-3.9556	0.0000	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0002	-0.0122	8.2400	2.9573
Ba ₃ Ca	mp-1183342	I4/mmm	0.0000	0.0000	—	—
Ba ₃ N ₂	mp-1013528	Pm-3m	0.0763	-0.6612	0.1655	0.0007
BaAu ₂ *	mp-30363	P6 ₃ /mmm	0.6152	-3.0712	0.0144	0.0034
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0350	-0.5277	0.2805	0.2537
BaMg ₃	mp-1016218	Pmm2	0.0023	-0.0755	5.4796	1.1861
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	0.1605	-0.4471	0.1039	0.0214
BaSn ₅ *	mp-571353	P6 ₃ /mmm	0.2221	-0.8507	0.0456	0.0042
Be*	mp-87	P6 ₃ /mmc	0.2033	-1.8975	0.0000	0.0000
Be ₁₂ Mo*	mp-1475	I4/mmm	0.2043	-1.9103	0.0000	0.0000
Be ₁₂ Pd*	mp-12666	I4/mmm	0.2078	-1.9466	0.0000	0.0000
Be ₂ Cu*	mp-2031	Fd-3m	0.3616	-3.0863	0.0000	0.0001
Be ₂ Nb ₃ *	mp-11272	P4/mbm	0.4200	-3.5436	0.0000	0.0000
Be ₂ V*	mp-11281	P6 ₃ /mmc	0.3658	-2.7859	0.0000	0.0000
BeAu ₃	mp-983539	Pm-3m	0.2230	-1.9129	0.0000	0.0030
BeCu*	mp-2323	Pm-3m	0.1984	-1.8359	0.0000	0.0000
BeF ₂	mp-975644	P6 ₃ /mmm	0.1548	-1.6978	0.0863	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2_1/c	0.9517	-6.7444	0.0328	0.0038
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9506	-7.1985	0.0609	0.0000
C*	mp-48	P6_3/mmc	1.2195	-11.5387	0.0000	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0025	-0.0304	3.2206	3.3021
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.1107	-0.3623	0.0090	0.0000
Ca ₃ Zn	mp-1039229	I4/mmm	0.1222	-0.3874	0.2004	0.0086
CaAl ₄ *	mp-1749	I4/mmm	0.4595	-1.8701	0.0086	0.0002
CaGa ₂ *	mp-992	P6/mmm	0.9791	-3.8887	0.0219	0.0000
CaGa ₄ *	mp-2461	C2/m	0.4641	-2.1536	0.0084	0.0001
CaGe ₂	mp-643542	C2/m	0.7379	-3.1645	0.0337	0.0038
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.1201	-0.6934	0.0450	0.0656
CaNi*	mp-1059707	Pm-3m	0.0678	-0.1910	0.5038	0.0500
CaO	mp-1181903	Fd-3m	0.0725	-0.5516	0.1865	0.0756
CaSn*	mp-2450	Cmcm	0.7044	-2.1965	0.0629	0.0276
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.2423	-1.6119	0.0000	0.0000
CdIn ₃	mp-1183674	Fm-3m	0.2417	-1.4735	0.0000	0.0000
CdPd*	mp-1696	P4/mmm	0.2022	-1.5904	0.0000	0.0004
CdSb ₃	mp-1183739	P6_3/mmc	0.2091	-1.1803	0.0378	0.0058
Co*	mp-102	Fm-3m	0.2680	-1.9150	0.0189	0.0373
CoB*	mp-20857	Pnma	0.4568	-4.5928	0.0099	0.0000
CoGe*	mp-21237	C2/m	0.4261	-2.9354	0.0002	0.0022
CoRe	mp-1225995	P-6m2	0.3611	-2.2350	0.0086	0.0082
CoSe ₂	mp-1390196	Fd-3m	0.7048	-4.3267	0.0348	0.0079
CoSn*	mp-20536	P6/mmm	0.4900	-2.7764	0.0035	0.0023
Cr*	mp-90	Im-3m	0.2487	-0.6245	0.0115	0.0049
Cr ₂ C	mp-1226378	P-3m1	0.5270	-3.0803	0.0084	0.0000
Cr ₅ Si ₃ *	mp-7506	I4/mcm	0.4031	-3.1831	0.0057	0.0003
CrMo	mp-1226200	Cmmm	0.3600	-1.3679	0.0081	0.0026
CrRe ₃	mp-1183703	Pm-3m	0.3358	-1.4730	0.0060	0.0000
CrW	mp-1226162	Cmmm	0.5827	-3.4455	0.0000	0.0005
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0556	-0.1230	0.1696	0.0693
CsO ₂ *	mp-1441	I4/mmm	1.0942	-11.4627	0.1143	0.1436
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	1.1298	-11.0556	0.1197	0.0872
CsRb	mp-1225895	Cmmm	0.0628	-0.1628	0.1759	0.0961
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0456	-0.2488	0.1641	0.0946
Cu ₂ S*	mp-12087	Fm-3m	0.1495	-0.9496	0.1576	0.0012
Cu ₂ S*	mp-553942	P6_3/mmc	0.0830	-0.4779	0.1504	0.0087
Cu ₃ Ge*	mp-19724	Pmmn	0.1369	-0.8340	0.0963	0.0410
Cu ₃ Te ₂	mp-1225676	P4mm	0.1480	-0.8199	0.1597	0.0663
Cu ₇ Te ₄ *	mp-624307	P3m1	0.1323	-0.6945	0.1434	0.0510
CuH	mp-1225705	P-3m1	0.0446	-0.1622	0.1097	0.0037
CuNi	mp-1184069	P-6m2	0.1198	-0.4298	0.4478	0.0732
Fe*	mp-13	Im-3m	0.1417	-0.5370	0.0922	0.0794
FeS*	mp-505531	P4/nmm	0.4967	-2.5883	0.0736	0.0024
FeTe ₂ *	mp-1102002	Pa-3	0.4279	-1.7861	0.0401	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.4308	-2.6378	0.0000	0.0000
Ga ₂ Au ₇ *	mp-571598	P-62m	0.2592	-1.8968	0.0000	0.0000
Ga ₃ Hg	mp-1184289	P6_3/mmc	0.2216	-1.4162	0.0000	0.0000
Ga ₃ Pb	mp-1184425	I4/mmm	0.1929	-1.0646	0.0042	0.0000
Ga ₃ Re*	mp-1188393	P4_2/mnm	0.4857	-2.3451	0.0000	0.0000
GaSb	mp-1224785	I-4m2	0.2847	-1.4795	0.0030	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.8956	-4.6450	0.0015	0.0000
Ge ₂ Os*	mp-10032	C2/m	0.4042	-2.1066	0.0069	0.0003
Ge ₃ Mo ₅ *	mp-17094	I4/mcm	0.4229	-3.3674	0.0068	0.0009
Ge ₃ O	mp-1184665	I4/mmm	0.1453	-0.8722	0.0091	0.0027
Ge ₄ Rh*	mp-1104286	P3_121	0.3355	-1.8036	0.0034	0.0006

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antilient	ICOBI antilient
GeAs*	mp-7591	I4mm	0.4634	-2.4402	0.0063	0.0014
GeSb	mp-9935	Fm-3m	0.4373	-2.1513	0.0101	0.0039
H ₃ Pd ₄	mp-1224413	R-3m	0.1466	-1.0855	0.1005	0.0202
H ₄ N	mp-1238814	P-43m	0.6754	-6.0262	0.0498	0.0006
HC ₂	mp-995184	C2/m	1.2737	-11.4891	0.0000	0.0025
HC ₃	mp-995200	P2_1/m	1.2493	-11.5739	0.0000	0.0000
HC ₆	mp-995202	P-1	1.2320	-11.5624	0.0000	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.3121	-1.1612	0.0000	0.0000
Hf ₃ Pb	mp-1184772	I4/mmm	0.3286	-1.3613	0.0000	0.0000
HfCd*	mp-1007758	P4/nmm	0.3741	-1.6812	0.0000	0.0000
HfCr ₂ *	mp-569624	P6_3/mmc	0.4565	-1.1713	0.0000	0.0000
HfCu ₃	mp-1184704	I4/mmm	0.1762	-0.7182	0.0196	0.0000
HfMg ₁₅	mp-1023478	P-6m2	0.0440	-0.1164	1.0039	0.4374
HfMo	mp-1224314	Cmmm	0.3368	-1.2722	0.0000	0.0000
HfTc ₂ *	mp-1095669	P6_3/mmc	0.3775	-1.4429	0.0098	0.0012
HfW ₂	mp-1224230	Fmmm	0.4943	-2.5963	0.0000	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.1622	-0.9652	0.0000	0.0000
Hg ₃ Pb	mp-1184700	P6_3/mmc	0.2256	-1.4191	0.0000	0.0000
Hg ₃ Sb	mp-977242	P6_3/mmc	0.2146	-1.3610	0.0001	0.0003
Hg ₄ Pt*	mp-936	Im-3m	0.5477	-3.5588	0.0000	0.0005
Hg ₅ Pd ₂ *	mp-30721	P4/mbm	0.2364	-1.7271	0.0000	0.0002
IN ₂	mp-1097011	I4/mcm	2.9506	-23.1289	0.0177	0.0275
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.2177	-1.1562	0.0000	0.0000
In ₂ Te ₃ *	mp-1105025	I4mm	0.6032	-2.6916	0.0224	0.0090
In ₃ Ir*	mp-630976	P4_2/mnm	0.5910	-3.4701	0.0000	0.0000
In ₇ Cu ₁₀ *	mp-646039	C2/m	0.1416	-0.8072	0.0230	0.0039
InNi*	mp-20997	Pm-3m	0.2785	-1.7672	0.0081	0.0156
InSe ₂	mp-1232036	P4/nmm	0.2771	-1.4780	0.0349	0.0038
InSn ₄	mp-1223653	Cmmm	0.3867	-2.1185	0.0000	0.0000
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.3469	-2.4130	0.0317	0.0274
Ir ₃ Ru	mp-974358	I4/mmm	0.3767	-2.6659	0.0317	0.0198
Ir ₄ W	mp-1223666	R-3m	0.3980	-2.8035	0.0422	0.0434
IrPd	mp-1223675	R-3m	0.3508	-2.9933	0.0756	0.0384
K*	mp-10157	Fm-3m	0.0430	-0.0808	0.0923	0.0499
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	0.1375	-0.3763	0.0831	0.0000
K ₃ Rb	mp-976115	P6_3/mmc	0.0431	-0.0882	0.1130	0.0889
K ₅ As ₄	mp-684799	P-1	0.9859	-3.9306	0.0452	0.0189
KMg ₁₅	mp-1023498	P-6m2	0.0006	-0.0094	4.8845	1.9656
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2_1	1.0490	-7.9889	0.0202	0.0000
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.0210	-7.4152	0.0411	0.0000
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	2.8711	-22.8747	0.0090	0.0107
KP*	mp-1058315	R-3m	0.1254	-0.4533	0.0190	0.0442
KP	mp-1057787	Immm	0.1070	-0.4621	0.0170	0.0218
KSn ₃	mp-1185151	P6_3/mmc	0.4006	-1.5431	0.0179	0.0027
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0886	-0.6931	0.0000	0.0000
Li ₁₃ Sn ₅ *	mp-30769	P-3m1	0.6069	-2.7881	0.0000	0.0000
Li ₃ Ag	mp-976408	I4/mmm	0.1084	-1.0444	0.0000	0.0000
Li ₃ Ca	mp-976075	I4/mmm	0.1652	-0.6223	0.0000	0.0000
Li ₃ Hg*	mp-1646	Fm-3m	0.1488	-1.2194	0.0000	0.0000
LiB*	mp-1001835	P6_3/mmc	1.1571	-9.9815	0.0000	0.0000
LiRh ₃ *	mp-1001787	Imm2	0.1776	-1.5461	0.0814	0.0192
LiTl ₃	mp-1185253	I4/mmm	0.2370	-1.2989	0.0000	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000	0.0000	—	—
Mg ₁₅ B	mp-1023515	P-6m2	0.0280	-0.1152	0.9423	0.5909
Mg ₁₅ Ni	mp-1023622	P-6m2	0.0020	-0.0213	3.2054	2.1119
Mg ₂ Ge*	mp-250	Fd-3m	0.1806	-0.5039	0.1144	0.0306

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Mg ₂ Ni*	mp-2137	P6_222	0.0818	-0.2478	0.6457	0.3329
Mg ₃ Al	mp-978271	Pm-3m	0.0812	-0.3224	0.1540	0.0681
Mg ₃ Ru ₂ *	mp-625	P4_132	0.5409	-1.6132	0.1816	0.0936
Mg ₃ Zr	mp-1094466	P6_3/mmc	0.2889	-0.3975	0.0887	0.0141
Mg ₅ Sc	mp-1185837	R32	0.1000	-0.1246	0.2961	0.0068
Mg ₅ Te	mp-1185828	R32	0.0108	-0.0917	1.0311	0.5406
MgAl ₂ *	mp-1102064	I4_1/amd	0.3363	-1.6067	0.0037	0.0000
MgCd*	mp-11307	Pmma	0.4362	-2.0470	0.0026	0.0006
MgIn ₂ *	mp-1077016	Fd-3m	0.4220	-1.8995	0.0118	0.0002
MgPb ₂	mp-2016042	C2/m	0.2720	-1.0252	0.0628	0.0086
MgPd ₃ *	mp-7753	Pm-3m	0.2542	-1.7837	0.0264	0.0304
MgSn	mp-1094669	Pm-3m	0.2238	-0.7050	0.1000	0.0334
MgSn	mp-1094801	P4/mmm	0.3134	-1.2760	0.1099	0.0281
MgTi	mp-1094346	P2_1/m	0.4231	-0.7659	0.0009	0.0000
MgTl ₃	mp-978262	P6_3/mmc	0.2760	-1.3397	0.0002	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	—	-0.6082	0.0411	0.0047
Mn ₄ B	mp-1221769	F222	0.3919	-2.3186	0.0085	0.0007
Mn ₄ Ga	mp-1221812	R-3m	0.3290	-2.4448	0.0073	0.0017
MnAl ₁₂ *	mp-1104165	Im-3	0.2798	-1.6283	0.0000	0.0000
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.4433	-3.0527	0.0548	0.0603
Mo*	mp-129	Im-3m	0.3113	-1.1059	0.0139	0.0005
Mo ₂ C	mp-1221498	P-3m1	0.5408	-3.5050	0.0057	0.0002
Mo ₃ Se ₄ *	mp-21021	R-3	0.4924	-2.4124	0.0151	0.0004
MoPd ₂	mp-1206704	Immm	0.5227	-1.7521	0.0013	0.0000
MoRu	mp-1221386	P-6m2	0.3772	-1.3952	0.0182	0.0004
N ₂	mp-1059834	Imma	1.3533	-15.9343	0.0159	0.0010
NO	mp-1180334	P2_12_12_1	1.8010	-21.3123	0.0427	0.0039
Na*	mp-10172	P6_3/mmc	0.0470	-0.0839	0.1168	0.0901
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.0377	-0.1951	0.0901	0.0029
Na ₂ Cl	mp-990084	R-3m	0.0479	-0.3527	0.0618	0.0000
Na ₃ Cl	mp-1064484	P4/mmm	0.0297	-0.2254	0.0859	0.0249
Na ₃ Hg	mp-1186050	I4/mmm	0.1243	-0.3788	0.0010	0.0000
Na ₃ In	mp-864758	I4/mmm	0.1784	-0.3865	0.0055	0.0000
Na ₃ Mg	mp-982637	I4/mmm	0.0436	-0.0860	0.1585	0.0598
Na ₃ Si ₃₄	mp-1221235	R-3m	0.8887	-4.3194	0.0033	0.0052
Nb*	mp-75	Im-3m	0.3268	-1.1439	0.0000	0.0000
Nb ₃ Ir*	mp-1458	Pm-3n	0.4144	-2.0103	0.0000	0.0002
Nb ₃ Ni	mp-999394	I4/mmm	0.4256	-1.5440	0.0000	0.0002
Nb ₄ Rh	mp-1220441	Fmmm	0.3405	-1.1843	0.0002	0.0000
NbCd ₃ *	mp-11309	Pm-3m	0.2671	-1.6744	0.0000	0.0000
NbGa ₃ *	mp-1973	I4/mmm	0.3104	-1.7262	0.0000	0.0000
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.2933	-2.2812	0.0292	0.0023
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.9184	-5.5839	0.0000	0.0000
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.3299	-1.7803	0.0001	0.0000
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.3238	-1.7805	0.0084	0.0004
NbRh ₂	mp-1220414	Pm	0.3585	-1.4459	0.0440	0.0023
NbS ₂	mp-774873	P6_3/mmc	0.6390	-3.1946	0.0049	0.0000
NbZn ₁₆ *	mp-640041	Cmcm	0.2534	-1.6346	0.0000	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0947	-0.4204	0.3799	0.2037
Ni ₃ Mo*	mp-11506	Pmmn	0.2915	-1.0002	0.1370	0.0141
NiB*	mp-14019	Cmcm	0.6996	-6.1857	0.0198	0.0093
NiHg ₄ *	mp-570835	Im-3m	0.3125	-2.2179	0.0000	0.0004
NiS*	mp-1547	R3m	0.2630	-1.5895	0.1140	0.0342
NiSb ₃ *	mp-1106023	Im-3	0.3169	-1.4693	0.0547	0.0298
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.2567	-1.1579	0.0538	0.0135
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.4688	-3.0941	0.0402	0.0068

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antilient	ICOBI antilient
OsC	mp-1009537	Pm-3m	0.3353	-2.0943	0.0446	0.0000
OsC	mp-1009539	Fm-3m	0.4618	-3.1760	0.0828	0.0058
OsC	mp-999308	P6_3/mmc	0.4521	-3.1583	0.0525	0.0226
PW ₃	mp-1209828	I-42m	0.4114	-2.7903	0.0000	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.1943	-0.8519	0.0276	0.0000
Pb ₂ Au*	mp-22795	I4/mcm	0.4524	-3.2812	0.0000	0.0000
PbAu ₂ *	mp-19871	Fd-3m	0.3048	-2.3586	0.0000	0.0000
PbAu ₃	mp-982246	Fm-3m	0.1941	-1.4564	0.0112	0.0022
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.1631	-1.2162	0.1264	0.0877
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.2367	-1.8089	0.0927	0.0819
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0590	-0.1180	0.1307	0.0377
Rb ₂ Hg ₇ *	mp-31474	P-3m1	0.1920	-0.9499	0.0000	0.0000
Rb ₃ In	mp-974948	Pm-3m	0.1129	-0.2266	0.0341	0.0000
Rb ₃ Li	mp-974938	Pm-3m	0.0991	-0.3104	0.0185	0.0000
Rb ₃ P ₁₁	mp-1173444	C2/m	0.8390	-4.2144	0.0355	0.0027
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.1031	-0.4288	0.0138	0.0467
RbP	mp-1058499	Immm	0.1277	-0.4304	0.0099	0.0324
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.3162	-1.3803	0.0205	0.0030
Re ₂ Si*	mp-669547	P2_1/c	0.3849	-1.8091	0.0190	0.0006
Re ₃ Ge ₇ *	mp-29141	Cmcm	0.4553	-2.2942	0.0022	0.0002
Re ₃ N ₅	mp-1080194	Imm2	0.8324	-5.2882	0.0269	0.0001
Re ₃ Pd	mp-862586	P6_3/mmc	0.3788	-1.7449	0.0020	0.0011
Re ₅ Si ₃ *	mp-1105959	I4/mcm	0.3379	-2.7922	0.0251	0.0018
ReC*	mp-1079494	P6_3/mmc	0.4741	-3.3056	0.0211	0.0022
ReC	mp-1009731	Pm-3m	0.3588	-2.2826	0.0149	0.0003
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.1620	-0.7081	0.1852	0.0924
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.2375	-0.9478	0.0875	0.0211
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.4770	-2.9147	0.0418	0.0078
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.4752	-2.9734	0.0862	0.0067
RuRh ₃	mp-974335	Pm-3m	0.2074	-0.8611	0.1382	0.0326
SN	mp-1078816	P2_1/c	0.2823	-1.7903	0.0359	0.0006
SN	mp-1173453	P2_1	1.5195	-10.9244	0.0458	0.0000
SN	mp-684642	P2_1	1.3504	-13.4315	0.0333	0.0038
Sb*	mp-104	R-3m	0.4398	-1.7202	0.0425	0.0063
Sb ₂ S ₅	mp-1359089	P2_1/c	1.0848	-6.8891	0.0690	0.0097
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.2110	-0.6596	0.0000	0.0000
Sc ₅ Ge ₃ *	mp-17190	P6_3/mcm	0.3162	-1.5145	0.0000	0.0000
ScAg ₂ *	mp-1018128	I4/mmm	0.2014	-1.5516	0.0000	0.0000
ScOs ₃	mp-981384	Pm-3m	0.2618	-1.1903	0.0252	0.0106
ScTc ₃	mp-867262	Fm-3m	0.3043	-1.0739	0.0080	0.0010
ScTe*	mp-10026	P6_3/mmc	0.3365	-1.5673	0.0000	0.0000
Si ₃ Pt	mp-972763	P6_3/mmc	0.4284	-2.6580	0.0034	0.0000
Si ₃ W ₅ *	mp-31219	I4/mcm	0.4312	-2.5598	0.0000	0.0000
SiAu ₃	mp-1186998	Fm-3m	0.1974	-1.4121	0.0156	0.0000
SiO ₂	mp-556044	P-31c	0.7437	-6.4399	0.0117	0.0000
SiO ₂	mp-638049	F4_132	0.6594	-6.0556	0.0488	0.0000
SiRh*	mp-2287	P2_1/c	0.2801	-1.6004	0.0243	0.0009
SiTc ₃	mp-972784	P6_3/mmc	0.3385	-1.4573	0.0257	0.0020
SiTe ₂ *	mp-2755	P-3m1	0.5658	-2.7523	0.0695	0.0130
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.1989	-0.8803	0.0235	0.0006
Sn*	mp-117	Fd-3m	0.8707	-3.6930	0.0001	0.0004
Sn ₃ S	mp-1187038	Fm-3m	0.2241	-1.1171	0.0176	0.0000
Sn ₃ Se	mp-1187055	Fm-3m	0.2108	-1.0119	0.0214	0.0027
Sn ₇ Ir ₅ *	mp-20466	I4mm	0.5375	-3.2800	0.0000	0.0000
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	C2	0.3765	-2.7926	0.0000	0.0004
SnP*	mp-475	Fm-3m	0.4347	-2.3226	0.0105	0.0058

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICObI	ICOHP (eV)	ICOHP antilient	ICObI antilient
SnPb ₃	mp-1187118	P6 ₃ /mmc	0.1988	-0.8714	0.0218	0.0000
SnPt*	mp-19856	P6 ₃ /mmc	0.4612	-3.2535	0.0000	0.0000
Sr*	mp-139	P6 ₃ /mmc	0.0009	-0.0171	4.9050	5.3659
Sr ₂ As*	mp-15697	I4/mmm	0.0787	-0.2746	0.2097	0.0267
Sr ₃ N ₂	mp-1013529	Pm-3m	0.1064	-0.4148	0.0858	0.0000
Sr ₃ Sn	mp-1187136	Pm-3m	0.0501	-0.2374	0.4377	0.0368
Sr ₅ Sn ₃ *	mp-17720	I4/mcm	0.8182	-2.1022	0.1796	0.0000
SrAl ₂ *	mp-1638	Fd-3m	0.4263	-1.6649	0.0004	0.0000
SrB ₂	mp-1008755	P6/mmm	0.9937	-5.2175	0.0052	0.0007
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.1230	-0.6070	0.0462	0.0849
SrO ₁₀	mp-1208655	P4/mmm	0.8181	-6.3571	0.1157	0.0000
SrSi*	mp-2661	Cmcm	0.8077	-2.8883	0.0564	0.0097
SrTl ₃	mp-1206636	Pm-3m	0.2857	-1.2068	0.0201	0.0007
Ta*	mp-50	Im-3m	0.3226	-1.2794	0.0000	0.0000
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	R3m	0.5265	-3.5440	0.0000	0.0000
Ta ₅ Ge ₃ *	mp-17593	I4/mcm	0.3556	-2.6739	0.0000	0.0000
Ta ₇ Co ₆ *	mp-1104548	R-3m	0.4891	-3.0211	0.0018	0.0000
TaBe ₁₂ *	mp-567842	I4/mmm	0.2080	-1.8875	0.0000	0.0000
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4241	-2.9806	0.0009	0.0000
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.3185	-2.1377	0.0002	0.0002
TaN	mp-1009833	F-43m	0.6451	-4.4476	0.0000	0.0006
TaP*	mp-1067587	I4 ₁ md	0.4762	-2.7480	0.0000	0.0000
TaP	mp-1187244	P-6m2	0.4792	-2.7509	0.0000	0.0000
TaRe	mp-1217894	Cmmm	0.3311	-1.5114	0.0026	0.0003
TaSb ₂ *	mp-11697	C2/m	0.4899	-2.0334	0.0002	0.0000
Tc*	mp-113	P6 ₃ /mmc	0.3130	-1.2061	0.0240	0.0006
Tc ₃ Mo	mp-1187395	Pm-3m	0.3332	-1.2727	0.0068	0.0014
Tc ₃ Os	mp-862779	P6 ₃ /mmc	0.3182	-1.2186	0.0252	0.0052
Tc ₃ W	mp-1187398	P6 ₃ /mmc	0.4723	-2.3705	0.0000	0.0000
TcW	mp-1217337	Cmmm	0.6035	-3.6836	0.0000	0.0002
Te ₂ Au*	mp-567525	C2/m	0.5036	-3.0627	0.0497	0.0327
Te ₂ Ir*	mp-1551	C2/m	0.7621	-4.4689	0.0230	0.0046
Te ₂ Pd*	mp-782	P-3m1	0.5813	-3.5060	0.0291	0.0200
Te ₂ Pd ₇	mp-1217443	R-3m	0.2769	-1.8731	0.0363	0.0145
Ti*	mp-46	P6 ₃ /mmc	0.3010	-0.7536	0.0000	0.0000
Ti ₂ Cu*	mp-742	I4/mmm	0.3374	-0.7591	0.0016	0.0000
Ti ₃ Ge*	mp-1189044	I-4	0.3243	-1.6051	0.0000	0.0000
Ti ₃ In*	mp-866046	P6 ₃ /mmc	0.3128	-1.1764	0.0000	0.0000
Ti ₃ Nb	mp-1217091	Amm2	0.3774	-1.2750	0.0000	0.0000
Ti ₃ Pt*	mp-2339	Pm-3n	0.3632	-1.7698	0.0000	0.0000
TiBe ₁₂ *	mp-1104067	I4/mmm	0.2186	-1.9904	0.0000	0.0000
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	0.3395	-1.1740	0.0000	0.0000
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	0.3395	-1.1740	0.0000	0.0000
TiNi*	mp-1048	P2 ₁ /m	0.2818	-0.8685	0.0059	0.0000
TiNi	mp-1067248	Cmcm	0.2798	-0.8586	0.0060	0.0000
TiO*	mp-1071163	P-62m	0.3594	-2.4547	0.0015	0.0000
TiSi ₂ *	mp-1077503	Cmcm	0.4599	-3.0700	0.0000	0.0000
TiSi ₂	mp-570991	Immm	0.2659	-1.2939	0.0000	0.0000
TiW	mp-1216621	Cmmm	0.6568	-3.6207	0.0000	0.0000
Tl*	mp-82	P6 ₃ /mmc	0.1905	-1.0463	0.0000	0.0000
Tl ₃ Au	mp-1080569	Pm-3n	0.2291	-1.2850	0.0000	0.0000
Tl ₃ Ga	mp-1187539	Fm-3m	0.2090	-1.0914	0.0000	0.0000
Tl ₄ Sn	mp-1216560	R-3m	0.2039	-1.3837	0.0010	0.0008
TlAs	mp-1007770	F-43m	0.7362	-3.5581	0.0000	0.0002
TlAu ₃	mp-1187508	Pm-3m	0.2130	-1.5377	0.0000	0.0000
TlC*	mp-567465	Fm-3m	0.3776	-2.4265	0.0000	0.0010

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
TlC	mp-1058887	P4/mmm	0.4837	-3.1370	0.0000	0.0003
TlN*	mp-1017982	P6_3mc	0.6066	-3.6824	0.0023	0.0000
TlN	mp-1002222	Fm-3m	0.3446	-2.1516	0.0029	0.0000
TlN	mp-1007778	F-43m	0.6105	-3.6815	0.0017	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.3178	-0.8777	0.0000	0.0000
VC ₀₃	mp-1095057	P6_3/mmc	0.3730	-2.5141	0.0012	0.0023
VN	mp-1017532	P6_3/mmc	0.4293	-2.6954	0.0000	0.0000
VNi ₂ *	mp-11531	Immm	0.4769	-1.4029	0.0918	0.0008
W*	mp-91	Im-3m	0.4372	-2.5600	0.0000	0.0001
W ₉ C ₄	mp-684989	R32	0.6031	-4.5942	0.0000	0.0000
WBr ₅	mp-1436789	P-1	0.8263	-4.3695	0.0774	0.0061
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.5508	-4.2240	0.0012	0.0009
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.4127	-2.9246	0.0000	0.0010
WC	mp-1008635	F-43m	0.8710	-6.2790	0.0000	0.0000
WO ₂ *	mp-1524394	P2_1/c	0.6713	-5.7408	0.0039	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.2374	-0.8682	0.0000	0.0000
Y ₃ Co*	mp-1105598	Pnma	0.4720	-2.6094	0.0000	0.0000
Y ₃ Co	mp-1189329	P2_1	0.4718	-2.6045	0.0000	0.0000
YAg ₃	mp-1187811	Fm-3m	0.1780	-1.2749	0.0000	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.2296	-1.8892	0.0000	0.0000
Zn	mp-2647117	Im-3m	0.1819	-1.3641	0.0000	0.0000
Zn ₁₃ Rh*	mp-13447	C2/m	0.1989	-1.5615	0.0000	0.0000
Zn ₂ Ag	mp-1093999	P6_3/mmc	0.2898	-2.4762	0.0000	0.0000
Zn ₃ Au	mp-1188000	P6_3/mmc	0.2275	-1.8469	0.0000	0.0000
Zn ₃ N ₂	mp-1524551	P6_3/mmc	0.3888	-2.8616	0.0030	0.0000
Zn ₃ N ₂ *	mp-9460	Ia-3	0.4180	-3.1067	0.0036	0.0000
Zn ₇ Tc	mp-1206378	Fm-3m	0.2749	-1.7542	0.0000	0.0009
ZnAg*	mp-1912	Pm-3m	0.2035	-1.8265	0.0000	0.0000
ZnPb ₃	mp-1187949	Fm-3m	0.2392	-1.3227	0.0004	0.0004
ZnSn	—	P6_3/mmc	0.4604	-3.0247	0.0000	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.3223	-1.3170	0.0000	0.0000
Zr ₂ Au*	mp-2348	I4/mmm	0.3095	-2.0203	0.0000	0.0000
Zr ₃ Be	mp-1188016	I4/mmm	0.3655	-1.7390	0.0000	0.0000
Zr ₃ Fe*	mp-31205	Cmcm	0.4128	-1.4259	0.0000	0.0000
Zr ₃ Ge	mp-1188039	P6_3/mmc	0.3460	-1.7196	0.0000	0.0000
Zr ₅ Pb ₃ *	mp-681992	P6_3/mcm	0.3301	-1.9739	0.0000	0.0000
ZrBr*	mp-1065846	C2/m	0.3528	-2.0185	0.0000	0.0001
ZrGa ₃ *	mp-30685	I4/mmm	0.2933	-1.8532	0.0000	0.0000
ZrHg ₃ *	mp-1608	Pm-3m	0.2490	-1.9086	0.0000	0.0000
ZrMo ₂ *	mp-2049	Fd-3m	0.4671	-1.6863	0.0002	0.0000
ZrRh*	mp-2808	Pm-3m	0.3062	-1.4732	0.0094	0.0024
ZrTi	mp-1215236	P4/mmm	0.3777	-1.6592	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B.2 Ioniques

TABLE S3: Composés ioniques (non métalliques, ICOBI < 0,5315, plage observée 0.0444 à 0.5305) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
AgH	mp-1096804	P6_3mc	0.2039	-1.5451	0.0000	0.0000
AgO*	mp-1079720	P2_1/c	0.2604	-2.0408	0.0297	0.0024

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
AlH ₃ *	mp-1106356	Fd-3m	0.4074	-2.4374	0.0000	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.5203	-4.7960	0.0000	0.0000
B ₆ Pb	mp-1096825	Pm-3m	0.2353	-1.9376	0.0000	0.0000
Ba ₄ Pd	mp-1214438	Fd-3m	0.4601	-3.3443	0.1949	0.0075
BaCl ₂ *	mp-568662	Fm-3m	0.0749	-0.5008	0.2998	0.0066
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0637	-0.4308	0.3027	0.0019
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.2279	-0.7883	0.3169	0.0437
BaH ₂ *	mp-23715	Pnma	0.0615	-0.2536	0.1495	0.0000
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0788	-0.6380	0.1468	0.0016
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.1070	-0.4367	0.2225	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-6977	P6_3/mmc	0.4361	-4.2580	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.4759	-4.7015	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.3952	-3.8753	0.0000	0.0000
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	0.3697	-0.9454	0.8095	0.1761
BeF ₂ *	mp-15951	P3_121	0.5269	-6.8585	0.0035	0.0000
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.5148	-5.7846	0.0000	0.0000
BeO	mp-1778	F-43m	0.5232	-5.8507	0.0000	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.1781	-0.6015	0.1048	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.1820	-0.6211	0.0837	0.0000
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	0.1054	-0.7540	0.2048	0.0008
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0814	-0.5708	0.3236	0.0068
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0565	-0.5566	0.2424	0.0000
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	0.0591	-0.5440	0.1286	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.1008	-0.5793	0.1805	0.0000
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.1143	-0.7028	0.0897	0.0000
CdI ₂ *	mp-567259	P-3m1	0.4859	-2.4996	0.0508	0.0000
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0804	-1.0011	0.0682	0.0000
Cs ₂ Se*	mp-1011696	Pnma	0.0811	-0.6189	0.0861	0.0000
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0595	-0.3453	0.0490	0.0000
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1224	-1.5102	0.0523	0.0008
CsH*	mp-632319	Pm-3m	0.0935	-1.2305	0.0678	0.0002
GeS	mp-12910	Cmcm	0.4348	-2.2462	0.0516	0.0000
GeTe*	mp-938	R3m	0.4101	-1.7409	0.0714	0.0021
H ₂ O*	mp-2739191	C222_1	0.4372	-4.6426	0.0087	0.0000
HI*	mp-697025	C2/c	0.4915	-2.7099	0.0522	0.0000
HgF ₂ *	mp-8177	Fm-3m	0.2320	-1.8744	0.1660	0.0000
I*	mp-23153	Cmce	0.0444	-0.1504	0.4981	0.0900
IF ₇ *	mp-27988	Aea2	0.5305	-5.5662	0.0568	0.0000
InBr*	mp-22870	Cmcm	0.3010	-1.3292	0.0929	0.0024
InCl*	mp-571636	Cmc2_1	0.1698	-0.8368	0.0921	0.0006
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.1009	-0.8814	0.0059	0.0000
K ₂ S*	mp-559278	P6_3/mmc	0.1040	-0.4891	0.0071	0.0006
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.1212	-0.4744	0.0000	0.0000
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0510	-0.4078	0.1374	0.0000
KF ₃ *	mp-1544557	P2_12_12_1	0.3162	-0.9256	0.4749	0.3545
KF ₃	mp-2749823	P2_1	0.3119	-0.9244	0.4733	0.3514
KI*	mp-22898	Fm-3m	0.0893	-0.4549	0.0615	0.0000
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.2393	-2.0320	0.0000	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.2225	-2.0369	0.0000	0.0000
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.2847	-2.0194	0.0000	0.0000
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	0.3327	-2.1900	0.0000	0.0000
Li ₂ Se*	mp-2286	Fm-3m	0.3399	-2.1702	0.0000	0.0000
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.2587	-1.8972	0.0000	0.0000
LiBr*	mp-23259	Fm-3m	0.2790	-2.0381	0.0000	0.0000
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.2558	-2.0554	0.0000	0.0000
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.3879	-2.9688	0.0000	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.1692	-1.9334	0.0001	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.1237	-1.3411	0.0249	0.0000
MgCl ₂ *	mp-570259	P-3m1	0.1312	-0.9334	0.2905	0.0028
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.1313	-0.9344	0.2883	0.0009
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1475	-1.0096	0.1898	0.0001
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0901	-1.0192	0.1330	0.0000
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.0808	-0.8465	0.1522	0.0000
MgF ₂	mp-560236	C2/m	0.1007	-1.0813	0.0878	0.0000
MgH ₂ *	mp-23711	Pbcn	0.1156	-0.5595	0.0617	0.0000
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1572	-1.2025	0.0812	0.0000
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.0813	-0.6164	0.2735	0.0000
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.1236	-0.7426	0.2438	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.2006	-1.1035	0.1624	0.0000
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.1191	-0.6209	0.0000	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.1297	-0.6320	0.0003	0.0000
NaCl*	mp-22862	Fm-3m	0.0859	-0.5953	0.1111	0.0000
NaS*	mp-409	P-62m	0.4976	-2.6241	0.1126	0.0000
NaS	mp-1180106	C2/m	0.2104	-0.9839	0.0000	0.0000
PbSe*	mp-22009	Fmm2	0.4169	-1.6445	0.0576	0.0000
PbSe*	mp-2201	Fm-3m	0.3457	-1.4608	0.0807	0.0039
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0867	-1.2998	0.0368	0.0000
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.1302	-0.4067	0.0636	0.0000
Rb ₃ P	mp-974822	Fm-3m	0.1253	-0.5327	0.0666	0.0000
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0478	-0.6732	0.1019	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0879	-1.3700	0.0447	0.0036
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0460	-0.4536	0.0398	0.0000
RbI*	mp-22903	Fm-3m	0.0840	-0.4162	0.0534	0.0013
RbS	mp-1179684	C2/m	0.1226	-0.5861	0.0850	0.0092
Sc ₂ O ₃	mp-755313	R-3c	0.4210	-2.7698	0.0026	0.0000
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5130	-5.5969	0.0264	0.0000
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	0.3974	-3.7939	0.0240	0.0000
SnBr ₂	mp-978985	P4_2/mnm	0.3595	-1.6332	0.1289	0.0000
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0589	-0.5401	0.2090	0.0000
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0505	-0.4858	0.2166	0.0000
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.0762	-0.4641	0.2376	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.3172	-1.1233	0.1197	0.0127
Te ₂ Ru*	mp-267	Pnnm	0.4723	-2.2556	0.0486	0.0017
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	0.5087	-3.0819	0.0145	0.0000
TlCl*	mp-571079	Cmcm	0.1717	-0.8409	0.1079	0.0000
Y ₂ O ₃ *	mp-558573	C2/m	0.4214	-2.9843	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B.3 Covalents

TABLE S4: Composés covalents (non métalliques, ICOBI $\geq 0,5315$, plage observée 0.5501 à 1.9431) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
As ₂ S ₃ *	mp-1189572	P-1	0.9136	-4.7416	0.0538	0.0000
As ₄ S ₃ *	mp-27543	Pnma	0.9714	-5.2731	0.0137	0.0000
As ₄ S ₃ *	mp-557321	Pnma	0.9717	-5.2816	0.0101	0.0000
AsF ₃ *	mp-28027	Pna2_1	0.6951	-6.3410	0.1114	0.0000
Au ₂ S*	mp-947	Pn-3m	0.6297	-4.8036	0.0181	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
BI ₃ *	mp-23189	P6_3/m	1.2727	-6.8061	0.0232	0.0000
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.5637	-3.8282	0.0000	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.5501	-3.7626	0.0000	0.0002
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.5637	-3.8282	0.0000	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.5501	-3.7626	0.0000	0.0002
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.7165	-5.6352	0.0021	0.0000
BeCl ₂	mp-1190080	I-43m	0.7528	-5.9613	0.0026	0.0000
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	1.1110	-10.1326	0.0646	0.0001
Br*	mp-23154	Cmce	0.7827	-3.5362	0.4257	0.0097
C	mp-1080826	C2/m	0.9446	-9.5768	0.0000	0.0000
C	mp-1190171	Pnma	0.9445	-9.5798	0.0000	0.0000
C*	mp-66	Fd-3m	0.9497	-9.6602	0.0000	0.0000
C*	mp-47	P6_3/mmc	0.9482	-9.7832	0.0000	0.0000
C*	mp-169	R-3m	1.2173	-11.6891	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.9531	-10.4956	0.0150	0.0000
C ₃ N ₄	mp-567885	P-6m2	1.2498	-13.1075	0.0143	0.0000
C ₃ N ₄ *	mp-570572	R3m	1.2498	-13.0884	0.0134	0.0000
C ₃ N ₄	mp-971683	P3_1	1.2479	-13.2995	0.0096	0.0000
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6_3/m	1.9179	-15.3586	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.9575	-10.9099	0.0106	0.0000
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	0.7047	-7.1477	0.0086	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.9254	-5.5728	0.4555	0.0003
ClF ₃ *	mp-556767	Pnma	0.6390	-5.2173	0.1347	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.9731	-6.9536	0.4569	0.0000
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	Imm2	0.8324	-4.7105	0.0085	0.0000
GeSe ₂ *	mp-10074	I-42d	0.9011	-4.9682	0.0171	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.9954	-5.1222	0.0000	0.0000
H ₂ CN ₂ *	mp-703527	Pbca	1.9431	-16.8585	0.0000	0.0000
H ₃ N*	mp-643432	P2_12_12_1	0.8816	-8.0639	0.0000	0.0000
HC ₂ N ₃	mp-1103408	Cmc2_1	0.9561	-10.8107	0.0045	0.0000
HCl	mp-684609	Imm2	0.9480	-7.3985	0.0478	0.0001
IrCl ₃	mp-729507	C2	0.7112	-4.9995	0.0957	0.0000
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	1.3609	-6.7339	0.0257	0.0000
MnN	mp-1009130	F-43m	0.6682	-3.9792	0.0247	0.0062
MoSe ₂ *	mp-1634	P6_3/mmc	0.6411	-2.8467	0.0035	0.0000
Nb ₂ O ₅ *	mp-1595	C2/m	0.7548	-4.9296	0.0075	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	1.4816	-17.7956	0.1271	0.2186
P*	mp-568348	P2/c	0.9202	-5.0760	0.0209	0.0000
P ₄ Se ₅ *	mp-2447	Pna2_1	0.9440	-5.0941	0.0348	0.0000
PS*	mp-612	C2/c	0.9840	-5.8992	0.0301	0.0000
PtCl ₂	mp-1219748	C2/m	0.7183	-5.3013	0.0756	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.9692	-5.9246	0.0880	0.0000
SN*	mp-236	P2_1/c	1.1480	-8.7413	0.0440	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.9053	-4.1496	0.0828	0.0000
Si*	mp-149	Fd-3m	0.9243	-4.5418	0.0000	0.0000
SiO ₂ *	mp-546794	I-42d	0.7466	-7.9383	0.0071	0.0000
SiS ₂ *	mp-1095294	P2_1/c	0.9089	-5.7585	0.0044	0.0000
TeO ₂ *	mp-8377	P2_12_12_1	0.6215	-4.7653	0.0772	0.0000
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.5838	-3.5796	0.0077	0.0000
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.5897	-3.5580	0.0123	0.0000
ZrO ₂	mp-775909	P4_2/mnm	0.5720	-4.1446	0.0017	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B.4 Mixtes (type Zintl)

TABLE S5: Composés à liaison mixte, type Zintl (une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l'azoture N_3^- lié ioniquement au cation, plage observée 0.8490 à 2.7322) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ba_5P_4^*	mp-17566	Pnma	0.9040	-3.4927	0.2104	0.0000
BaP_{10}^*	mp-28035	Cmc2_1	0.9058	-4.8297	0.0394	0.0000
BaS_3^*	mp-556296	P2_12_12	0.9201	-5.2850	0.1084	0.0000
Bi_2O_3	mp-674644	P1	0.9332	-7.5456	0.0131	0.0000
$\text{C}(\text{NO})_2^*$	mp-1197051	P2_12_12_1	1.7617	-16.7609	0.0043	0.0000
$\text{C}_2\text{N}_2\text{O}$	mp-1214250	P6_3/m	2.4576	-22.4067	0.0003	0.0000
CaN_6	mp-656097	C2	1.8852	-17.7987	0.0004	0.0000
CaN_6^*	mp-676	Fddd	1.8841	-18.1451	0.0003	0.0000
CdO_2^*	mp-2310	Pa-3	0.9738	-7.1680	0.0540	0.0000
CdP_4^*	mp-7904	P2_1/c	0.9223	-5.1380	0.0094	0.0000
Cs_2As_3^*	mp-15557	Fmmm	1.0431	-4.4248	0.0386	0.0000
CsN_3^*	mp-510557	I4/mcm	1.8888	-17.7624	0.0000	0.0000
CsN_3	mp-1225892	P4/mmm	1.8983	-17.5725	0.0000	0.0000
CsN_3^*	mp-510557	I4/mcm	1.8888	-17.7624	0.0000	0.0000
CsN_3	mp-1225892	P4/mmm	1.8983	-17.5725	0.0000	0.0000
CsP_7^*	mp-1201790	Pbcm	0.9343	-4.9186	0.0062	0.0000
CsP_7^*	mp-1201790	Pbcm	0.9343	-4.9186	0.0062	0.0000
CsP_7	mp-1213206	Pca2_1	0.9336	-4.9318	0.0064	0.0000
CsP_7	mp-1213206	Pca2_1	0.9336	-4.9318	0.0064	0.0000
H_2CN_5	mp-1212563	C2/c	1.2926	-13.4719	0.0040	0.0000
H_9CN_9^*	mp-1202455	P-1	1.2740	-12.5502	0.0042	0.0000
HC	mp-995197	C2/m	1.2662	-10.8409	0.0000	0.0000
HN	mp-1224501	P-1	0.8490	-8.0912	0.0231	0.0000
HN^*	mp-23922	Pmna	1.8882	-19.1499	0.0000	0.0000
HN^*	mp-720515	P2_1/c	1.5928	-15.9550	0.0000	0.0000
KN_3^*	mp-827	I4/mcm	1.8889	-18.4973	0.0000	0.0000
KN_3^*	mp-827	I4/mcm	1.8889	-18.4973	0.0000	0.0000
KP_{15}	mp-1211471	P-1	0.9260	-5.0473	0.0164	0.0000
LiN_3^*	mp-2659	C2/m	1.8523	-20.2194	0.0000	0.0000
LiP_5^*	mp-2412	Pna2_1	0.9037	-4.9376	0.0026	0.0000
LiP_5^*	mp-2412	Pna2_1	0.9037	-4.9376	0.0026	0.0000
LiP_5	mp-32760	Pna2_1	0.8771	-4.6811	0.0064	0.0000
LiP_5	mp-32760	Pna2_1	0.8771	-4.6811	0.0064	0.0000
LiS_4	mp-1143546	P1	0.9663	-5.6937	0.0304	0.0000
MgP_4^*	mp-384	P2_1/c	0.9196	-5.0216	0.0273	0.0000
N_2O^*	mp-1180473	Pnma	2.3033	-22.3518	0.0013	0.0000
NaN_3^*	mp-1066400	R3m	1.8853	-18.8113	0.0000	0.0000
NaN_3^*	mp-22003	R-3m	1.8872	-19.1626	0.0002	0.0000
NaN_3^*	mp-1066400	R3m	1.8853	-18.8113	0.0000	0.0000
NaN_3^*	mp-22003	R-3m	1.8872	-19.1626	0.0002	0.0000
NaN_3	mp-634410	C2	1.8691	-20.2972	0.0000	0.0000
NaN_3	mp-1065265	C2/m	2.7322	-23.2128	0.0006	0.0215
NaP_{15}^*	mp-1194653	P-1	0.9227	-5.0620	0.0186	0.0000
NaP_5^*	mp-31086	Pnma	0.9111	-4.9558	0.0285	0.0000
NaS^*	mp-2400	P6_3/mmc	0.9510	-4.7236	0.1279	0.0000
PI_2^*	mp-29443	P-1	0.9586	-4.8005	0.1081	0.0000
PNO	mp-675742	P-1	1.1751	-12.3013	0.0406	0.0000
PbN_6^*	mp-620058	Pna2_1	1.8686	-19.1852	0.0008	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antilient	ICOBI antilient
PbN ₆ [*]	mp-667338	Pnma	1.8687	-19.2227	0.0007	0.0000
RbN ₃ [*]	mp-581833	P4/mmm	1.8969	-18.3403	0.0000	0.0000
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	1.3756	-9.8572	0.0216	0.0000
RbP ₁₅	mp-1209298	P-1	0.9270	-5.0385	0.0156	0.0000
RbS [*]	mp-558071	Immm	0.9920	-5.0554	0.1964	0.0019
Si ₃ H	mp-995193	P-3m1	0.9370	-4.6600	0.0000	0.0000
SiH ₂ [*]	mp-1192532	P2_1/m	0.9857	-4.7720	0.0000	0.0000
Sr ₃ As ₄	mp-678007	P1	0.8522	-3.0556	0.1161	0.0000
Sr ₃ P ₄ [*]	mp-14288	Fdd2	0.8910	-4.1353	0.1224	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.8889	-4.0705	0.1250	0.0000
SrN ₆ [*]	mp-2131	Fddd	1.8857	-18.4334	0.0000	0.0000
SrO ₂ [*]	mp-2697	I4/mmm	0.9835	-7.0573	0.1841	0.0000
SrO ₂ [*]	mp-726705	Pnma	0.9821	-6.8700	0.2389	0.0000
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.9805	-6.9738	0.2327	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B.5 Non classifiés

TABLE S6: Composés non classifiés (données ICOBI indisponibles)
— mêmes colonnes, ICOBI/populations antiliantes en « - » le cas échéant.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antilient	ICOBI antilient
---------	-------	-----------------	-------	------------	-----------------	-----------------

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

C Liste complète des réactions case-1

Chacune des 517 réactions case-1 (décomposition en éléments) du projet (§6.2) — un sur-ensemble des Annexes J–K, qui ne couvrent que les 208 composés de la campagne « extension ». Pour chacune : le composé (formule étoilée, mp-id, groupe d'espace), la réaction équilibrée avec le groupe d'espace de **chaque** référence élémentaire entre parenthèses, l'étiquette `ViabilityLabel` (`reaction_analysis.classify.classify_viability()`, §6.2), $\Delta(\text{ICOHP})/\text{atome}$ (mission 5, le descripteur principal de réaction-ICOHP de ce projet) et $\Delta(\text{ICOHP antilient})/\text{atome}$ (mission 4b, §L — « - » si le composé ou l'une de ses références élémentaires manque de la trace `COHPCAR.lobster` complète que ce descripteur nécessite, contrairement à la somme non filtrée `d'ICOHPLIST.lobster` qu'utilise la colonne $\Delta(\text{ICOHP})$).

TABLE S7: Les 517 réactions case-1 (décomposition en éléments) de la population complète du projet (compléments aux Tableaux H/I, restreints à la campagne « extension », 208 composés) — composé (formule étoilée, mp-id, GE = groupe d'espace), réaction équilibrée avec le groupe d'espace de chaque référence élémentaire entre parenthèses, étiquette de viabilité (`classify_viability()` : méta-viable = `METASTABLE_VIABLE`, non viable = `UNSTABLE_NONEXISTENT`, n.d. = `insufficient_data`), $\Delta(\text{ICOHP})/\text{atome}$ en eV (mission 5) et $\Delta(\text{ICOHP antilient})/\text{atome}$ en eV (mission 4b, « - » si la trace COHP complète manque pour le composé ou l'une de ses références).

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab}$
Ag ₃ As	mp-1183193	P6_3/mmc	Ag ₃ As → Ag (Fm-3m) + 0.3333 As (Cmce)	non viable	-6,057	0,001
Ag ₃ Pt*	mp-12065	Pm-3m	Ag ₃ Pt → Ag (Fm-3m) + 0.3333 Pt (Fm-3m)	stable	-9,557	0,010
Ag ₃ Sb*	mp-2273	Pmm2	Ag ₃ Sb → Ag (Fm-3m) + 0.3333 Sb (R-3m)	non viable	-4,798	0,003
AgH	mp-1096804	P6_3mc	AgH → Ag (Fm-3m) + 0.5 H ₂ (P2_12_12_1)	non viable	-3,003	0,000
AgI*	mp-22915	Pm-3m	AgI → Ag (Fm-3m) + I (Cmce)	stable	-2,317	0,012
AgN*	mp-1091417	Cmce	AgN → Ag (Fm-3m) + 0.5 N ₂ (-)	non viable	-5,126	-
AgN	mp-1009766	F-43m	AgN → Ag (Fm-3m) + 0.5 N ₂ (-)	non viable	-4,034	-
AgN	mp-1424734	Ama2	AgN → Ag (Fm-3m) + 0.5 N ₂ (-)	non viable	-5,629	-
AgN	mp-1428312	Pm-3m	AgN → Ag (Fm-3m) + 0.5 N ₂ (-)	non viable	-2,894	-
AgO*	mp-1079720	P2_1/c	AgO → Ag (Fm-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-4,662	0,009
AgPb ₃	mp-1183256	I4/mmm	AgPb ₃ → Ag (Fm-3m) + 3 Pb (Fm-3m)	non viable	-4,938	0,012
AgPd	mp-1183222	P-6m2	AgPd → Ag (Fm-3m) + Pd (Fm-3m)	stable	-1,460	0,010
Al ₁₂ Mo*	mp-550	Im-3	Al ₁₂ Mo → Al (Fm-3m) + 0.08333 Mo (Im-3m)	stable	-9,132	0,000
Al ₁₂ W*	mp-11227	Im-3	Al ₁₂ W → Al (Fm-3m) + 0.08333 W (Im-3m)	stable	-9,919	0,000
Al ₂ W*	mp-12524	P6_422	Al ₂ W → Al (Fm-3m) + 0.5 W (Im-3m)	stable	-12,060	0,000
Al ₃ Ag	mp-1183130	Pm-3m	Al ₃ Ag → Al (Fm-3m) + 0.3333 Ag (Fm-3m)	non viable	-8,073	0,000
Al ₃ As	mp-1183129	Pm-3m	Al ₃ As → Al (Fm-3m) + 0.3333 As (Cmce)	non viable	-6,541	0,001
Al ₃ Os ₂ *	mp-16521	I4/mmm	Al ₃ Os ₂ → Al (Fm-3m) + 0.6667 Os (P6_3/mmc)	stable	-4,279	0,005
Al ₄ Si	mp-1228120	R-3m	Al ₄ Si → Al (Fm-3m) + 0.25 Si (Fd-3m)	méta-viable	0,660	-0,009
AlAg	mp-1228901	P-6m2	AlAg → Al (Fm-3m) + Ag (Fm-3m)	stable	-4,553	0,000
AlAg ₂	mp-985805	Cmcm	AlAg ₂ → Al (Fm-3m) + 2 Ag (Fm-3m)	stable	-8,140	0,000
AlH ₃ *	mp-1106356	Fd-3m	AlH ₃ → Al (Fm-3m) + 1.5 H ₂ (P2_12_12_1)	stable	-2,280	0,000
AlNi*	mp-1487	Pm-3m	AlNi → Al (Fm-3m) + Ni (Fm-3m)	stable	3,020	0,015
AlSb	mp-1023918	Cmcm	AlSb → Al (Fm-3m) + Sb (R-3m)	stable	-4,166	0,006
As ₂ S ₃ *	mp-1189572	P-1	As ₂ S ₃ → As (Cmce) + 1.5 S (Fddd)	stable	-0,306	0,003
As ₃ W ₂ *	mp-11696	C2/m	As ₃ W ₂ → As (Cmce) + 0.6667 W (Im-3m)	stable	-3,714	0,002
As ₄ S ₃ *	mp-27543	Pnma	As ₄ S ₃ → As (Cmce) + 0.75 S (Fddd)	stable	-0,167	0,009
As ₄ S ₃ *	mp-557321	Pnma	As ₄ S ₃ → As (Cmce) + 0.75 S (Fddd)	stable	-0,154	0,011
AsF ₃ *	mp-28027	Pna2_1	AsF ₃ → As (Cmce) + 1.5 F ₂ (C2/c)	stable	0,895	0,012
AsPd ₂ *	mp-1080831	P-62m	AsPd ₂ → As (Cmce) + 2 Pd (Fm-3m)	stable	-2,738	0,026
AsRh*	mp-22079	Pnma	AsRh → As (Cmce) + Rh (Fm-3m)	stable	-1,003	0,008
AsRh ₂ *	mp-1102364	Pnma	AsRh ₂ → As (Cmce) + 2 Rh (Fm-3m)	stable	-2,242	0,000
Au ₂ S*	mp-947	Pn-3m	Au ₂ S → Au (Fm-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	-9,954	0,003
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	C2/m	B ₃ Ir ₂ → B (R-3m) + 0.6667 Ir (Fm-3m)	stable	-6,439	0,006
B ₆ Pb	mp-1096825	Pm-3m	B ₆ Pb → B (R-3m) + 0.1667 Pb (Fm-3m)	non viable	-2,102	0,002
BI ₃ *	mp-23189	P6_3/m	BI ₃ → B (R-3m) + 3 I (Cmce)	stable	0,001	0,039

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	BPd ₅ → B (R-3m) + 5 Pd (Fm-3m)	stable	−7,329	−0,009
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	BPd ₅ → B (R-3m) + 5 Pd (Fm-3m)	stable	−7,324	−0,009
BW*	mp-7832	I4_1/amd	BW → B (R-3m) + W (Im-3m)	stable	−7,546	0,000
Ba ₃ Ca	mp-1183342	I4/mmm	Ba ₃ Ca → Ba (Im-3m) + 0.3333 Ca (Im-3m)	non viable	−0,210	−0,003
Ba ₃ N ₂	mp-1013528	Pm-3m	Ba ₃ N ₂ → Ba (Im-3m) + 0.3333 N ₂ (−)	non viable	−2,123	−
Ba ₄ Pd	mp-1214438	Fd-3m	Ba ₄ Pd → Ba (Im-3m) + 0.25 Pd (Fm-3m)	stable	−0,546	0,056
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	Ba ₅ P ₄ → Ba (Im-3m) + 0.8 P (P2/c)	stable	−0,959	0,039
BaAu ₂ *	mp-30363	P6/mmm	BaAu ₂ → Ba (Im-3m) + 2 Au (Fm-3m)	stable	−8,739	0,045
BaCl ₂ *	mp-568662	Fm-3m	BaCl ₂ → Ba (Im-3m) + Cl ₂ (Cmce)	stable	−0,127	0,068
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	BaCl ₂ → Ba (Im-3m) + Cl ₂ (Cmce)	stable	−0,224	0,067
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	BaF ₃ → Ba (Im-3m) + 1.5 F ₂ (C2/c)	stable	−0,868	0,047
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	BaF ₃ → Ba (Im-3m) + 1.5 F ₂ (C2/c)	stable	−0,249	0,049
BaH ₂ *	mp-23715	Pnma	BaH ₂ → Ba (Im-3m) + H ₂ (P2_12_12_1)	stable	−0,494	0,043
BaMg ₃	mp-1016218	Pmm2	BaMg ₃ → Ba (Im-3m) + 3 Mg (P6_3/mmc)	méta-viable	0,072	−0,015
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	BaN ₂ → Ba (Im-3m) + N ₂ (−)	non viable	−5,342	−
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	BaO → Ba (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	−0,322	0,062
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	BaO → Ba (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	−1,613	0,063
BaP ₁₀ *	mp-28035	Cmc2_1	BaP ₁₀ → Ba (Im-3m) + 10 P (P2/c)	stable	−0,367	0,008
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	BaS ₃ → Ba (Im-3m) + 3 S (Fddd)	stable	−0,623	0,036
BaSn ₅ *	mp-571353	P6/mmm	BaSn ₅ → Ba (Im-3m) + 5 Sn (I4/mmm)	stable	−3,979	0,015
Be ₁₂ Mo*	mp-1475	I4/mmm	Be ₁₂ Mo → Be (P6_3/mmc) + 0.08333 Mo (Im-3m)	stable	−2,103	0,000
Be ₁₂ Pd*	mp-12666	I4/mmm	Be ₁₂ Pd → Be (P6_3/mmc) + 0.08333 Pd (Fm-3m)	stable	−2,118	0,003
Be ₂ Cu*	mp-2031	Fd-3m	Be ₂ Cu → Be (P6_3/mmc) + 0.5 Cu (Fm-3m)	stable	−1,136	0,003
Be ₂ Nb ₃ *	mp-11272	P4/mbm	Be ₂ Nb ₃ → Be (P6_3/mmc) + 1.5 Nb (Im-3m)	stable	−5,616	0,000
Be ₂ V*	mp-11281	P6_3/mmc	Be ₂ V → Be (P6_3/mmc) + 0.5 V (Im-3m)	stable	−3,002	0,000
Be ₃ N ₂ *	mp-6977	P6_3/mmc	Be ₃ N ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.3333 N ₂ (−)	stable	2,227	−
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	Be ₃ N ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.3333 N ₂ (−)	stable	1,895	−
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	Be ₃ N ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.3333 N ₂ (−)	stable	2,366	−
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	Be ₃ P ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.6667 P (P2/c)	stable	−0,211	0,004
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	Be ₃ P ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.6667 P (P2/c)	stable	−0,180	0,004
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	Be ₃ P ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.6667 P (P2/c)	stable	−0,211	0,004
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	Be ₃ P ₂ → Be (P6_3/mmc) + 0.6667 P (P2/c)	stable	−0,180	0,004
BeAu ₃	mp-983539	Pm-3m	BeAu ₃ → Be (P6_3/mmc) + 3 Au (Fm-3m)	non viable	−11,262	0,000
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	BeCl ₂ → Be (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	stable	1,820	0,050
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	BeCl ₂ → Be (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	non viable	−5,781	−0,714
BeCl ₂	mp-1190080	I-43m	BeCl ₂ → Be (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	stable	1,987	0,050
BeCu*	mp-2323	Pm-3m	BeCu → Be (P6_3/mmc) + Cu (Fm-3m)	stable	5,037	0,004
BeF ₂ *	mp-15951	P3_121	BeF ₂ → Be (P6_3/mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	3,151	0,027
BeF ₂	mp-975644	P6/mmm	BeF ₂ → Be (P6_3/mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	−0,682	0,019

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	BeO $\rightarrow$ Be (P6_3/mmc) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	2,786	0,015
BeO	mp-1778	F-43m	BeO $\rightarrow$ Be (P6_3/mmc) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	4,439	0,015
C(NO) ₂ *	mp-1197051	P2_12_12_1	C(NO) ₂ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + N ₂ (-) + O ₂ (C2/m)	méta-viable	2,172	-
C ₂ N ₂ O	mp-1214250	P6_3/m	C ₂ N ₂ O $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.5 N ₂ (-) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	1,361	-
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	3,934	-
C ₃ N ₄	mp-567885	P-6m2	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	2,903	-
C ₃ N ₄ *	mp-570572	R3m	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	2,886	-
C ₃ N ₄	mp-971683	P3_1	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	3,229	-
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6_3/m	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	non viable	-0,826	-
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	4,659	-
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C (P6_3/mmc) + 0.6667 N ₂ (-)	méta-viable	2,364	-
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	Ca ₃ N ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	-2,519	-
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	Ca ₃ N ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	-2,468	-
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	Ca ₃ N ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	-2,520	-
Ca ₃ Zn	mp-1039229	I4/mmm	Ca ₃ Zn $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.3333 Zn (P6_3/mmc)	non viable	-3,115	0,023
CaAl ₄ *	mp-1749	I4/mmm	CaAl ₄ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 4 Al (Fm-3m)	stable	-8,981	0,011
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	CaCl ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + Cl ₂ (Cmce)	stable	-0,320	0,051
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	CaCl ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + Cl ₂ (Cmce)	stable	-0,221	0,051
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	CaF ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + F ₂ (C2/c)	stable	-0,223	0,036
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	CaF ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + F ₂ (C2/c)	stable	-0,181	0,042
CaGa ₂ *	mp-992	P6/mmm	CaGa ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 2 Ga (Cmce)	stable	-1,011	0,016
CaGa ₄ *	mp-2461	C2/m	CaGa ₄ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 4 Ga (Cmce)	stable	-1,077	0,011
CaGe ₂	mp-643542	C2/m	CaGe ₂ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 2 Ge (Fd-3m)	stable	-1,451	0,016
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	CaN $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.5 N ₂ (-)	stable	-2,456	-
CaN ₆	mp-656097	C2	CaN ₆ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 3 N ₂ (-)	stable	1,449	-
CaN ₆ *	mp-676	Fddd	CaN ₆ $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 3 N ₂ (-)	stable	1,698	-
CaNi*	mp-1059707	Pm-3m	CaNi $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + Ni (Fm-3m)	non viable	-1,925	0,031
CaO*	mp-1079707	Cmce	CaO $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-2,213	0,030
CaO*	mp-2605	Fm-3m	CaO $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-0,952	0,043
CaO	mp-1181903	Fd-3m	CaO $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-2,997	0,039
CaSn*	mp-2450	Cmcm	CaSn $\rightarrow$ Ca (Im-3m) + Sn (I4/mmm)	stable	-2,557	0,026
CdI ₂ *	mp-567259	P-3m1	CdI ₂ $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + 2 I (Cmce)	stable	-0,226	0,021
CdIn ₃	mp-1183674	Fm-3m	CdIn ₃ $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + 3 In (I4/mmm)	non viable	-6,877	0,000
CdO ₂ *	mp-2310	Pa-3	CdO ₂ $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	-2,628	0,008
CdP ₄ *	mp-7904	P2_1/c	CdP ₄ $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + 4 P (P2/c)	stable	-0,512	0,004
CdPd*	mp-1696	P4/mmm	CdPd $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + Pd (Fm-3m)	stable	-6,170	0,021
CdSb ₃	mp-1183739	P6_3/mmc	CdSb ₃ $\rightarrow$ Cd (P6_3/mmc) + 3 Sb (R-3m)	non viable	-1,756	-0,002
ClF ₃ *	mp-556767	Pnma	ClF ₃ $\rightarrow$ Cl ₂ (Cmce) + 3 F ₂ (C2/c)	stable	0,688	0,032
CoB*	mp-20857	Pnma	CoB $\rightarrow$ Co (Fm-3m) + B (R-3m)	stable	-4,753	0,001
CoGe*	mp-21237	C2/m	CoGe $\rightarrow$ Co (Fm-3m) + Ge (Fd-3m)	stable	-2,962	0,003

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	Δ ICOHP	Δ ICOHPab.
CoRe	mp-1225995	P-6m2	CoRe $\rightarrow$ Co (Fm-3m) + Re (P6_3/mmc)	non viable	-1,039	0,003
CoSe ₂	mp-1390196	Fd-3m	CoSe ₂ $\rightarrow$ Co (Fm-3m) + 2 Se (P3_121)	stable	-0,631	0,003
CoSn*	mp-20536	P6/mmm	CoSn $\rightarrow$ Co (Fm-3m) + Sn (I4/mmm)	stable	-5,095	0,005
Cr ₂ C	mp-1226378	P-3m1	Cr ₂ C $\rightarrow$ Cr (Im-3m) + 0.5 C (P6_3/mmc)	stable	-0,259	-0,000
Cr ₅ Si ₃ *	mp-7506	I4/mcm	Cr ₅ Si ₃ $\rightarrow$ Cr (Im-3m) + 0.6 Si (Fd-3m)	stable	0,725	-0,000
CrMo	mp-1226200	Cmmm	CrMo $\rightarrow$ Cr (Im-3m) + Mo (Im-3m)	non viable	-1,340	0,001
CrRe ₃	mp-1183703	Pm-3m	CrRe ₃ $\rightarrow$ Cr (Im-3m) + 3 Re (P6_3/mmc)	non viable	-3,432	0,004
CrW	mp-1226162	Cmmm	CrW $\rightarrow$ Cr (Im-3m) + W (Im-3m)	non viable	-4,060	0,001
Cs ₂ As ₃ *	mp-15557	Fmmm	Cs ₂ As ₃ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 1.5 As (Cmce)	stable	-0,139	-0,004
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	Cs ₂ S $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	0,955	0,007
Cs ₂ Se*	mp-1011696	Pnma	Cs ₂ Se $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 0.5 Se (P3_121)	stable	0,673	-0,004
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	CsCl $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	0,883	0,039
CsF*	mp-8455	Pm-3m	CsF $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 0.5 F ₂ (C2/c)	stable	3,846	0,016
CsH*	mp-632319	Pm-3m	CsH $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 0.5 H ₂ (P2_12_12_1)	stable	3,123	-0,005
CsN ₃ *	mp-510557	I4/mcm	CsN ₃ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	1,402	-
CsN ₃	mp-1225892	P4/mmm	CsN ₃ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	2,026	-
CsN ₃ *	mp-510557	I4/mcm	CsN ₃ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	1,402	-
CsN ₃	mp-1225892	P4/mmm	CsN ₃ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	2,026	-
CsO ₂ *	mp-1441	I4/mmm	CsO ₂ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + O ₂ (C2/m)	stable	0,067	-0,004
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	CsO ₂ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + O ₂ (C2/m)	stable	0,774	-0,003
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	CsP ₇ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 7 P (P2/c)	stable	-0,298	0,008
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	CsP ₇ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 7 P (P2/c)	stable	-0,298	0,008
CsP ₇	mp-1213206	Pca2_1	CsP ₇ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 7 P (P2/c)	stable	-0,267	0,008
CsP ₇	mp-1213206	Pca2_1	CsP ₇ $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + 7 P (P2/c)	stable	-0,267	0,008
CsRb	mp-1225895	Cmmm	CsRb $\rightarrow$ Cs (Im-3m) + Rb (Im-3m)	non viable	-0,005	-0,001
Cu ₂ S*	mp-12087	Fm-3m	Cu ₂ S $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	-1,155	-0,000
Cu ₂ S*	mp-553942	P6_3/mmc	Cu ₂ S $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.5 S (Fddd)	non viable	-1,335	0,003
Cu ₃ Ge*	mp-19724	Pmmn	Cu ₃ Ge $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.3333 Ge (Fd-3m)	non viable	-1,198	-0,004
Cu ₃ Te ₂	mp-1225676	P4mm	Cu ₃ Te ₂ $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.6667 Te (P3_121)	stable	-0,455	-0,006
Cu ₇ Te ₄ *	mp-624307	P3m1	Cu ₇ Te ₄ $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.5714 Te (P3_121)	non viable	-0,833	-0,003
CuH	mp-1225705	P-3m1	CuH $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + 0.5 H ₂ (P2_12_12_1)	non viable	-0,444	-0,000
CuNi	mp-1184069	P-6m2	CuNi $\rightarrow$ Cu (Fm-3m) + Ni (Fm-3m)	non viable	-1,223	-0,009
FeS*	mp-505531	P4/nmm	FeS $\rightarrow$ Fe (Im-3m) + S (Fddd)	stable	0,183	0,006
FeTe ₂ *	mp-1102002	Pa-3	FeTe ₂ $\rightarrow$ Fe (Im-3m) + 2 Te (P3_121)	stable	0,919	0,012
Ga ₂ Au ₇ *	mp-571598	P-62m	Ga ₂ Au ₇ $\rightarrow$ Ga (Cmce) + 3.5 Au (Fm-3m)	stable	-11,064	0,000
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	Imm2	Ga ₂ Se ₃ $\rightarrow$ Ga (Cmce) + 1.5 Se (P3_121)	stable	1,407	0,009
Ga ₃ Hg	mp-1184289	P6_3/mmc	Ga ₃ Hg $\rightarrow$ Ga (Cmce) + 0.3333 Hg (P6/mmm)	non viable	-1,450	0,000
Ga ₃ Pb	mp-1184425	I4/mmm	Ga ₃ Pb $\rightarrow$ Ga (Cmce) + 0.3333 Pb (Fm-3m)	non viable	-2,802	0,003
Ga ₃ Re*	mp-1188393	P4_2/mnm	Ga ₃ Re $\rightarrow$ Ga (Cmce) + 0.3333 Re (P6_3/mmc)	stable	-1,278	0,002
GaSb	mp-1224785	I-4m2	GaSb $\rightarrow$ Ga (Cmce) + Sb (R-3m)	stable	1,090	0,005
Ge ₂ Os*	mp-10032	C2/m	Ge ₂ Os $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + 0.5 Os (P6_3/mmc)	stable	0,178	0,003
Ge ₃ Mo ₅ *	mp-17094	I4/mcm	Ge ₃ Mo ₅ $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + 1.667 Mo (Im-3m)	stable	-4,378	0,001
Ge ₃ O	mp-1184665	I4/mmm	Ge ₃ O $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + 0.1667 O ₂ (C2/m)	non viable	-2,292	0,006

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	Δ ICOHP	Δ ICOHPab.
Ge ₄ Rh*	mp-1104286	P3_121	Ge ₄ Rh $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + 0.25 Rh (Fm-3m)	stable	-1,092	0,006
GeAs*	mp-7591	I4mm	GeAs $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + As (Cmce)	méta-viable	0,008	-0,000
GeS	mp-12910	Cmcm	GeS $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + S (Fddd)	stable	-1,256	0,004
GeSb	mp-9935	Fm-3m	GeSb $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + Sb (R-3m)	non viable	-0,211	0,003
GeSe ₂ *	mp-10074	I-42d	GeSe ₂ $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + 2 Se (P3_121)	stable	0,772	0,007
GeTe*	mp-938	R3m	GeTe $\rightarrow$ Ge (Fd-3m) + Te (P3_121)	stable	-1,063	-0,007
H ₂ CN ₂ *	mp-703527	Pbca	H ₂ CN ₂ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + C (P6_3/mmc) + N ₂ (-)	stable	1,140	-
H ₂ CN ₅	mp-1212563	C2/c	H ₂ CN ₅ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + C (P6_3/mmc) + 2.5 N ₂ (-)	stable	3,057	-
H ₂ O*	mp-2739191	C222_1	H ₂ O $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	1,692	0,009
H ₃ N*	mp-643432	P2_12_12_1	H ₃ N $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	1,582	-
H ₃ Pd ₄	mp-1224413	R-3m	H ₃ Pd ₄ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 2.667 Pd (Fm-3m)	stable	-2,188	0,006
H ₄ N	mp-1238814	P-43m	H ₄ N $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 0.25 N ₂ (-)	méta-viable	0,973	-
H ₉ CN ₉ *	mp-1202455	P-1	H ₉ CN ₉ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 0.2222 C (P6_3/mmc) + N ₂ (-)	stable	2,117	-
HC	mp-995197	C2/m	HC $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 2 C (P6_3/mmc)	stable	-0,470	0,000
HC ₂	mp-995184	C2/m	HC ₂ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 4 C (P6_3/mmc)	non viable	-0,680	0,000
HC ₂ N ₃	mp-1103408	Cmc2_1	HC ₂ N ₃ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 4 C (P6_3/mmc) + 3 N ₂ (-)	méta-viable	4,081	-
HC ₃	mp-995200	P2_1/m	HC ₃ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 6 C (P6_3/mmc)	non viable	-0,400	0,000
HC ₆	mp-995202	P-1	HC ₆ $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 12 C (P6_3/mmc)	non viable	-0,350	0,000
HCl	mp-684609	Imm2	HCl $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + Cl ₂ (Cmce)	stable	0,990	0,030
HI*	mp-697025	C2/c	HI $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + 2 I (Cmce)	stable	0,675	0,025
HN	mp-1224501	P-1	HN $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + N ₂ (-)	stable	2,269	-
HN*	mp-23922	Pmna	HN $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + N ₂ (-)	stable	2,549	-
HN*	mp-720515	P2_1/c	HN $\rightarrow$ H ₂ (P2_12_12_1) + N ₂ (-)	stable	2,339	-
Hf ₃ Pb	mp-1184772	I4/mmm	Hf ₃ Pb $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 0.3333 Pb (Fm-3m)	stable	-2,735	0,004
HfCd*	mp-1007758	P4/nmm	HfCd $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + Cd (P6_3/mmc)	stable	-0,904	0,000
HfCr ₂ *	mp-569624	P6_3/mmc	HfCr ₂ $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 2 Cr (Im-3m)	non viable	-1,299	0,001
HfCu ₃	mp-1184704	I4/mmm	HfCu ₃ $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 3 Cu (Fm-3m)	stable	-1,577	0,004
HfMg ₁₅	mp-1023478	P-6m2	HfMg ₁₅ $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 15 Mg (P6_3/mmc)	non viable	-0,443	-0,012
HfMo	mp-1224314	Cmmm	HfMo $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + Mo (Im-3m)	non viable	-2,315	0,002
HfTc ₂ *	mp-1095669	P6_3/mmc	HfTc ₂ $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 2 Tc (P6_3/mmc)	stable	-3,592	0,002
HfW ₂	mp-1224230	Fmmm	HfW ₂ $\rightarrow$ Hf (P6_3/mmc) + 2 W (Im-3m)	non viable	-7,285	0,000
Hg ₃ Pb	mp-1184700	P6_3/mmc	Hg ₃ Pb $\rightarrow$ Hg (P6/mmm) + 0.3333 Pb (Fm-3m)	non viable	-1,457	0,004
Hg ₃ Sb	mp-977242	P6_3/mmc	Hg ₃ Sb $\rightarrow$ Hg (P6/mmm) + 0.3333 Sb (R-3m)	non viable	-0,580	0,003
Hg ₄ Pt*	mp-936	Im-3m	Hg ₄ Pt $\rightarrow$ Hg (P6/mmm) + 0.25 Pt (Fm-3m)	stable	-2,591	0,009
Hg ₅ Pd ₂ *	mp-30721	P4/mbm	Hg ₅ Pd ₂ $\rightarrow$ Hg (P6/mmm) + 0.4 Pd (Fm-3m)	stable	0,011	0,012
HgF ₂ *	mp-8177	Fm-3m	HgF ₂ $\rightarrow$ Hg (P6/mmm) + F ₂ (C2/c)	stable	0,984	-0,004
IF ₇ *	mp-27988	Aea2	IF ₇ $\rightarrow$ I (Cmce) + 3.5 F ₂ (C2/c)	stable	1,714	0,036
IN ₂	mp-1097011	I4/mcm	IN ₂ $\rightarrow$ I (Cmce) + N ₂ (-)	stable	-0,079	-
In ₂ Te ₃ *	mp-1105025	I4mm	In ₂ Te ₃ $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 1.5 Te (P3_121)	stable	-2,367	0,003

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	Δ ICOHP	Δ ICOHPab.
In ₃ Ir*	mp-630976	P4_2/mnm	In ₃ Ir $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 0.3333 Ir (Fm-3m)	stable	-8,031	0,005
In ₇ Cu ₁₀ *	mp-646039	C2/m	In ₇ Cu ₁₀ $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 1.429 Cu (Fm-3m)	stable	-3,068	0,000
InBr*	mp-22870	Cmcm	InBr $\rightarrow$ In (I4/mmm) + Br (Cmce)	stable	-3,996	0,002
InCl*	mp-571636	Cmc2_1	InCl $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	-4,587	0,012
InNi*	mp-20997	Pm-3m	InNi $\rightarrow$ In (I4/mmm) + Ni (Fm-3m)	stable	-0,224	0,014
InSe ₂	mp-1232036	P4/nmm	InSe ₂ $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 2 Se (P3_121)	stable	-1,441	0,004
InSn ₄	mp-1223653	Cmmm	InSn ₄ $\rightarrow$ In (I4/mmm) + 4 Sn (I4/mmm)	non viable	-0,425	0,006
Ir ₃ Ru	mp-974358	I4/mmm	Ir ₃ Ru $\rightarrow$ Ir (Fm-3m) + 0.3333 Ru (P6_3/mmc)	stable	-11,896	0,006
Ir ₄ W	mp-1223666	R-3m	Ir ₄ W $\rightarrow$ Ir (Fm-3m) + 0.25 W (Im-3m)	stable	-14,283	-0,034
IrCl ₃	mp-729507	C2	IrCl ₃ $\rightarrow$ Ir (Fm-3m) + 1.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	-1,896	0,015
IrPd	mp-1223675	R-3m	IrPd $\rightarrow$ Ir (Fm-3m) + Pd (Fm-3m)	non viable	-6,182	-0,004
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	K ₂ O $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	-0,436	0,014
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	K ₂ O $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	-1,564	0,006
K ₂ S*	mp-559278	P6_3/mmc	K ₂ S $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	-0,229	0,014
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	K ₂ S $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	-0,336	0,016
K ₃ Rb	mp-976115	P6_3/mmc	K ₃ Rb $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.3333 Rb (Im-3m)	non viable	-0,377	-0,001
K ₅ As ₄	mp-684799	P-1	K ₅ As ₄ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.8 As (Cmce)	stable	-0,492	-0,006
KCl*	mp-23289	Pm-3m	KCl $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	0,762	0,025
KF ₃ *	mp-1544557	P2_12_12_1	KF ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 1.5 F ₂ (C2/c)	stable	-1,151	0,009
KF ₃	mp-2749823	P2_1	KF ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 1.5 F ₂ (C2/c)	stable	-1,151	0,009
KI*	mp-22898	Fm-3m	KI $\rightarrow$ K (Fm-3m) + I (Cmce)	stable	0,550	0,030
KMg ₁₅	mp-1023498	P-6m2	KMg ₁₅ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 15 Mg (P6_3/mmc)	méta-viable	0,008	-0,016
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2_1	KN ₂ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + N ₂ (-)	non viable	-0,142	-
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	KN ₂ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + N ₂ (-)	non viable	-1,004	-
KN ₃ *	mp-827	I4/mcm	KN ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	1,821	-
KN ₃ *	mp-827	I4/mcm	KN ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	1,821	-
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	KN ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 1.5 N ₂ (-)	non viable	-2,306	-
KP*	mp-1058315	R-3m	KP $\rightarrow$ K (Fm-3m) + P (P2/c)	non viable	-2,160	0,006
KP	mp-1057787	Immm	KP $\rightarrow$ K (Fm-3m) + P (P2/c)	non viable	-2,137	0,006
KP ₁₅	mp-1211471	P-1	KP ₁₅ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 15 P (P2/c)	stable	-0,116	0,002
KSn ₃	mp-1185151	P6_3/mmc	KSn ₃ $\rightarrow$ K (Fm-3m) + 3 Sn (I4/mmm)	stable	-3,780	0,000
Li ₁₃ Sn ₅ *	mp-30769	P-3m1	Li ₁₃ Sn ₅ $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.3846 Sn (I4/mmm)	stable	-0,212	0,002
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	Li ₂ O $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	2,337	0,010
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	Li ₂ O $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	1,948	0,010
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	Li ₂ S $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	1,850	0,011
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	Li ₂ S $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 S (Fddd)	stable	1,505	0,011
Li ₂ Se*	mp-2286	Fm-3m	Li ₂ Se $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 Se (P3_121)	stable	2,422	0,007
Li ₃ Ag	mp-976408	I4/mmm	Li ₃ Ag $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.3333 Ag (Fm-3m)	stable	-0,653	0,000
Li ₃ Ca	mp-976075	I4/mmm	Li ₃ Ca $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.3333 Ca (Im-3m)	non viable	-0,886	0,016
Li ₃ Hg*	mp-1646	Fm-3m	Li ₃ Hg $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.3333 Hg (P6/mmm)	stable	0,598	0,000
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	Li ₃ N $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.1667 N ₂ (-)	stable	1,847	-
LiB*	mp-1001835	P6_3/mmc	LiB $\rightarrow$ Li (R-3m) + B (R-3m)	stable	-0,905	0,000
LiBr*	mp-23259	Fm-3m	LiBr $\rightarrow$ Li (R-3m) + Br (Cmce)	stable	4,058	0,030
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	LiCl $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	2,803	0,038
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	LiCl $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	2,500	0,038
LiF*	mp-1138	Fm-3m	LiF $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 F ₂ (C2/c)	stable	4,467	0,021
LiF	mp-1009009	Pm-3m	LiF $\rightarrow$ Li (R-3m) + 0.5 F ₂ (C2/c)	stable	4,513	0,018

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
LiN ₃ *	mp-2659	C2/m	LiN ₃ → Li (R-3m) + 1.5 N ₂ (-)	stable	4,824	-
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	LiP ₅ → Li (R-3m) + 5 P (P2/c)	stable	0,904	0,007
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	LiP ₅ → Li (R-3m) + 5 P (P2/c)	stable	0,904	0,007
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	LiP ₅ → Li (R-3m) + 5 P (P2/c)	stable	0,869	0,005
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	LiP ₅ → Li (R-3m) + 5 P (P2/c)	stable	0,869	0,005
LiRh ₃ *	mp-1001787	Imm2	LiRh ₃ → Li (R-3m) + 3 Rh (Fm-3m)	stable	-1,915	0,012
LiS ₄	mp-1143546	P1	LiS ₄ → Li (R-3m) + 4 S (Fddd)	stable	-0,090	-0,017
LiTl ₃	mp-1185253	I4/mmm	LiTl ₃ → Li (R-3m) + 3 Tl (P6_3/mmc)	stable	-1,442	0,000
Mg ₁₅ B	mp-1023515	P-6m2	Mg ₁₅ B → Mg (P6_3/mmc) + 0.06667 B (R-3m)	non viable	-0,718	-0,010
Mg ₁₅ Ni	mp-1023622	P-6m2	Mg ₁₅ Ni → Mg (P6_3/mmc) + 0.06667 Ni (Fm-3m)	non viable	-0,281	-0,014
Mg ₂ Ge*	mp-250	Fd-3m	Mg ₂ Ge → Mg (P6_3/mmc) + 0.5 Ge (Fd-3m)	non viable	-1,345	-0,006
Mg ₂ Ni*	mp-2137	P6_222	Mg ₂ Ni → Mg (P6_3/mmc) + 0.5 Ni (Fm-3m)	stable	-1,391	-0,005
Mg ₃ Al	mp-978271	Pm-3m	Mg ₃ Al → Mg (P6_3/mmc) + 0.3333 Al (Fm-3m)	non viable	-2,984	-0,009
Mg ₃ Ru ₂ *	mp-625	P4_132	Mg ₃ Ru ₂ → Mg (P6_3/mmc) + 0.6667 Ru (P6_3/mmc)	stable	-1,928	-0,005
Mg ₃ Zr	mp-1094466	P6_3/mmc	Mg ₃ Zr → Mg (P6_3/mmc) + 0.3333 Zr (P6_3/mmc)	non viable	-1,695	-0,004
Mg ₅ Sc	mp-1185837	R32	Mg ₅ Sc → Mg (P6_3/mmc) + 0.2 Sc (P6_3/mmc)	non viable	-0,471	-0,007
Mg ₅ Te	mp-1185828	R32	Mg ₅ Te → Mg (P6_3/mmc) + 0.2 Te (P3_121)	stable	-0,167	-0,014
MgAl ₂ *	mp-1102064	I4_1/amd	MgAl ₂ → Mg (P6_3/mmc) + 2 Al (Fm-3m)	non viable	-6,896	-0,000
MgCd*	mp-11307	Pmma	MgCd → Mg (P6_3/mmc) + Cd (P6_3/mmc)	stable	-2,137	0,000
MgCl ₂ *	mp-570259	P-3m1	MgCl ₂ → Mg (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	stable	0,154	0,024
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	MgCl ₂ → Mg (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	stable	0,157	0,025
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	MgCl ₂ → Mg (P6_3/mmc) + Cl ₂ (Cmce)	stable	-0,086	0,034
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	MgF ₂ → Mg (P6_3/mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	0,001	0,021
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	MgF ₂ → Mg (P6_3/mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	0,023	0,021
MgF ₂	mp-560236	C2/m	MgF ₂ → Mg (P6_3/mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	-0,391	0,022
MgH ₂ *	mp-23711	Pbcn	MgH ₂ → Mg (P6_3/mmc) + H ₂ (P2_12_12_1)	stable	-0,441	-0,001
MgIn ₂ *	mp-1077016	Fd-3m	MgIn ₂ → Mg (P6_3/mmc) + 2 In (I4/mmm)	non viable	-4,702	-0,003
MgO*	mp-549706	P6_3mc	MgO → Mg (P6_3/mmc) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-1,418	0,011
MgO	mp-1009127	Pm-3m	MgO → Mg (P6_3/mmc) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-1,076	0,005
MgP ₄ *	mp-384	P2_1/c	MgP ₄ → Mg (P6_3/mmc) + 4 P (P2/c)	stable	-0,107	0,001
MgPb ₂	mp-2016042	C2/m	MgPb ₂ → Mg (P6_3/mmc) + 2 Pb (Fm-3m)	stable	-2,725	-0,007
MgPd ₃ *	mp-7753	Pm-3m	MgPd ₃ → Mg (P6_3/mmc) + 3 Pd (Fm-3m)	stable	-5,600	0,026
MgS*	mp-1315	Fm-3m	MgS → Mg (P6_3/mmc) + S (Fddd)	stable	-0,340	-0,001
MgS	mp-13032	F-43m	MgS → Mg (P6_3/mmc) + S (Fddd)	stable	-0,416	0,000
MgSn	mp-1094669	Pm-3m	MgSn → Mg (P6_3/mmc) + Sn (I4/mmm)	stable	-1,385	-0,013
MgSn	mp-1094801	P4/mmm	MgSn → Mg (P6_3/mmc) + Sn (I4/mmm)	stable	-0,896	-0,012
MgTi	mp-1094346	P2_1/m	MgTi → Mg (P6_3/mmc) + Ti (P6_3/mmc)	non viable	-1,599	0,001
MgTl ₃	mp-978262	P6_3/mmc	MgTl ₃ → Mg (P6_3/mmc) + 3 Tl (P6_3/mmc)	non viable	-2,186	0,000

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
Mn_2O_7^*	mp-28338	P2_1/c	$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + 1.75 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	-1,469	0,018
Mn_4B	mp-1221769	F222	$\text{Mn}_4\text{B} \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + 0.25 \text{ B (R-3m)}$	stable	1,299	0,003
Mn_4Ga	mp-1221812	R-3m	$\text{Mn}_4\text{Ga} \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + 0.25 \text{ Ga (Cmce)}$	méta-viable	5,276	0,003
MnAl_{12}^*	mp-1104165	Im-3	$\text{MnAl}_{12} \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + 12 \text{ Al (Fm-3m)}$	stable	-8,175	0,000
MnN	mp-1009130	F-43m	$\text{MnN} \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	stable	2,122	-
MnO_2^*	mp-510408	P4_2/mnm	$\text{MnO}_2 \rightarrow \text{Mn (I-43m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	-0,527	0,015
Mo_2C	mp-1221498	P-3m1	$\text{Mo}_2\text{C} \rightarrow \text{Mo (Im-3m)} + 0.5 \text{ C (P6_3/mmc)}$	stable	-4,995	0,001
Mo_3Se_4^*	mp-21021	R-3	$\text{Mo}_3\text{Se}_4 \rightarrow \text{Mo (Im-3m)} + 1.333 \text{ Se (P3_121)}$	stable	-2,810	0,008
MoPd_2	mp-1206704	Immm	$\text{MoPd}_2 \rightarrow \text{Mo (Im-3m)} + 2 \text{ Pd (Fm-3m)}$	stable	-5,540	0,028
MoRu	mp-1221386	P-6m2	$\text{MoRu} \rightarrow \text{Mo (Im-3m)} + \text{Ru (P6_3/mmc)}$	non viable	-2,280	0,008
MoSe_2^*	mp-1634	P6_3/mmc	$\text{MoSe}_2 \rightarrow \text{Mo (Im-3m)} + 2 \text{ Se (P3_121)}$	stable	-0,947	0,014
N_2O^*	mp-1180473	Pnma	$\text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 (-) + 0.5 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	3,638	-
NO	mp-1180334	P2_12_12_1	$\text{NO} \rightarrow \text{N}_2 (-) + \text{O}_2$ (C2/m)	méta-viable	2,137	-
Na_2Cl	mp-1077015	Cmmm	$\text{Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.25 \text{ Cl}_2$ (Cmce)	stable	-0,397	0,025
Na_2Cl	mp-990084	R-3m	$\text{Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.25 \text{ Cl}_2$ (Cmce)	stable	-0,247	0,024
Na_2O^*	mp-2352	Fm-3m	$\text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.25 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	-1,306	0,015
Na_2O	mp-1975297	C2/m	$\text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.25 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	-1,562	0,015
Na_3Cl	mp-1064484	P4/mmm	$\text{Na}_3\text{Cl} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.1667 \text{ Cl}_2$ (Cmce)	stable	-0,138	0,020
Na_3Hg	mp-1186050	I4/mmm	$\text{Na}_3\text{Hg} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.3333 \text{ Hg (P6/mmm)}$	stable	-1,024	0,005
Na_3In	mp-864758	I4/mmm	$\text{Na}_3\text{In} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.3333 \text{ In (I4/mmm)}$	stable	-2,450	0,005
Na_3Mg	mp-982637	I4/mmm	$\text{Na}_3\text{Mg} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.3333 \text{ Mg (P6_3/mmc)}$	non viable	-0,077	-0,001
$\text{Na}_3\text{Si}_{34}$	mp-1221235	R-3m	$\text{Na}_3\text{Si}_{34} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 11.33 \text{ Si (Fd-3m)}$	non viable	-0,427	-0,001
NaCl^*	mp-22862	Fm-3m	$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 0.5 \text{ Cl}_2$ (Cmce)	stable	0,374	0,032
NaN_3^*	mp-1066400	R3m	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	stable	1,894	-
NaN_3^*	mp-22003	R-3m	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	stable	2,173	-
NaN_3^*	mp-1066400	R3m	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	stable	1,894	-
NaN_3^*	mp-22003	R-3m	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	stable	2,173	-
NaN_3	mp-634410	C2	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	méta-viable	2,902	-
NaN_3	mp-1065265	C2/m	$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 1.5 \text{ N}_2$ (-)	non viable	-1,732	-
NaP_{15}^*	mp-1194653	P-1	$\text{NaP}_{15} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 15 \text{ P (P2/c)}$	stable	-0,067	0,002
NaP_5^*	mp-31086	Pnma	$\text{NaP}_5 \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + 5 \text{ P (P2/c)}$	stable	-0,020	0,000
NaS^*	mp-2400	P6_3/mmc	$\text{NaS} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + \text{S (Fddd)}$	stable	-0,495	0,005
NaS^*	mp-409	P-62m	$\text{NaS} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + \text{S (Fddd)}$	stable	-0,491	0,003
NaS	mp-1180106	C2/m	$\text{NaS} \rightarrow \text{Na (P6_3/mmc)} + \text{S (Fddd)}$	non viable	-2,400	0,020
Nb_2O_5^*	mp-1595	C2/m	$\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Nb (Im-3m)} + 1.25 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	-2,069	0,019
Nb_3Ir^*	mp-1458	Pm-3n	$\text{Nb}_3\text{Ir} \rightarrow \text{Nb (Im-3m)} + 0.3333 \text{ Ir (Fm-3m)}$	stable	-10,122	0,005
Nb_3Ni	mp-999394	I4/mmm	$\text{Nb}_3\text{Ni} \rightarrow \text{Nb (Im-3m)} + 0.3333 \text{ Ni (Fm-3m)}$	non viable	-6,850	0,008

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
Nb ₄ Rh	mp-1220441	Fmmm	Nb ₄ Rh $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 0.25 Rh (Fm-3m)	stable	-4,876	0,007
NbCd ₃ *	mp-11309	Pm-3m	NbCd ₃ $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 3 Cd (P6 ₃ /mmc)	non viable	-6,465	0,000
NbGa ₃ *	mp-1973	I4/mmm	NbGa ₃ $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 3 Ga (Cmce)	stable	-0,757	0,000
NbO*	mp-2692	Fm-3m	NbO $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-2,318	0,010
NbO	mp-634965	P4/mmm	NbO $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	-3,149	0,015
NbP*	mp-9830	I4 ₁ /amd	NbP $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + P (P2/c)	stable	-2,472	0,004
NbP	mp-1220317	Cmmm	NbP $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + P (P2/c)	stable	-1,173	0,002
NbRh ₂	mp-1220414	Pm	NbRh ₂ $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 2 Rh (Fm-3m)	stable	-5,273	0,014
NbS ₂	mp-774873	P6 ₃ /mmc	NbS ₂ $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 2 S (Fddd)	stable	-1,997	0,019
NbZn ₁₆ *	mp-640041	Cmcm	NbZn ₁₆ $\rightarrow$ Nb (Im-3m) + 16 Zn (P6 ₃ /mmc)	stable	-7,122	0,000
Ni ₃ Mo*	mp-11506	Pmmn	Ni ₃ Mo $\rightarrow$ Ni (Fm-3m) + 0.3333 Mo (Im-3m)	stable	-4,295	0,007
NiB*	mp-14019	Cmcm	NiB $\rightarrow$ Ni (Fm-3m) + B (R-3m)	stable	-0,809	0,013
NiHg ₄ *	mp-570835	Im-3m	NiHg ₄ $\rightarrow$ Ni (Fm-3m) + 4 Hg (P6/mmm)	non viable	-0,361	0,006
NiS*	mp-1547	R3m	NiS $\rightarrow$ Ni (Fm-3m) + S (Fddd)	stable	-1,148	0,017
NiSb ₃ *	mp-1106023	Im-3	NiSb ₃ $\rightarrow$ Ni (Fm-3m) + 3 Sb (R-3m)	stable	-0,214	0,002
OsC*	mp-7142	P-6m2	OsC $\rightarrow$ Os (P6 ₃ /mmc) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-2,017	-0,001
OsC	mp-1009537	Pm-3m	OsC $\rightarrow$ Os (P6 ₃ /mmc) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-2,318	-0,002
OsC	mp-1009539	Fm-3m	OsC $\rightarrow$ Os (P6 ₃ /mmc) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-3,114	-0,009
OsC	mp-999308	P6 ₃ /mmc	OsC $\rightarrow$ Os (P6 ₃ /mmc) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-2,957	-0,005
P ₄ Se ₅ *	mp-2447	Pna2 ₁	P ₄ Se ₅ $\rightarrow$ P (P2/c) + 1.25 Se (P3 ₁₂₁)	stable	0,356	-0,000
PI ₂ *	mp-29443	P-1	PI ₂ $\rightarrow$ P (P2/c) + 2 I (Cmce)	stable	-0,086	0,015
PNO	mp-675742	P-1	PNO $\rightarrow$ P (P2/c) + 0.5 N ₂ (-) + 0.5 O ₂ (C2/m)	méta-viable	0,674	-
PS*	mp-612	C2/c	PS $\rightarrow$ P (P2/c) + S (Fddd)	stable	-0,025	0,008
PW ₃	mp-1209828	I-42m	PW ₃ $\rightarrow$ P (P2/c) + 3 W (Im-3m)	stable	-11,879	0,002
Pb ₂ Au*	mp-22795	I4/mcm	Pb ₂ Au $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + 0.5 Au (Fm-3m)	stable	-6,812	0,010
PbAu ₂ *	mp-19871	Fd-3m	PbAu ₂ $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + 2 Au (Fm-3m)	stable	-10,943	0,005
PbAu ₃	mp-982246	Fm-3m	PbAu ₃ $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + 3 Au (Fm-3m)	non viable	-10,804	0,000
PbN ₆ *	mp-620058	Pna2 ₁	PbN ₆ $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + 3 N ₂ (-)	méta-viable	1,685	-
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	PbN ₆ $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + 3 N ₂ (-)	méta-viable	1,695	-
PbSe*	mp-22009	Fmm2	PbSe $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + Se (P3 ₁₂₁)	stable	-2,952	-0,006
PbSe*	mp-2201	Fm-3m	PbSe $\rightarrow$ Pb (Fm-3m) + Se (P3 ₁₂₁)	stable	-2,482	-0,003
PtCl ₂	mp-1219748	C2/m	PtCl ₂ $\rightarrow$ Pt (Fm-3m) + Cl ₂ (Cmce)	stable	-1,841	0,023
Rb ₂ Hg ₇ *	mp-31474	P-3m1	Rb ₂ Hg ₇ $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 3.5 Hg (P6/mmm)	stable	-1,184	0,002
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	Rb ₂ O $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	0,724	0,010
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	Rb ₂ O $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.25 O ₂ (C2/m)	stable	-0,759	0,005
Rb ₃ In	mp-974948	Pm-3m	Rb ₃ In $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.3333 In (I4/mmm)	non viable	-2,599	0,000
Rb ₃ Li	mp-974938	Pm-3m	Rb ₃ Li $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.3333 Li (R-3m)	non viable	-0,756	0,003
Rb ₃ P	mp-974822	Fm-3m	Rb ₃ P $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.3333 P (P2/c)	stable	0,907	-0,002
Rb ₃ P ₁₁	mp-1173444	C2/m	Rb ₃ P ₁₁ $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 3.667 P (P2/c)	stable	-0,000	-0,001
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	RbCl $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	1,792	0,027
RbF*	mp-2064	Pm-3m	RbF $\rightarrow$ Rb (Im-3m) + 0.5 F ₂ (C2/c)	stable	3,924	0,019

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
RbF	mp-11718	Fm-3m	$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + 0.5 \text{ F}_2$ (C2/c)	stable	1,950	0,019
RbI*	mp-22903	Fm-3m	$\text{RbI} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + \text{I (Cmce)}$	stable	0,819	0,033
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + 1.5 \text{ N}_2 (-)$	stable	2,345	-
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + 1.5 \text{ N}_2 (-)$	méta-viable	0,129	-
RbP*	mp-1179688	C2/m	$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + \text{P (P2/c)}$	non viable	-1,931	0,007
RbP	mp-1058499	Immm	$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + \text{P (P2/c)}$	non viable	-1,910	0,008
RbP ₁₅	mp-1209298	P-1	$\text{RbP}_{15} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + 15 \text{ P (P2/c)}$	stable	-0,107	0,002
RbS*	mp-558071	Immm	$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + \text{S (Fddd)}$	stable	-0,322	-0,041
RbS	mp-1179684	C2/m	$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb (Im-3m)} + \text{S (Fddd)}$	stable	-2,735	-0,029
Re ₂ Si*	mp-669547	P2_1/c	$\text{Re}_2\text{Si} \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + 0.5 \text{ Si (Fd-3m)}$	non viable	-2,647	-0,001
Re ₃ Ge ₇ *	mp-29141	Cmcm	$\text{Re}_3\text{Ge}_7 \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + 2.333 \text{ Ge (Fd-3m)}$	non viable	-0,246	0,002
Re ₃ N ₅	mp-1080194	Imm2	$\text{Re}_3\text{N}_5 \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + 0.8333 \text{ N}_2 (-)$	non viable	-2,055	-
Re ₃ Pd	mp-862586	P6_3/mmc	$\text{Re}_3\text{Pd} \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + 0.3333 \text{ Pd (Fm-3m)}$	stable	-3,849	0,015
Re ₅ Si ₃ *	mp-1105959	I4/mcm	$\text{Re}_5\text{Si}_3 \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + 0.6 \text{ Si (Fd-3m)}$	stable	-1,914	-0,004
ReC*	mp-1079494	P6_3/mmc	$\text{ReC} \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + \text{C (P6_3/mmc)}$	non viable	-2,662	-0,002
ReC	mp-1009731	Pm-3m	$\text{ReC} \rightarrow \text{Re (P6_3/mmc)} + \text{C (P6_3/mmc)}$	non viable	-1,996	-0,000
RuC*	mp-10030	P-6m2	$\text{RuC} \rightarrow \text{Ru (P6_3/mmc)} + \text{C (P6_3/mmc)}$	non viable	-2,130	0,002
RuC	mp-1009787	Fm-3m	$\text{RuC} \rightarrow \text{Ru (P6_3/mmc)} + \text{C (P6_3/mmc)}$	non viable	-2,860	-0,006
RuRh ₃	mp-974335	Pm-3m	$\text{RuRh}_3 \rightarrow \text{Ru (P6_3/mmc)} + 3 \text{ Rh (Fm-3m)}$	non viable	-4,136	0,008
S ₂ N	-	P4_2nm	$\text{S}_2\text{N} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.25 \text{ N}_2 (-)$	n.d.	0,665	-
SN	-	P2_1/c	$\text{SN} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	n.d.	1,066	-
SN*	mp-236	P2_1/c	$\text{SN} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	méta-viable	0,144	-
SN	mp-1078816	P2_1/c	$\text{SN} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	non viable	-1,246	-
SN	mp-1173453	P2_1	$\text{SN} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	non viable	-0,705	-
SN	mp-684642	P2_1	$\text{SN} \rightarrow \text{S (Fddd)} + 0.5 \text{ N}_2 (-)$	méta-viable	0,726	-
Sb ₂ S ₅	mp-1359089	P2_1/c	$\text{Sb}_2\text{S}_5 \rightarrow \text{Sb (R-3m)} + 2.5 \text{ S (Fddd)}$	stable	-0,457	-0,004
Sc ₂ O ₃	mp-755313	R-3c	$\text{Sc}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + 0.75 \text{ O}_2$ (C2/m)	stable	0,083	0,018
Sc ₅ Ge ₃ *	mp-17190	P6_3/mcm	$\text{Sc}_5\text{Ge}_3 \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + 0.6 \text{ Ge (Fd-3m)}$	stable	-0,525	0,000
ScAg ₂ *	mp-1018128	I4/mmm	$\text{ScAg}_2 \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + 2 \text{ Ag (Fm-3m)}$	stable	-2,684	0,000
ScOs ₃	mp-981384	Pm-3m	$\text{ScOs}_3 \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + 3 \text{ Os (P6_3/mmc)}$	non viable	-2,673	0,006
ScTc ₃	mp-867262	Fm-3m	$\text{ScTc}_3 \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + 3 \text{ Tc (P6_3/mmc)}$	stable	-2,445	0,003
ScTe*	mp-10026	P6_3/mmc	$\text{ScTe} \rightarrow \text{Sc (P6_3/mmc)} + \text{Te (P3_121)}$	stable	0,902	0,013
Si ₃ H	mp-995193	P-3m1	$\text{Si}_3\text{H} \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 0.1667 \text{ H}_2$ (P2_12_12_1)	non viable	-0,040	-0,000
Si ₃ Pt	mp-972763	P6_3/mmc	$\text{Si}_3\text{Pt} \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 0.3333 \text{ Pt (Fm-3m)}$	stable	-0,484	0,009
Si ₃ W ₅ *	mp-31219	I4/mcm	$\text{Si}_3\text{W}_5 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 1.667 \text{ W (Im-3m)}$	stable	-10,167	0,000
SiAu ₃	mp-1186998	Fm-3m	$\text{SiAu}_3 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 3 \text{ Au (Fm-3m)}$	non viable	-10,873	-0,005
SiH ₂ *	mp-1192532	P2_1/m	$\text{SiH}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{H}_2$ (P2_12_12_1)	non viable	-0,098	0,000
SiO ₂ *	mp-546794	I-42d	$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	2,142	0,018
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	3,333	0,014
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	2,173	0,017
SiO ₂	mp-556044	P-31c	$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	0,096	0,016
SiO ₂	mp-638049	F4_132	$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{O}_2$ (C2/m)	stable	0,385	0,009
SiRh*	mp-2287	P2_1/c	$\text{SiRh} \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + \text{Rh (Fm-3m)}$	stable	-1,038	0,012
SiS ₂ *	mp-1095294	P2_1/c	$\text{SiS}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 2 \text{ S (Fddd)}$	stable	0,996	0,019
SiTc ₃	mp-972784	P6_3/mmc	$\text{SiTc}_3 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 3 \text{ Tc (P6_3/mmc)}$	stable	-2,525	-0,002
SiTe ₂ *	mp-2755	P-3m1	$\text{SiTe}_2 \rightarrow \text{Si (Fd-3m)} + 2 \text{ Te (P3_121)}$	méta-viable	0,560	-0,009

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
Sn ₃ S	mp-1187038	Fm-3m	Sn ₃ S $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 0.3333 S (Fddd)	non viable	−4,045	0,008
Sn ₃ Se	mp-1187055	Fm-3m	Sn ₃ Se $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 0.3333 Se (P3 ₁ 21)	non viable	−3,890	0,005
Sn ₇ Ir ₅ *	mp-20466	I4mm	Sn ₇ Ir ₅ $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 0.7143 Ir (Fm-3m)	stable	−6,974	0,012
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	C2	Sn ₇ Pd ₅ $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 0.7143 Pd (Fm-3m)	stable	−2,751	0,021
SnBr ₂	mp-978985	P4 ₂ /mnm	SnBr ₂ $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 2 Br (Cmce)	stable	−1,529	0,007
SnP*	mp-475	Fm-3m	SnP $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + P (P2/c)	non viable	−1,202	0,005
SnPb ₃	mp-1187118	P6 ₃ /mmc	SnPb ₃ $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + 3 Pb (Fm-3m)	non viable	−5,196	0,006
SnPt*	mp-19856	P6 ₃ /mmc	SnPt $\rightarrow$ Sn (I4/mmm) + Pt (Fm-3m)	stable	−5,180	0,025
Sr ₂ As*	mp-15697	I4/mmm	Sr ₂ As $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 0.5 As (Cmce)	stable	−0,667	0,037
Sr ₃ As ₄	mp-678007	P1	Sr ₃ As ₄ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 1.333 As (Cmce)	stable	−0,746	0,013
Sr ₃ N ₂	mp-1013529	Pm-3m	Sr ₃ N ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 N ₂ (−)	stable	−2,433	−
Sr ₃ P ₄ *	mp-14288	Fdd2	Sr ₃ P ₄ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 1.333 P (P2/c)	stable	−1,047	0,019
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	Sr ₃ P ₄ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 1.333 P (P2/c)	stable	−1,079	0,019
Sr ₃ Sn	mp-1187136	Pm-3m	Sr ₃ Sn $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Sn (I4/mmm)	stable	−1,601	0,023
Sr ₅ Sn ₃ *	mp-17720	I4/mcm	Sr ₅ Sn ₃ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 0.6 Sn (I4/mmm)	stable	−2,198	0,021
SrAl ₂ *	mp-1638	Fd-3m	SrAl ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 2 Al (Fm-3m)	stable	−7,322	0,028
SrB ₂	mp-1008755	P6/mmm	SrB ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 2 B (R-3m)	non viable	−2,789	0,028
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	SrF ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	−0,542	0,040
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	SrF ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + F ₂ (C2/c)	stable	−0,148	0,041
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	SrN $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 0.5 N ₂ (−)	stable	−2,078	−
SrN ₆ *	mp-2131	Fddd	SrN ₆ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 3 N ₂ (−)	stable	1,872	−
SrO ₁₀	mp-1208655	P4/mmm	SrO ₁₀ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 5 O ₂ (C2/m)	non viable	−2,680	0,018
SrO ₂ *	mp-2697	I4/mmm	SrO ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−0,854	0,026
SrO ₂ *	mp-726705	Pnma	SrO ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−1,921	0,014
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	SrO ₂ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−1,752	0,015
SrS*	mp-10627	Pm-3m	SrS $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + S (Fddd)	stable	−0,109	0,026
SrSi*	mp-2661	Cmcm	SrSi $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + Si (Fd-3m)	stable	−1,341	0,031
SrTl ₃	mp-1206636	Pm-3m	SrTl ₃ $\rightarrow$ Sr (P6 ₃ /mmc) + 3 Tl (P6 ₃ /mmc)	stable	−2,206	0,013
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	R3m	Ta ₄ C ₃ $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.75 C (P6 ₃ /mmc)	stable	−5,556	0,000
Ta ₅ Ge ₃ *	mp-17593	I4/mcm	Ta ₅ Ge ₃ $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.6 Ge (Fd-3m)	stable	−5,087	0,000
Ta ₇ Co ₆ *	mp-1104548	R-3m	Ta ₇ Co ₆ $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.8571 Co (Fm-3m)	stable	−9,406	0,002
TaBe ₁₂ *	mp-567842	I4/mmm	TaBe ₁₂ $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 12 Be (P6 ₃ /mmc)	stable	−2,228	0,000
TaN*	mp-1497	P6/mmm	TaN $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.5 N ₂ (−)	stable	−3,469	−
TaN	mp-1009831	Pm-3m	TaN $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.5 N ₂ (−)	stable	−1,592	−
TaN	mp-1009833	F-43m	TaN $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 0.5 N ₂ (−)	stable	−2,877	−
TaP*	mp-1067587	I4 ₁ md	TaP $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + P (P2/c)	stable	−2,273	0,005
TaP	mp-1187244	P-6m2	TaP $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + P (P2/c)	stable	−1,204	0,005
TaRe	mp-1217894	Cmmm	TaRe $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + Re (P6 ₃ /mmc)	stable	−2,608	0,003
TaSb ₂ *	mp-11697	C2/m	TaSb ₂ $\rightarrow$ Ta (Im-3m) + 2 Sb (R-3m)	stable	−1,785	0,008

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	Δ ICOHP	Δ ICOHPab.
Tc ₃ Mo	mp-1187395	Pm-3m	Tc ₃ Mo $\rightarrow$ Tc (P6_3/mmc) + 0.3333 Mo (Im-3m)	non viable	−4,944	0,004
Tc ₃ Os	mp-862779	P6_3/mmc	Tc ₃ Os $\rightarrow$ Tc (P6_3/mmc) + 0.3333 Os (P6_3/mmc)	stable	−3,799	0,002
Tc ₃ W	mp-1187398	P6_3/mmc	Tc ₃ W $\rightarrow$ Tc (P6_3/mmc) + 0.3333 W (Im-3m)	non viable	−7,079	0,005
TcW	mp-1217337	Cmmm	TcW $\rightarrow$ Tc (P6_3/mmc) + W (Im-3m)	non viable	−3,712	0,003
Te ₂ Au*	mp-567525	C2/m	Te ₂ Au $\rightarrow$ Te (P3_121) + 0.5 Au (Fm-3m)	stable	−2,231	−0,006
Te ₂ Ir*	mp-1551	C2/m	Te ₂ Ir $\rightarrow$ Te (P3_121) + 0.5 Ir (Fm-3m)	stable	−2,030	0,009
Te ₂ Pd*	mp-782	P-3m1	Te ₂ Pd $\rightarrow$ Te (P3_121) + 0.5 Pd (Fm-3m)	stable	1,378	0,015
Te ₂ Pd ₇	mp-1217443	R-3m	Te ₂ Pd ₇ $\rightarrow$ Te (P3_121) + 3.5 Pd (Fm-3m)	stable	−4,945	0,024
Te ₂ Ru*	mp-267	Pnnm	Te ₂ Ru $\rightarrow$ Te (P3_121) + 0.5 Ru (P6_3/mmc)	stable	0,657	0,008
TeO ₂ *	mp-8377	P2_12_12_1	TeO ₂ $\rightarrow$ Te (P3_121) + O ₂ (C2/m)	stable	−0,149	0,011
Ti ₂ Cu*	mp-742	I4/mmm	Ti ₂ Cu $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.5 Cu (Fm-3m)	stable	−0,718	0,002
Ti ₃ Ge*	mp-1189044	I-4	Ti ₃ Ge $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.3333 Ge (Fd-3m)	stable	−1,362	0,000
Ti ₃ In*	mp-866046	P6_3/mmc	Ti ₃ In $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.3333 In (I4/mmm)	stable	−2,597	0,000
Ti ₃ Nb	mp-1217091	Amm2	Ti ₃ Nb $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.3333 Nb (Im-3m)	non viable	−1,419	0,000
Ti ₃ Pt*	mp-2339	Pm-3n	Ti ₃ Pt $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.3333 Pt (Fm-3m)	stable	−3,640	0,011
TiBe ₁₂ *	mp-1104067	I4/mmm	TiBe ₁₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 12 Be (P6_3/mmc)	stable	−1,742	0,000
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	TiMo ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 2 Mo (Im-3m)	stable	−3,376	0,003
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	TiMo ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 2 Mo (Im-3m)	stable	−3,376	0,003
TiNi*	mp-1048	P2_1/m	TiNi $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + Ni (Fm-3m)	stable	−1,589	0,015
TiNi	mp-1067248	Cmcm	TiNi $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + Ni (Fm-3m)	stable	−1,659	0,015
TiO*	mp-1071163	P-62m	TiO $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 0.5 O ₂ (C2/m)	stable	−0,141	0,015
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	TiO ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−0,646	0,019
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	TiO ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−0,651	0,018
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	TiO ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	−0,627	0,018
TiSi ₂ *	mp-1077503	Cmcm	TiSi ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 2 Si (Fd-3m)	stable	0,880	0,000
TiSi ₂	mp-570991	Immm	TiSi ₂ $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + 2 Si (Fd-3m)	stable	1,334	0,000
TiW	mp-1216621	Cmmm	TiW $\rightarrow$ Ti (P6_3/mmc) + W (Im-3m)	non viable	−3,460	0,000
Tl ₃ Au	mp-1080569	Pm-3n	Tl ₃ Au $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 0.3333 Au (Fm-3m)	non viable	−6,137	0,000
Tl ₃ Ga	mp-1187539	Fm-3m	Tl ₃ Ga $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 0.3333 Ga (Cmce)	non viable	−3,377	0,000
Tl ₄ Sn	mp-1216560	R-3m	Tl ₄ Sn $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 0.25 Sn (I4/mmm)	méta-viable	1,836	0,001
TlAs	mp-1007770	F-43m	TlAs $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + As (Cmce)	non viable	−0,514	0,001
TlAu ₃	mp-1187508	Pm-3m	TlAu ₃ $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 3 Au (Fm-3m)	non viable	−11,142	0,000
TlC*	mp-567465	Fm-3m	TlC $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + C (P6_3/mmc)	non viable	−3,140	0,000
TlC	mp-1058887	P4/mmm	TlC $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + C (P6_3/mmc)	non viable	−3,364	0,000
TlCl*	mp-571079	Cmcm	TlCl $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 0.5 Cl ₂ (Cmce)	stable	−2,297	0,007
TlN*	mp-1017982	P6_3mc	TlN $\rightarrow$ Tl (P6_3/mmc) + 0.5 N ₂ (−)	non viable	−1,288	−

Composé	mp-id	GE	Réaction (produits, GE entre parenthèses)	Viab.	ΔICOHP	$\Delta\text{ICOHPab.}$
TiN	mp-1002222	Fm-3m	TiN $\rightarrow$ Ti (P6 ₃ /mmc) + 0.5 N ₂ (-)	méta-viable	0,139	-
TiN	mp-1007778	F-43m	TiN $\rightarrow$ Ti (P6 ₃ /mmc) + 0.5 N ₂ (-)	non viable	-0,733	-
VCo ₃	mp-1095057	P6 ₃ /mmc	VCo ₃ $\rightarrow$ V (Im-3m) + 3 Co (Fm-3m)	non viable	-8,838	0,004
VN	mp-1017532	P6 ₃ /mmc	VN $\rightarrow$ V (Im-3m) + 0.5 N ₂ (-)	stable	-1,629	-
VNi ₂ *	mp-11531	Immm	VNi ₂ $\rightarrow$ V (Im-3m) + 2 Ni (Fm-3m)	stable	-3,105	0,011
W ₉ C ₄	mp-684989	R32	W ₉ C ₄ $\rightarrow$ W (Im-3m) + 0.4444 C (P6 ₃ /mmc)	stable	-13,727	0,000
WBr ₅	mp-1436789	P-1	WBr ₅ $\rightarrow$ W (Im-3m) + 5 Br (Cmce)	non viable	-1,823	0,007
WC*	mp-13136	Fm-3m	WC $\rightarrow$ W (Im-3m) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-6,268	-0,000
WC	mp-1008630	Pm-3m	WC $\rightarrow$ W (Im-3m) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-5,940	0,000
WC	mp-1008635	F-43m	WC $\rightarrow$ W (Im-3m) + C (P6 ₃ /mmc)	non viable	-7,732	0,000
WO ₂ *	mp-1524394	P2 ₁ /c	WO ₂ $\rightarrow$ W (Im-3m) + O ₂ (C2/m)	stable	-4,597	0,019
Y ₂ O ₃ *	mp-558573	C2/m	Y ₂ O ₃ $\rightarrow$ Y (P6 ₃ /mmc) + 0.75 O ₂ (C2/m)	stable	1,143	0,018
Y ₃ Co*	mp-1105598	Pnma	Y ₃ Co $\rightarrow$ Y (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Co (Fm-3m)	stable	-2,910	0,001
Y ₃ Co	mp-1189329	P2 ₁	Y ₃ Co $\rightarrow$ Y (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Co (Fm-3m)	stable	-2,883	0,001
YAg ₃	mp-1187811	Fm-3m	YAg ₃ $\rightarrow$ Y (P6 ₃ /mmc) + 3 Ag (Fm-3m)	stable	-5,208	0,000
Zn ₁₃ Rh*	mp-13447	C2/m	Zn ₁₃ Rh $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.07692 Rh (Fm-3m)	stable	-6,821	0,003
Zn ₂ Ag	mp-1093999	P6 ₃ /mmc	Zn ₂ Ag $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.5 Ag (Fm-3m)	stable	-7,151	0,000
Zn ₃ Au	mp-1188000	P6 ₃ /mmc	Zn ₃ Au $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Au (Fm-3m)	stable	-8,665	0,000
Zn ₃ N ₂	mp-1524551	P6 ₃ /mmc	Zn ₃ N ₂ $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	-4,296	-
Zn ₃ N ₂ *	mp-9460	Ia-3	Zn ₃ N ₂ $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 N ₂ (-)	stable	-4,428	-
Zn ₇ Tc	mp-1206378	Fm-3m	Zn ₇ Tc $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 0.1429 Tc (P6 ₃ /mmc)	stable	-6,233	0,001
ZnAg*	mp-1912	Pm-3m	ZnAg $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + Ag (Fm-3m)	stable	-4,578	0,000
ZnPb ₃	mp-1187949	Fm-3m	ZnPb ₃ $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + 3 Pb (Fm-3m)	non viable	-5,826	0,012
ZnSn	-	P6 ₃ /mmc	ZnSn $\rightarrow$ Zn (P6 ₃ /mmc) + Sn (I4/mmm)	n.d.	-5,014	0,004
Zr ₂ Au*	mp-2348	I4/mmm	Zr ₂ Au $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 0.5 Au (Fm-3m)	stable	-2,179	0,000
Zr ₃ Be	mp-1188016	I4/mmm	Zr ₃ Be $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Be (P6 ₃ /mmc)	non viable	-1,880	0,000
Zr ₃ Fe*	mp-31205	Cmcm	Zr ₃ Fe $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Fe (Im-3m)	stable	-1,584	0,003
Zr ₃ Ge	mp-1188039	P6 ₃ /mmc	Zr ₃ Ge $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 0.3333 Ge (Fd-3m)	stable	-1,667	0,000
Zr ₅ Pb ₃ *	mp-681992	P6 ₃ /mcm	Zr ₅ Pb ₃ $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 0.6 Pb (Fm-3m)	stable	-2,335	0,006
ZrBr*	mp-1065846	C2/m	ZrBr $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + Br (Cmce)	stable	-0,249	0,030
ZrGa ₃ *	mp-30685	I4/mmm	ZrGa ₃ $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 3 Ga (Cmce)	stable	1,225	0,000
ZrHg ₃ *	mp-1608	Pm-3m	ZrHg ₃ $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 3 Hg (P6/mmm)	stable	1,108	0,000
ZrMo ₂ *	mp-2049	Fd-3m	ZrMo ₂ $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + 2 Mo (Im-3m)	stable	-6,870	0,003
ZrO ₂	mp-775909	P4 ₂ /mnm	ZrO ₂ $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + O ₂ (C2/m)	stable	-0,552	0,019
ZrRh*	mp-2808	Pm-3m	ZrRh $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + Rh (Fm-3m)	stable	-1,156	0,016
ZrTi	mp-1215236	P4/mmm	ZrTi $\rightarrow$ Zr (P6 ₃ /mmc) + Ti (P6 ₃ /mmc)	non viable	-0,253	0,000

D Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l'ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe F) et la grille de points k varient d'un composé à l'autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

E Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S8: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Bi	Bi (08Apr2002)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

F Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv=100`, maillage Γ ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille)

et NBANDS, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (Lobsterin.write_INCAR) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S9: Grille de points k (densité automatique pymatgen, kppvols=100) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTc ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57
MoSe ₂	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb ₃ Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa ₃	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI ₂	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg ₂	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO ₂	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb ₂	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te ₂ Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te ₂ Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34

Table S9 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
TeO ₂	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti ₃ In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti ₃ Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe ₁₂	mp-1104067	7 5 5 (G)	69
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi ₂	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi ₂	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO ₂	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr ₂ Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr ₅ Pb ₃	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo ₂	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI ₂	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl ₂	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li ₃ Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta ₇ Co ₆	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa ₄	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH ₂	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn ₇ Ir ₅	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN ₃	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF ₃	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS ₂	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr ₅ Sn ₃	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te ₂ Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li ₁₃ Sn ₅	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H ₃ N	mp-643432	8 5 5 (G)	28
Cs ₂ Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In ₃ Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb ₂ Hg ₇	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu ₂	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO ₂	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF ₇	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al ₃ Os ₂	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb ₂ O ₅	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd ₃	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd ₂	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe ₂	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re ₃ Ge ₇	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu ₃ Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti ₃ Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144

Table S9 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
ZrGa ₃	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl ₂	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al ₁₂ W	mp-11227	4 4 4 (M)	57
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa ₂	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg ₄	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn ₅	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te ₂ Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be ₃ N ₂	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y ₂ O ₃	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe ₂	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H ₂ O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO ₂	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo ₃ Se ₄	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be ₁₂ Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr ₂ As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh ₂	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K ₂ S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge ₄ Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li ₃ Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y ₃ Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr ₃ As ₄	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl ₂	mp-1190080	3 3 3 (G)	78
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTl ₃	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl ₃	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc ₂ O ₃	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr ₂	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl ₄ Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTl ₃	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl ₂	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K ₅ As ₄	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn ₃	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS ₂	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg ₃	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo ₂	mp-1216675	5 6 14 (G)	27

Table S9 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Cr ₂ C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO ₂	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN ₂	mp-1097011	5 5 5 (G)	24
CoSe ₂	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo ₃	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl ₃ Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe ₂	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh ₂	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF ₂	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na ₂ Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb ₃	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr ₃ Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al ₄ Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B ₆ Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc ₃	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd ₅	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr ₃ Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na ₃ Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu ₃	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe ₂	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi ₂	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu ₃	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr ₃ Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg ₁₅ B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

G Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S10: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S11, pas ici. * noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; * rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de ΔICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N ₂	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	0.0000
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

H Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S11: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne ΔICOHP). Un trait sépare chaque groupe ; au sein d'un groupe, tri par E_{hull} croissant. * noir = expérimental stable ; * rouge = expérimental métastable ; non marqué = théorique.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
AgN*	mp-1091417	Cmce	1.5201
AgN	mp-1009766	F-43m	1.5495
AgN	mp-1428312	Pm-3m	1.6519
AgN	mp-1424734	Ama2	1.9196
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.0000
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0612
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0189
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.0434
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.2081
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.1567
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.0087
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	3.1688
BeF ₂ *	mp-15951	P3_121	0.0004
BeF ₂	mp-975644	P6/mmm	2.5181
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.0153
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2_1/c	0.6000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Bi ₂ O ₃	mp-674644	P1	0.6199
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9068
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	2.4029
C*	mp-48	P6 ₃ /mmc	0.0031
C*	mp-66	Fd-3m	0.1123
C*	mp-47	P6 ₃ /mmc	0.1395
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.4981
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.5033
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6 ₃ /m	0.5848
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	1.5119
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.0167
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.5112
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	0.0011
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0422
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0346
CaF ₂	mp-554355	P4 ₁ /mmm	0.2403
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.2098
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281
CsN ₃ *	mp-510557	I4/mcm	0.0000
CsN ₃	mp-1225892	P4 ₁ /mmm	0.0113
CsO ₂ *	mp-1441	I4 ₁ /mmm	0.0349
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	0.0940
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	0.0000
CsP ₇	mp-1213206	Pca2 ₁	0.0001
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.0000
K ₂ O	mp-1223784	P4 ₁ /mmm	0.2000
KF ₃	mp-2749823	P2 ₁	0.0119
KF ₃ *	mp-1544557	P2 ₁ 2 ₁ 2 ₁	0.0125
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2 ₁	1.1630
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.2293
KP*	mp-1058315	R-3m	1.0080
KP	mp-1057787	Immm	1.0092
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.0844
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.0615
Li ₂ S	mp-557142	P6 ₃ /mmc	0.1750
LiCl	mp-1185319	P6 ₃ mc	0.0039
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2 ₁	0.0077
LiP ₅	mp-32760	Pna2 ₁	0.0963
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1991
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnmm	0.0025
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.2636
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.0981
NaN ₃ *	mp-22003	R-3m	0.0017
NaN ₃	mp-1065265	C2/m	1.0162
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.7888
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.8240
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.6021
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.6209
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.9161
OsC	mp-999308	P6_3/mmc	0.9278
OsC	mp-1009539	Fm-3m	1.3918
OsC	mp-1009537	Pm-3m	1.4795
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.0479
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	0.0193
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	0.7966
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975
ReC*	mp-1079494	P6_3/mmc	0.6362
ReC	mp-1009731	Pm-3m	1.1150
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.6494
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.9097
SN*	COD :7017102	P2_1/c	—
SN*	mp-236	P2_1/c	0.5087
SN	mp-684642	P2_1	0.5498
SN	mp-1173453	P2_1	0.7225
SN	mp-1078816	P2_1/c	0.8090
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5770
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	1.2779
SiO ₂	mp-556044	P-31c	1.4574
SiO ₂	mp-638049	F4_132	1.7448
Sr ₃ P ₄ *	mp-14288	Fdd2	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.0081
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0267

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0646
SrO ₂ *	mp-726705	Pnma	0.0096
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.0110
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4516
TaN	mp-1009833	F-43m	0.4917
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.8163
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.0045
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	0.0395
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.0575
TlC*	mp-567465	Fm-3m	2.1080
TlC	mp-1058887	P4/mmm	2.3757
TiN*	mp-1017982	P6_3mc	0.7334
TiN	mp-1007778	F-43m	0.7337
TiN	mp-1002222	Fm-3m	0.9712
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.4477
WC	mp-1008635	F-43m	0.6729
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.8990

I Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S12: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne `extension`. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S11, pas ici. * noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. Δ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (`reaction_analysis`); “—” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)	Étiquette
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
S ₂ N*	COD :4031496	P4_2nm	—	-0.9767	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic

J Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, convention produits — réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE S13: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits — réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
0.3333 Be ₃ N ₂ $\rightarrow$ Be + 0.3333 N ₂	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl ₂ * $\rightarrow$ Be + Cl ₂	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF ₂ * $\rightarrow$ Be + F ₂	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO* $\rightarrow$ Be + 0.5 O ₂	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO $\rightarrow$ Be + 0.5 O ₂	mp-1778	0.0070	4.4391
0.3333 C ₃ N ₄ * $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-571653	0.4981	1.1208
0.3333 C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-2852	0.5033	1.8456
0.5 Cs ₂ S* $\rightarrow$ Cs + 0.5 S	mp-1077814	0.0667	0.9554
CsCl* $\rightarrow$ Cs + 0.5 Cl ₂	mp-573697	0.0071	0.8830
CsF* $\rightarrow$ Cs + 0.5 F ₂	mp-8455	0.1088	3.8464
CsO ₂ * $\rightarrow$ Cs + O ₂	mp-1441	0.0349	0.0666
CsO ₂ $\rightarrow$ Cs + O ₂	mp-1096936	0.0940	0.7743
KCl* $\rightarrow$ K + 0.5 Cl ₂	mp-23289	0.0776	0.7616
0.5 Li ₂ O* $\rightarrow$ Li + 0.25 O ₂	mp-1960	0.0000	2.3366
0.5 Li ₂ O $\rightarrow$ Li + 0.25 O ₂	mp-755894	0.0844	1.9481
0.5 Li ₂ S* $\rightarrow$ Li + 0.5 S	mp-1125	0.0615	1.8505
0.5 Li ₂ S $\rightarrow$ Li + 0.5 S	mp-557142	0.1750	1.5052
0.3333 Li ₃ N* $\rightarrow$ Li + 0.1667 N ₂	mp-2341	0.0039	0.6165
LiCl* $\rightarrow$ Li + 0.5 Cl ₂	mp-22905	0.0243	2.8030
LiCl $\rightarrow$ Li + 0.5 Cl ₂	mp-1185319	0.0039	2.5005
LiF* $\rightarrow$ Li + 0.5 F ₂	mp-1138	0.0000	4.4673
LiF $\rightarrow$ Li + 0.5 F ₂	mp-1009009	0.2875	4.5131
LiP ₅ * $\rightarrow$ Li + 5 P	mp-2412	0.0077	0.9043
LiP ₅ $\rightarrow$ Li + 5 P	mp-32760	0.0963	0.8692
MgCl ₂ * $\rightarrow$ Mg + Cl ₂	mp-23210	0.0000	0.1568
MgF ₂ * $\rightarrow$ Mg + F ₂	mp-1072956	0.0025	0.0015
MgF ₂ $\rightarrow$ Mg + F ₂	mp-1062842	0.2636	0.0229
0.5 Rb ₂ O* $\rightarrow$ Rb + 0.25 O ₂	mp-1394	0.0032	0.7235
RbCl* $\rightarrow$ Rb + 0.5 Cl ₂	mp-23299	0.0298	1.7924
RbF* $\rightarrow$ Rb + 0.5 F ₂	mp-2064	0.0516	3.9244
RbF $\rightarrow$ Rb + 0.5 F ₂	mp-11718	0.0000	1.9497
SiO ₂ * $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-9258	0.5770	3.3332
SiO ₂ $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-10064	1.2779	2.1735
SiO ₂ $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-556044	1.4574	0.0958

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} + \text{O}_2$	mp-638049	1.7448	0.3849

K Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe J.

TABLE S14: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{AgN}^* \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1091417	1.5201	-7.5875
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009766	1.5495	-6.4957
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1424734	1.9196	-8.0907
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1428312	1.6519	-5.3559
$0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$	mp-17566	0.0000	-0.9590
$\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$	mp-23199	0.0068	-0.2244
$\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1080821	0.0000	-0.8680
$\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1183303	0.0612	-0.2493
$\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$	mp-1102371	2.0568	-8.6248
$\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1008500	0.0189	-0.3221
$\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1950989	0.0434	-1.6129
$\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$	mp-556296	0.0436	-0.6233
$0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-18337	0.0000	-0.0746
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-567841	0.0000	-0.2111
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-1084771	0.1567	-0.1795
$\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$	mp-1172909	3.1688	-5.7807
$\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$	mp-975644	2.5181	-0.6816
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-1182484	0.5848	-3.6399
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-563	1.5119	-0.4498
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1047	0.0167	-4.4881
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-844	0.0000	-4.4374
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1013524	0.5112	-4.4898
$\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-23214	0.0011	-0.3199
$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-1120739	0.0422	-0.2208
$\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-10464	0.0346	-0.2227
$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-554355	0.2403	-0.1814
$\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058549	0.3982	-4.9183
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1079707	0.2098	-2.2127
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2605	0.0000	-0.9525
$\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1181903	2.7281	-2.9971
$\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-510557	0.0000	-2.2903
$\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1225892	0.0113	-1.6664
$\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1201790	0.0000	-0.2978
$\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1213206	0.0001	-0.2667
$0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-971	0.0000	-0.4357
$0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1223784	0.2000	-1.5638
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_2^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1071868	1.1630	-3.4244
$\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1180757	1.2293	-4.2865

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999
$\text{NbO}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2692	0.7888	-2.3179
$\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-634965	0.8240	-3.1495
$\text{NbP}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-9830	0.6021	-2.4724
$\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-1220317	0.6209	-1.1731
$\text{OsC}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-7142	0.9161	-2.0168
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009537	1.4795	-2.3184
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009539	1.3918	-3.1141
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-999308	0.9278	-2.9572
$\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104
$\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-558071	0.0019	-0.3217
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-1179684	0.9975	-2.7347
$\text{ReC}^* \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1079494	0.6362	-2.6625
$\text{ReC} \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1009731	1.1150	-1.9955
$\text{RuC}^* \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-10030	0.6494	-2.1301
$\text{RuC} \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-1009787	0.9097	-2.8605
$0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$	COD :4031496	—	-0.9767
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	COD :7017102	—	-1.3963
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-236	0.5087	-2.3179
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1078816	0.8090	-3.7082
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1173453	0.7225	-3.1673
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-684642	0.5498	-1.7362
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-14288	0.0000	-1.0472
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-682953	0.0081	-1.0793
$\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102240	0.0646	-0.5421
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102911	0.0267	-0.1481
$\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058586	0.4343	-4.5395
$\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-726705	0.0096	-1.9205
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-2763179	0.0110	-1.7522
$\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	mp-10627	0.2996	-0.1088
$\text{TaN}^* \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1497	0.4516	-5.9309
$\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009831	0.8163	-4.0540
$\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009833	0.4917	-5.3385
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-1439	0.0045	-0.6461
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-9173	0.0575	-0.6509

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-430	0.0395	-0.6267
$\text{TlC}^* \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$	mp-567465	2.1080	-3.1404
$\text{TlC} \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$	mp-1058887	2.3757	-3.3638
$\text{TlN}^* \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1017982	0.7334	-3.7498
$\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1002222	0.9712	-2.3228
$\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1007778	0.7337	-3.1948
$\text{WC}^* \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-13136	0.4477	-6.2684
$\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-1008630	0.8990	-5.9400
$\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-1008635	0.6729	-7.7315

L Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

L.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohpcar_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} - \Delta E$, $E_{\text{réf}}$], même $E_{\text{réf}}$ (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

Point critique, vérifié empiriquement et non supposé : l'ICOBI n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOBI suit la convention inverse, « ICOBI positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohpcar_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si–O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP = $-5,599$, ICOBI = $+0,513$), la région profonde de liaison (-10 à -3 eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP(E) moyen de $-0,338$ mais un COBI(E) moyen de $+0,041$ — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOBI est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 588 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` et d'un `COHPCAR.lobster`, `is_metal` disponible pour la totalité (`analysis/compute_icobi_antibonding_all.py`, `analysis/compute_antibonding_all_full.py` — un composé, Cu4Au, exclu pour échec catastrophique de la projection LOBSTER, §9).

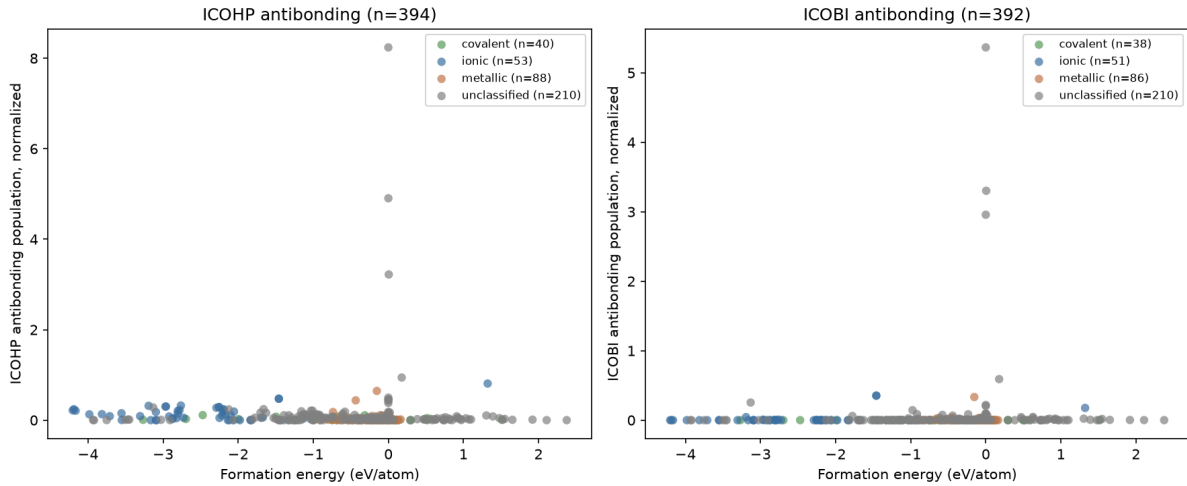
TABLE S15 — Corrélations de Spearman (normalisées, $\Delta E = 1,0$ eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP et ICOBI antiliants, même population ($n = 588$).

Groupe	n (ICOHP)	ρ (ICOHP)	n (ICOBI)	ρ (ICOBI)
tous	579	−0,1550***	579	+0,2308***
covalent	54	−0,0464	54	+0,1129
ionique	96	−0,1958	96	+0,1615
métallique	367	+0,0563	367	+0,1197*
mixte	62	−0,5376***	62	+0,0251
<code>is_metal=False</code>	212	−0,3334***	212	−0,0108
<code>is_metal=True</code>	367	+0,0563	367	+0,1197*

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois ΔE) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.

L.2 Corrélation à l'énergie de formation



Les deux descripteurs se comportent toujours différemment, et *aucun* des deux ne conserve son ancien résultat stratifié vedette. Le signe global de l'ICOBI antiliant reste *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (+0,23 contre −0,16) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de E_F est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2) ; pour l'ICOBI, la relation va dans le sens naïvement attendu. **Le sous-groupe covalent de l'ICOHP antiliant, longtemps le résultat stratifié le plus robuste du projet** ($\rho = -0,551$ à $n = 33$), **ne survit plus à $n = 54$** ($\rho = -0,046$, $p = 0,74$) — rétracté, §6.2. **Nouveau à cette échelle : `bond_type=mixte` (Zintl) domine nettement pour l'ICOHP antiliant** ($\rho = -0,538$, $p \approx 0$), une catégorie qui n'existait quasiment pas quand le résultat covalent avait été établi ; `is_metal=False` reste la strate la plus constamment significative du descripteur ICOHP à travers les échelles successives de ce projet. Côté ICOBI, seul **métallique** atteint une significativité (faible, $p = 0,022$) ; aucun autre sous-groupe ICOBI ne survit, comme précédemment. La corrélation globale de l'ICOBI reste donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.2), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

L.3 Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé $\rightarrow$ éléments), le Δ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOBI *extensives* par unité

formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n’a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu’une réutilisation silencieuse : Δ = (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) – (descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits – réactifs. Calculé pour 439 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

TABLE S16 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1, $n = 438$ –439 ; voir §7 pour la mise à jour 434 → 438).

Descripteur	Cible	n	ρ
Δ (ICOHP antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	438	−0,6225***
Δ (ICOBI antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	438	−0,4292***
Δ (ICOHP antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	438	−0,1734***
Δ (ICOBI antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	438	−0,1215*

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$.

Δ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle, la corrélation continue la plus forte de tout le projet ($\rho = -0,623$, plus forte que l’ICOHP de réaction du §6.2, $\rho = 0,295$) — affaiblie par rapport au $\rho = -0,644$ rapporté à échelle réduite, mais toujours la plus forte. Fait notable, inchangé : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux Δ vont dans le même sens** (tous deux négatifs). Les deux Δ sont eux-mêmes corrélés entre eux ($\rho = 0,588$, $p < 0,001$, $n = 439$) : liés mais pas redondants.

L.4 Stratification par type de liaison

TABLE S17 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) contre `formation_energy_per_atom`, par sous-groupe (cas 1, $n = 288$ –438).

Sous-groupe	n	ρ (Δ ICOHP)	n	ρ (Δ ICOBI)
tous	438	−0,6225***	438	−0,4292***
covalent	29	−0,6956***	29	−0,7750***
ionique	89	−0,6301***	89	−0,2258*
métallique	288	−0,4359***	288	−0,3602***
mixte	32	−0,6394***	32	−0,8397***
<code>is_metal=False</code>	150	−0,6466***	150	−0,4128***
<code>is_metal=True</code>	288	−0,4359***	288	−0,3602***

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif.

Δ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle élargie, le premier descripteur de tout le projet dont la corrélation globale survit à l’intégralité des stratifications testées — covalent, ionique, métallique, mixte, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à $p < 0,001$. Δ (ICOBI antiliant) a lui aussi progressé : il survit sur *toutes* les strates également (contre seulement métallique et `is_metal` avant), avec le résultat le plus fort sur mixte ($\rho = -0,840$). Ce n’est le cas d’*aucun* autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) a perdu son unique strate survivante (covalent, rétracté) et n’en garde que deux (mixte, `is_metal=False`) ; l’ICOHP de réaction (§6.2) ne survit que sur `bond_type`, pas sur métallique. Reste une construction relativement récente — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données véritablement indépendant avant d’être prise comme un résultat

définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète, maintenant à $n = 438$ et sur cinq sous-groupes au lieu de trois, en fait le résultat le plus solide du projet.

L.5 Corrélation avec la viabilité case-1

Toutes les corrélations précédentes de $\Delta(\text{ICOHP antilient})$ dans cette annexe portent sur une cible thermodynamique *continue* (`formation_energy_per_atom/energy_above_hull`), jamais sur l'étiquette binaire `ViabilityLabel` (§6.2) contre laquelle le §6 teste $\Delta(\text{ICOHP})$ (mission 5) — cela n'avait jamais été testé nulle part dans le projet avant maintenant (`analysis/compute_viability_antibonding_correlation.py`). Même convention que le §6.2 : viable = `STABLE_ON_HULL` $\cup$ `METASTABLE_VIABLE`, non viable = `UNSTABLE_NONEXISTENT` (`insufficient_data` exclu); test de Mann-Whitney U sur le $\Delta(\text{ICOHP antilient})$ continu, et test exact de Fisher sur $\Delta(\text{ICOHP antilient}) > 0$ (binaire) contre viable (binaire), la même paire de tests déjà utilisée pour le partage signe/continu de la mission 5.

TABLE S18 – $\Delta(\text{ICOHP antilient})$ contre la viabilité case-1, par sous-groupe ($n_{\text{total}} = 438$).

Sous-groupe	n viable	n non viable	p Mann-Whitney	OR Fisher	p Fisher
tous	333	105	$3,7 \times 10^{-12}***$	3,54	$2,0 \times 10^{-7}***$
<code>bond_type=métallique</code>	127	65	0,0021**	2,25	0,014*
<code>is_metal=True</code>	189	99	$5,1 \times 10^{-5}***$	2,41	0,00094***
<code>is_metal=False</code>	144	6 [†]	0,011*	8,00	0,027*

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. [†]seulement 6 composés non viables dans ce sous-groupe — signalé, pas supprimé, selon la convention $n < 15$ de ce projet. `bond_type=covalent` (3 non viables) et `bond_type=ionique` (1 non viable) sont trop petits pour être testés et sont omis. Médiane $\Delta(\text{ICOHP antilient})$: 0,0069 eV (viable) contre $3,2 \times 10^{-6}$ eV (non viable), tous sous-groupes confondus.

Un composé dont la formation *réduit* le caractère antilient par rapport à ses éléments constitutifs ($\Delta > 0$) est significativement plus susceptible d'être viable au sens de `classify_viability()` que celui dont la formation l'augmente — vrai globalement et dans chaque sous-groupe assez grand pour être testé, y compris `is_metal=False` malgré sa classe non viable ténue. C'est la première fois que le descripteur de la mission 4b est testé contre la viabilité plutôt que contre une cible de stabilité continue, et il passe le test proprement : une seconde ligne de preuve indépendante (aux côtés du partage endobondic/exobondic basé sur le signe de la mission 5, §6.2) que la réduction du caractère antilient près de E_F lors de la formation est associée aux composés qui existent réellement ou persistent, pas seulement à quel point leur formation est thermodynamiquement favorable.

L.6 $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F

Extension proposée en conclusion (§6.2) : plutôt que l'ICOHP intégré sur toute la plage occupée (§6.2) ou la seule partie antiliante près de E_F (sous-sections précédentes), une troisième construction — l'ICOHP *signé* (liant *et* antilient, non tronqué) mais intégré *uniquement* sur la fenêtre à sens unique ($(E_F - \Delta E, E_F]$, $\Delta E = 1,0$ eV, sommé sur *toutes* les étiquettes de liaison (extensif, comme la somme ICOHP complète) plutôt que sur la seule trace « average » — puis combinée par la même stœchiométrie de réaction que le $\Delta(\text{ICOHP})$ complet (`reaction_icohp.py`, convention réactif – produits prédits). Implémentation : `cohp_extraction.icohp_windowed_per_atom()` lit directement la différence entre deux points de la courbe ICOHP *cumulative* déjà calculée par LOBSTER dans `COHPCAR.lobster` (`ICOHP_cumulative(E_F) - ICOHP_cumulative(E_F - ΔE)`, par étiquette), sans nouvelle intégration trapézoïdale — validé : à ΔE très grand (couvrant toute la fenêtre

de calcul), cette quantité retrouve la somme ICOHP complète à $\sim 0,1\%$ près. Calculé pour 439 réactions de cas 1.

TABLE S19 — Corrélations de Spearman, $\Delta(\text{ICOHP fenêtré près de } E_F)$ contre `formation_energy_per_atom` (cas 1, $n = 286\text{--}434$).

Sous-groupe	n	ρ
tous	434	+0,3566***
covalent	29	+0,6185***
ionique	87	+0,6184***
métallique	286	+0,1801**
mixte	32	+0,4578**
<code>is_metal=False</code>	148	+0,5643***
<code>is_metal=True</code>	286	+0,1801**

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Contre `energy_above_hull` : $\rho = +0,073$, $p = 0,13$ au global, seule *mixte* atteint la significativité ($\rho = +0,497$, $p = 0,004$, $n = 32$) — même comportement que les autres descripteurs ICOHP/ICOBI de ce rapport contre cette cible.

À cette échelle élargie, cette construction survit elle aussi sur l'intégralité des sous-groupes testés ($p < 0,01$ partout) — contrairement à l'ICOHP de réaction complet (§6.2), qui perd toute stratification `bond_type`, et contrairement à son propre comportement à échelle réduite (où seuls ionique et `is_metal` survivaient). Moins forte en magnitude que $\Delta(\text{ICOHP antiliant})$ (sous-section précédente) sur la plupart des strates, mais tout aussi générale dans sa survie à la stratification. Corrélation croisée avec $\Delta(\text{ICOHP antiliant})$: $\rho = -0,567$ ($p < 0,001$, $n = 439$) — fortement *anticorrélées* malgré leur construction proche (même fenêtre, même E_F), signe que la troncature à la seule partie antiliante (sous-section précédente) capture une information qualitativement différente de l'ICOHP signé complet dans la même fenêtre. Corrélation croisée avec l'ICOHP de réaction complet : $\rho = +0,241$ ($p < 0,001$) — liée mais nettement distincte, pas une simple restriction de la même quantité.

M Structures des réactions de Reitz & Dronskowski

La validation de §6.2 (Tableau 3) ne compare que l'arithmétique des valeurs ICOHP publiées dans le manuscrit — indépendante de toute structure cristalline locale. Le tableau ci-dessous documente, pour chacune des 16 espèces impliquées dans ces 7 réactions, la structure telle que décrite par le manuscrit (quand il la précise), l'entrée Materials Project/COD retenue dans ce jeu de données, et si une vérification indépendante a pu être faite. Trois cas ont révélé une erreur ou une ambiguïté réelle, corrigée depuis : N_2 (phase polymérique théorique substituée par un dimère gazeux isolé, §6.2), $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ (mauvais polymorphe Pnma substitué par le Pna2₁ cité par le manuscrit) et l'étain compétiteur de ZnSn (β -étain substitué par l' α -étain).

TABLE S20: Les 16 espèces des 7 réactions de Reitz & Dronskowski (ic-2026-04181q, Tableau 3) : structure décrite par le manuscrit, entrée MP/COD utilisée dans ce jeu de données, et statut de vérification.

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
Pb(N ₃) ₂ (cible)	azoture de plomb, ICSD 28336/16887 (Glen 1963)	mp-620058, Pna2_1, $E_{hull} = 0,110$	Oui — polymorphe exact identifié 2026-08-17, substitué à mp-667338 (Pnma) déjà présent dans le jeu de données
Pb (élément)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,85044$ Å	mp-20483, Fm-3m, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxé sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Pb</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 4,85424$ Å (cellule cubique conventionnelle), soit 0,08% d'écart
N ₂ (élément, 4 réactions)	N≡N gazeux, $d \approx 1,10$ Å; la Table S1 (2026-08-18) fixe la boîte du dimère isolé à $8 \times 8 \times 8$ Å	<code>gasref_N2_dimerbox</code> , dimère isolé construit (boîte $10 \times 10 \times 10$ Å), $d(N-N) = 1,113$ Å, ICOHP = $-22,998$ eV; également relaxé dans la boîte $8 \times 8 \times 8$ Å du manuscrit sous sa propre méthodologie dans <code>manuscript_N2</code> (2026-08-18), $d(N-N) = 1,111$ Å	Oui — à 0,7% de la valeur manuscrit ($-23,161$ eV; ICOHP non recalculé pour la nouvelle boîte, hors périmètre de cette mise à jour). La taille de boîte correspond à la Table S1 par construction (une entrée spécifiée, pas une vérification indépendante). Avant 2026-08-17 : mp-1059834 (théorique, phase polymérique N-N = $1,296$ Å) — erreur réelle, corrigée
S ₄ N ₂ (cible)	non précisé au-delà de composition/ICOHP	COD 4031496, P4_2nm ($Z = 4$), aucune entrée MP pour cette composition	non — structure expérimentale COD utilisée telle quelle, pas de confirmation indépendante du polymorphe exact du manuscrit
S ₈ (élément)	non précisé	mp-77, Fddd (α -S ₈), $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non requis — référence standard sans ambiguïté
S ₄ N ₄ (cible)	non précisé	COD 7017102, P2_1/c ($Z = 4$)	non
ZnSn (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$, $a = b = 4,33111$ Å, $c = 5,05386$ Å — non identifiée avant cette date, seule la coordination (6 Zn-Sn + 1 Zn-Zn/formule) était connue	<code>gasref_ZnSn_NiAs</code> , construite à la main, relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_ZnSn</code> (PBEsol+D3(BJ), 2026-08-18)	Oui — notre relaxation indépendante converge à $a = 4,3418/4,3411$ Å, $c = 5,0379$ Å, soit $\leq 0,25\%$ d'écart sur chaque paramètre

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
Zn (élément)	Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$, $a = 2,60598 \text{ \AA}$, $c = 4,56331 \text{ \AA}$	mp-79, $P6_3/mmc$, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Zn</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 2,60786 \text{ \AA}$, $c = 4,55836 \text{ \AA}$ ($\leq 0,11\%$ d'écart), corrigeant une anomalie de c/a de $-6,5\%$ par rapport à la structure MP brute non relaxée
Sn (élément, compétiteur de ZnSn)	Table S1 (2026-08-18) confirme explicitement $Fd\bar{3}m$, $a = 6,46874 \text{ \AA}$ — règle l'ambiguïté α/β ci-dessous	mp-117, $Fd-3m$ (α -étain, diamant cubique), substituée à mp-623511 (β -étain, $I4/mmm$); relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Sn</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 6,46694 \text{ \AA}$ (cellule cubique conventionnelle), soit $0,03\%$ d'écart, confirmant que mp-117 (α -étain) est bien la phase du manuscrit, pas mp-623511 (β)
CaO[sphalérite] (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $F\bar{4}3m$, $a = 5,14699 \text{ \AA}$ — confirme le groupe d'espace déjà utilisé	<code>gasref_Ca0_sphalerite</code> , construite à la main (aucune entrée MP pour ce polymorphe métastable), $F-43m$ confirmé par symétrie; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Ca0_sphalerite</code> (2026-08-18)	Oui — groupe d'espace confirmé comme avant, et notre relaxation converge également à $a = 5,14751 \text{ \AA}$, soit $0,01\%$ d'écart
CaO[rocksalt] (produit)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,77501 \text{ \AA}$	mp-2605, $Fm-3m$, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Ca0_rocksalt</code> (2026-08-18)	Oui — groupe d'espace confirmé comme avant; notre relaxation converge à $a = 4,73046 \text{ \AA}$, soit $0,93\%$ d'écart, le plus grand écart de paramètre de maille du lot 2026-08-18 (reste sous 1%)
CaN (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,87139 \text{ \AA}$ — non identifiée avant cette date	mp-1058549, $Fm-3m$ (type rocksalt), $E_{hull} = 0,398$; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaN</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 4,87285 \text{ \AA}$, soit $0,03\%$ d'écart, confirmant à la fois le groupe d'espace et le paramètre de maille
Ca ₃ N ₂ (produit)	non précisé	mp-844, $Ia-3$ (anti-bixbyite), $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non — seule entrée on-hull, choix par défaut le plus défendable
Mn ₂ O ₇ (cible)	non précisé	mp-28338, $P2_1/c$, $E_{hull} = 0,335$	non

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
MnO ₂ (produit)	Table S1 (2026-08-18) : $P4_2/mnm$, $a = b = 4,41216$ Å, $c = 2,94150$ Å (ordre AFM selon Noda et al., propre à la méthodologie du manuscrit)	mp-510408, $P4_2/mnm$ (rutile/pyrolusite); relaxée sous la propre méthodologie du manuscrit (PBEsol+U(7,09 eV sur Mn 3d)→r2SCAN single-point, AFM) dans <code>manuscript_Mn02</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = b = 4,41427$ Å (0,05% d'écart), $c = 2,94460$ Å (0,11% d'écart), confirmant groupe d'espace et paramètres de maille
O ₂ (élément)	O ₂ gazeux, état fondamental triplet; la Table S1 (2026-08-18) fixe la boîte du dimère isolé à $8 \times 8 \times 8$ Å	mp-1524462, $C2/m$, $E_{hull} = 0,000$, on-hull, traitement spin-polarisé dédié; également relaxée dans la boîte $8 \times 8 \times 8$ Å du manuscrit sous sa propre méthodologie dans <code>manuscript_02</code> (2026-08-18)	structurel — dimère isolé $d(O-O) = 1,222$ Å (défaut du jeu de données, boîte 10 Å) / 1,227 Å (boîte 8 Å du manuscrit), tous deux à $\sim 1,6\%$ de 1,208 Å littérature. La taille de boîte correspond à la Table S1 par construction (une entrée spécifiée, pas une vérification indépendante)

TABLE S21: Nos propres valeurs ICOHP DFT+LOBSTER comparées aux valeurs transcrites du manuscrit par espèce (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), pour les 16 espèces. Colonne “Ancien (PBE)” : méthodologie DFT par défaut de ce projet (PBE, ENCUT=600 eV, EDIFF=1e-6, sans D3) sur les structures déjà présentes dans le jeu de données avant la campagne méthodologie-manuscrit (S_8 est la seule espèce de ce tableau à ne pas disposer d’une telle entrée préalable). Colonne “Nouveau (PBEsol)” : campagne `manuscript_*` reproduisant la méthodologie exacte du manuscrit (PBEsol+D3(BJ), ENCUT=700 eV, EDIFF=1e-8, tétraèdres) — paramètres de maille validés à mieux que 1% de la Table S1 du manuscrit pour chaque espèce disposant d’une structure citable (Tableau S20). Les deux colonnes sont sommées selon la convention stricte de première sphère de coordination unique introduite le 2026-08-18 et révisée le 2026-08-20 (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`, regroupement par écart — la sphère s’arrête au premier écart entre distances triées dépassant un seuil de 0,03 Å, plutôt qu’une tolérance fixe autour de la distance minimale de chaque type de paire — avec une somme explicite à deux sphères pour les liaisons Mn-O courtes+longues de Mn_2O_7 , conformément au périmètre déclaré du manuscrit), et non le `bond_filter="nearest_neighbor"` générique de `reaction_analysis.parse_lobster`; voir la discussion sous le tableau. À cette mise à jour (2026-08-25), 14/16 espèces disposent d’une comparaison complète; 2 (Mn_2O_7 , $Pb(N_3)_2$) sont mises de côté dans la note “reste à faire” sous le tableau (relaxation VASP terminée, LOBSTER non encore exécuté).

Espèce réaction	/	Manuscrit (eV)	Nouveau (PBEsol)	Écart	Ancien (PBE)	Écart
Pb (produit)		−5,688	−5,703 ^c	0,3%	−5,111 ^c	10,1%
N ₂ (élément)		−23,161	−23,126	0,2%	−22,998	0,7%
S ₄ N ₂ (réactif)		−49,240	−49,251 ^d	0,0%	−49,729 ^d	1,0%
S ₈ (produit)		−46,800	−46,864	0,1%	—	—
S ₄ N ₄ (réactif)		−73,840	−73,846 ^d	0,0%	−73,821 ^d	0,0%
ZnSn (réactif)		−16,869	−16,908 ^a	0,2%	−15,598	7,5%
Zn (produit)		−12,686	−12,649 ^b	0,3%	−13,393	5,6%
Sn (produit)		−7,672	−7,706	0,4%	−7,633 (β , mauvais polymorphe)	0,5%
CaO[sphalérite] (réactif)		−3,460	−3,459	0,0%	−3,332	3,7%
CaO[rocksalt] (produit)		−4,278	−4,316	0,9%	−4,217	1,4%
CaN (réactif)		−4,302	−4,368	1,5%	−4,161	3,3%
Ca ₃ N ₂ (produit)		−7,692	−7,699 ^f	0,1%	−7,454	3,1%
MnO ₂ (produit)		−18,540	−16,975 ^e	8,4%	−18,316	1,2%
O ₂ (produit)		−18,050	−16,513 ^e	8,5%	−16,236	10,0%
Δ ICOHP, ZnSn→Zn+Sn		−3,489 eV (−337 kJ/mol)	−3,448 eV (−333 kJ/mol)	1,2%	−10,027 eV (−968 kJ/mol)	—

Reste à faire. Deux des 16 espèces sont mises de côté de la comparaison ci-dessus plutôt que portées avec une valeur en attente : leur relaxation sous méthodologie manuscrit (`manuscript_*`, PBEsol+D3(BJ)) est terminée, mais LOBSTER n’a pas encore été exécuté

sur la structure convergée, donc aucune valeur ICOHP n'existe à comparer.

- **Mn₂O₇** (réactif, manuscrit $-62,210$ eV) — relaxation VASP terminée (2026-08-24); LOBSTER non exécuté.
- **Pb(N₃)₂** (réactif, manuscrit $-89,104$ eV) — relaxation VASP terminée (2026-08-24); LOBSTER non exécuté.

Une fois LOBSTER exécuté pour les deux, relancer `analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py` remplira leurs entrées; elles sont exclues ici plutôt que montrées “en calcul” pour que ce tableau reste restreint aux espèces disposant d’une comparaison DFT+LOBSTER complète. Leurs structures sont déjà sourcées et vérifiées dans le Tableau [S20](#) ci-dessus.

^a exclut une contribution Sn-Sn de troisième sphère, réelle mais absente de la comptabilité du manuscrit ($d = 3,54\text{--}3,57$ Å, $-1,336$ eV/formule) : la comptabilité propre du manuscrit pour ZnSn est 6 liaisons Zn-Sn + 1 Zn-Zn par formule, sans aucun terme Sn-Sn, alors même que le calcul DFT+LOBSTER rapporte un contact Sn-Sn de première sphère authentique et bien séparé à cette distance. Une différence de périmètre de comptabilité, pas une erreur de détection de sphère.

^b première sphère stricte uniquement (les 6 liaisons Zn-Zn basales à $d = 2,608$ Å) ; voir ci-dessous pourquoi le détecteur générique du projet en somme 12 ici.

^c un résidu $\sim 2\times$ était initialement présent dans les *deux* colonnes à la fois (nouveau PBEsol et ancien PBE); il a été **résolu** le 2026-08-19 et n’est pas un artefact de détection de sphère ou de comptage de liaisons du type de celui corrigé pour Zn — une hypothèse alternative précise en ce sens (LOBSTER listant en double les liaisons Pb-Pb en self-image dans cette maille primitive à 1 atome, détectée par `reaction_analysis.parse_lobster.check_no_reverse_duplicates`) avait d’ailleurs été examinée puis écartée : cette vérification signale aussi la première sphère de Zn déjà validée (12/12 enregistrements, même motif), et pour une maille monoatomique, chaque paire signalée (ex. translations $(0,0,-1)$ et $(0,0,1)$) correspond en réalité à deux images voisines *distinctes* dans des directions opposées, pas à la même liaison listée deux fois. La cause racine réelle : le premier voisinage Pb-Pb est un unique voisinage homogène de coordinance 12 (structure FCC, les 12 liaisons à $3,43246$ Å toutes de même valeur $-0,95047$ eV — `manuscript_Pb/ICOHPLIST.lobster`), sans second sous-voisinage permettant de restreindre à 6 liaisons comme pour Zn (dont l’anisotropie c/a sépare réellement 6 liaisons basales courtes de 6 liaisons hors-plan plus longues). La somme brute des 12 liaisons ($-11,406$ eV) est une somme de coordinance *locale à un atome*, pas l’énergie de réseau par formule unitaire : chaque liaison étant partagée avec l’image périodique voisine du même site (maille $Z = 1$), la convention standard (chaque liaison comptée une fois pour l’ensemble du cristal) exige de diviser par 2, ce que `analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py` ne faisait pas. Une fois corrigé (`halve_for_self_pair=True`, ajouté 2026-08-19), l’écart PBEsol tombe de 100,5% à 0,3% et l’écart PBE de 79,7% à 10,1% — ce dernier résidu, désormais de taille comparable à celui des autres espèces de ce tableau, s’explique simplement par l’absence de dispersion D3 dans la méthodologie PBE par défaut du projet. **Confirmé a posteriori sur le texte du manuscrit** (Figure 2b : “Pb–Pb 3.43 Å, ICOHP : -0.95 eV”, une valeur *par liaison* identique à notre $-0,95047$ eV brut) : $-5,688 / -0,95 \approx 6$, alors que la coordinance FCC réelle de Pb est 12 (vérifiée : les 12 liaisons sont rigoureusement équidistantes à $3,43246$ Å, aucune séparation en sous-voisinage n’est possible). Ceci contraste avec Zn, où le manuscrit indique explicitement (légende Figure 5) “six Zn–Zn bonds per Zn atom” comme un voisinage physiquement distinct (anisotropie c/a réelle séparant 6 liaisons basales courtes de 6 plus longues) — non une moitié d’un compte de 12. La division par 2 n’est donc justifiée que pour Pb (premier voisinage rigoureusement dégénéré et centro-symétrique au site, sans sous-voisinage géométrique possible), pas pour Zn ni pour les espèces hétéronucléaires du dataset.

^d **résolu le 2026-08-20** (précédemment rapporté comme irrécupérable). La comptabilité propre du manuscrit pour S₄N₂ somme explicitement trois types de liaison S-N/S-S distincts (2 liaisons chacun, $-10,30/-8,46/-5,86$ eV — `tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`) ; regrouper les enregistrements de `ICOHPLIST.lobster` uniquement par paire d’éléments (toutes les S-N ensemble, toutes les S-S ensemble) confond ces trois types en un seul nombre chacun, et avait été supposé à tort irrécupérable. En réalité, chacun des trois types occupe sa propre distance, bien séparée des autres et du fond non-liant : N-S à $1,571$ Å ($-10,301$ eV/liaison, 8 liaisons dans la maille $Z = 4$), N-S à $1,652$ Å ($-8,456$ eV/liaison), S-S à $2,068$ Å ($-5,868$ eV/liaison) — le contact suivant le plus proche de chaque paire est à $> 2,7$ Å, sans aucune ambiguïté de regroupement en sphères. `analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py` somme désormais chaque type de paire sous une coupure de $2,2$ Å séparément, aboutissant à $-49,251$ eV (PBEsol) / $-49,729$ eV (PBE), toutes deux à moins de 1% du manuscrit.

Un second bug, indépendant, a été trouvé et corrigé dans la même passe : le script normalise la somme ICOHP de chaque espèce par un facteur d'unité formulaire z tiré de `get_reduced_composition_and_factor()` de `pymatgen`, qui réduit au rapport empirique le plus simple ($\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \text{S}_2\text{N}$, $z = 8$; $\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \text{SN}$, $z = 16$) plutôt qu'à l'unité formulaire moléculaire propre du manuscrit ($z = 4$ pour les deux, 4 unités formulaires par maille) — divisant silencieusement l'ICOHP par unité formulaire par un facteur supplémentaire de 2 (S_4N_2) ou 4 (S_4N_4). Corrigé en substituant à z le nombre d'atomes correct par unité formulaire nommée (6 pour S_4N_2 , 8 pour $\text{S}_4\text{N}_4/\text{S}_8$) pour la poignée d'espèces concernées; vérifié inchangé pour toutes les autres espèces de ce tableau. Ce bug est confiné à ce script de validation à 16 espèces — le jeu de données principal d'environ 600 composés (`reaction_analysis/parse_lobster.py`) utilise la même réduction `pymatgen` à la fois pour sa stœchiométrie de réaction *et* pour sa normalisation ICOHP, de façon cohérente (ses entrées de réaction $\text{S}_4\text{N}_2/\text{S}_4\text{N}_4$ sont par exemple écrites en termes de « S_2N » / « SN », pas de la formule moléculaire), donc il n'y a là aucun décalage avec une référence externe et aucune correction n'y est nécessaire. Ceci explique rétroactivement l'entrée ancien-PBE de S_4N_4 , précédemment rapportée ici à $-16,207$ eV (78,1% d'écart) et attribuée à son polymorphe COD non vérifié (note e) — cette attribution était fautive; la cause réelle était ce même bug de z (un facteur 4), et la valeur corrigée ($-73,821$ eV, 0,0%) montre que le polymorphe COD est en fait une bonne correspondance. Son statut de vérification cristallographique (Tableau S20 : « non ») n'est pas affecté par cette correction et reste réellement non confirmé, simplement plus impliqué dans aucun résidu numérique.

^e Les résidus de ~ 8 –10% de MnO_2 et O_2 persistent sous les deux calculs (nouveau PBEsol et ancien PBE) à la fois, donc sont peu susceptibles d'être des artefacts de détection de sphère non plus — plus vraisemblablement une sensibilité de méthodologie DFT réelle (traitement AFM/Hubbard-U pour MnO_2 , polarisation de spin de l'état fondamental triplet de O_2) non résolue à ce stade. Une somme Mn-O à deux sphères pour MnO_2 (à l'image de la convention courte+longue explicite de Mn_2O_7) a été essayée et n'améliore que marginalement l'écart (8,4% $\rightarrow$ 7,2%), trop peu pour expliquer le résidu à elle seule. Pour O_2 en particulier, l'espace des paramètres INCAR a été épuisé (2026-08-20) en isolant chaque variable candidate une par une depuis la référence PBE par défaut, d'abord à géométrie fixe puis en relaxant chacune individuellement (IBRION=1, ISIF=2, volume de maille fixé) pour écarter la géométrie comme facteur confondant. MAGMOM, densité de k-points, dispersion D3(BJ) et ISMEAR laissent la distance O-O relaxée à moins de 0,0001 Å de la référence PBE (1,233 $\rightarrow$ 1,233 Å) et l'ICOHP à 10,0% du manuscrit ($-16,238$ à $-16,244$ eV, quasi inchangé par rapport à la référence non relaxée à $-16,236$ eV). Seul le functional GGA=Ps/PBEsol produit un déplacement réel, à la fois sur la géométrie (1,233 $\rightarrow$ 1,227 Å, identique à 0,0001 Å près à la relaxation complète de `manuscript_02`) et sur l'ICOHP ($-16,487$ eV, 8,7% d'écart) — expliquant à lui seul la quasi-totalité de l'écart entre la référence PBE (10,0%) et la reproduction complète de la méthodologie manuscrit rapportée ci-dessus (8,5%). Ceci confirme que le résidu suit le fonctionnel d'échange-corrélation lui-même, et non un paramètre de convergence numérique ou de relaxation géométrique, cohérent avec une sensibilité de méthodologie DFT réelle plutôt qu'un artefact numérique. Ceci est corroboré indépendamment par la littérature : les fonctionnelles GGA sont connues pour sur-liaer systématiquement la molécule O_2 en particulier (une erreur qui "n'apparaît que lorsque l'oxydant est O_2 "), habituellement corrigée par un décalage empirique de $-1,36$ eV d'énergie totale par molécule O_2 , ajusté sur les enthalpies de formation d'oxydes non-métaux de transition — Wang, Maxisch & Ceder, *Phys. Rev. B* **73**, 195107 (2006), DOI : 10.1103/PhysRevB.73.195107. Bien que cette correction cible l'énergie totale plutôt que l'ICOHP, elle pointe vers la même cause racine : les orbitales π^* quasi dégénérées et singulièrement occupées de O_2 constituent un cas pathologique connu pour les fonctionnelles de la famille GGA (PBE comme PBEsol), pas un artefact spécifique à ce pipeline.

^f une seconde occurrence, distincte, de la sensibilité aux sphères quasi dégénérées qui avait motivé la note b (Zn), trouvée le 2026-08-20. La véritable première sphère Ca-N de Ca_3N_2 n'est pas une distance unique mais quatre sous-sphères quasi dégénérées s'étalant de 2,4021 à 2,4239 Å (96 liaisons au total sur la maille $Z = 8$, correspondant aux 12 liaisons Ca-N attendues par formule unitaire), séparées de la sphère suivante par un véritable écart de 1,74 Å. La tolérance fixe de 0,02 Å autour de $d_{\min}$ utilisée depuis le 2026-08-18 ne capturerait que les trois premières sous-sphères (72/96 liaisons), soit un écart de 24% avec le $-7,692$ eV du manuscrit. Contrairement au Zn (où le détecteur générique du jeu de données *sur*-inclut une seconde sphère authentiquement distincte), ici c'est la tolérance fixe propre au script de validation qui *sous*-incluait une partie d'une unique vraie sphère — le mode d'échec opposé, mais la même cause racine : supposer qu'une seule fenêtre de distance fixe convient à la géométrie de coordination de tous les composés. Corrigé (2026-08-20) en remplaçant `_strict_first_shell` par un regroupement par écart (arrêt au premier écart dépassant un seuil, plutôt qu'à une distance fixe depuis le minimum); le seuil de 0,03 Å a été ajusté manuellement pour se situer strictement entre l'étalement intra-sphère confirmé

le plus large (Ca_3N_2 et les propres sous-groupes Mn-O/O-O de Mn_2O_7 , 0,011–0,026 Å) et l'écart de seconde sphère authentique le plus étroit trouvé ailleurs dans ce tableau (référence ancien-PBE de Sn : une seconde sphère réelle, distincte, à ICOHP plus faible, à seulement 0,047 Å de la première) — vérifié pour ne changer le compte de liaisons d'aucune autre espèce de ce tableau avant d'être déployé. Ca_3N_2 correspond désormais à 0,1% près.

Sn et ZnSn étaient déjà résolus lors de la première passe de cette mise à jour du 2026-08-18 : remplacer la référence Sn par défaut (β -étain, un polymorphe différent) par l' α -étain du manuscrit, calculé sous sa méthodologie exacte, fait chuter l'écart Sn de 38,4% à 0,4% — la quasi-totalité de l'écart Sn provenait d'une erreur de polymorphe, pas d'un désaccord DFT réel — et exclure le terme Sn-Sn absent de la comptabilité du manuscrit (note a) fait chuter ZnSn de 8,1% à 0,2%.

Le résidu Zn de 36,0%, laissé ouvert à l'époque, a été résolu le jour même. Cause racine (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`) : `reaction_analysis.nearest_neighbor.detect_first_shell()` — le détecteur générique de première sphère que ce projet utilise pour l'ensemble du jeu de données via `bond_filter= "nearest_neighbor"` pour sa classification en 588 composés (`analysis/compute_icohp_icobi_bondtype.py`, testé par régression dans `tests/test_nearest_neighbor.py`) — coupe au plus GRAND écart de tout le spectre de distances d'un type de paire, et non au premier. Le rapport c/a anormalement bas de la structure hcp du Zn place une seconde sphère Zn-Zn, chimiquement distincte (interplan, 2,729–2,734 Å), à seulement 0,12 Å de la vraie première sphère (basale, 2,608 Å) — bien plus proche que l'écart de $\sim 1,04$ Å vers la vraie troisième sphère — si bien que le détecteur se cale sur cet écart plus lointain et somme les deux sphères (12 liaisons au lieu de 6) comme une seule, doublant grossièrement l'amplitude de l'ICOHP. Restreindre la somme à la vraie première sphère seule (note b) donne $-12,649$ eV, à 0,3% du $-12,686$ eV du manuscrit.

Il s'agit d'une limite réelle de l'application d'une règle générique de détection de sphère à un jeu de données aux géométries de coordination très variées, pas d'un désaccord de méthodologie DFT/LOBSTER — et ce n'est *pas* une remise en cause du choix de conception du détecteur générique (la règle du plus grand écart est délibérée et traite correctement le contre-exemple qui l'a motivée, voir la docstring de `nearest_neighbor.py`). `nearest_neighbor.py` lui-même reste inchangé : la double sphère quasi dégénérée du Zn n'est pas nécessairement représentative de la population des 588 composés, et la question de savoir si d'autres composés sont affectés de façon similaire dans leur classification n'a pas été entièrement tranchée (voir §9).

Extension du 2026-08-19. La comparaison ci-dessus a été étendue des 3 espèces d'origine (ZnSn, Zn, Sn) à toutes les espèces disposant d'un répertoire `manuscript_*` achevé (10/16 au moment de la rédaction, 6 nouvelles depuis la correction du 2026-08-18 : Pb, CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN, MnO_2 , O_2) et, séparément, à chaque espèce disposant d'une entrée PBE préexistante dans le jeu de données (14/16 — toutes sauf S_8 et $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, propres à cette campagne). Sur les 6 nouvelles comparaisons nouveau-PBEsol, 3 reproduisent le manuscrit à 0,0–1,5% près sous la même convention stricte de première sphère que Zn (CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN), sans aucune ambiguïté de détection de sphère dans leurs spectres de distance de première sphère. Trois résidus restent ouverts plutôt que forcés à zéro : Pb (note c) et MnO_2/O_2 (note e) — les trois examinés, les trois écartés comme instances du bug de détection de sphère du type Zn, et laissés comme questions de méthodologie réelles, non résolues. Mn_2O_7 , S_4N_2 , S_4N_4 , S_8 et $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ restaient à comparer au moment de la rédaction (voir les mises à jour du 2026-08-20 et du 2026-08-25 ci-dessous).

Extension du 2026-08-20. La tâche SLURM `manuscript_*` de Ca_3N_2 est arrivée à terme, étendant la comparaison à 11/16 espèces. Son résidu initial de 24% (note f) n'était pas une nouvelle question ouverte mais une seconde occurrence, distincte, de la sensibilité aux sphères quasi dégénérées déjà rencontrée pour Zn : une tolérance fixe autour de la distance minimale n'est pas une hypothèse générale sûre pour la sommation de première sphère de ce script de validation, désormais remplacée par un regroupement par écart (note f), vérifié pour ne changer le résultat d'aucune autre espèce de ce tableau. Mn_2O_7 , $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, S_4N_2 , S_4N_4 et S_8 restaient à comparer au moment de la rédaction.

Mise à jour du 2026-08-25. S_4N_2 , S_4N_4 et S_8 sont arrivées à terme, étendant la comparaison à 14/16 espèces (la validation à 7 cas de §6.2, qui n'a jamais dépendu de ce tableau, n'est pas concernée). S_4N_2 et S_4N_4 reproduisent le manuscrit à 0,0% près sous le découpage en trois types de liaison (note d) ; S_8 , référence élémentaire sans ambiguïté et sans question de regroupement en sphères, le reproduit à 0,1% près. Il ne reste que deux espèces : Mn_2O_7 et $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, toutes deux dotées d'une relaxation VASP sous méthodologie manuscrit terminée mais sans exécution LOBSTER, mises de côté dans la note "reste à faire" ci-dessus plutôt que montrées "en calcul" dans le tableau principal.

Une fois ZnSn/Zn/Sn corrigées, le ΔICOHP recalculé pour $\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$ ($-3,448$ eV, -333 kJ/mol)

est à 1,2% du $-3,489$ eV (-337 kJ/mol) du manuscrit — contre $1,9\times$ avant cette correction, et $2,9\times$ dans le calcul original (avant méthodologie manuscrit). La méthodologie ICOHP DFT+LOBSTER de ce projet reproduit donc les valeurs publiées du manuscrit à 1,2% près pour cette réaction une fois (i) les bons polymorphes utilisés, (ii) le périmètre de comptabilité du manuscrit respecté, et (iii) la sommation de première sphère non confondue par des sphères quasi dégénérées — ce qui clôt la question de validation soulevée en §6.2 et confirme que c’est bien la méthodologie ICOHP de ce projet, et pas seulement son arithmétique, qui correspond à celle du manuscrit pour la réaction où toutes les espèces sont désormais résolues (la validation à 7 cas de §6.2 elle-même, qui n’utilise que les valeurs publiées du manuscrit, n’a jamais été remise en cause et continue de les reproduire quasi exactement).

Lecture. “Vérification : Oui” signifie que la structure a été confirmée correspondre à la description explicite du manuscrit (groupe d’espace cité, ou distance de liaison recalculée et comparée). “Partiel” signifie que la géométrie/chimie est cohérente avec ce que le manuscrit décrit mais qu’aucune citation cristallographique indépendante n’a permis une confirmation stricte. “Non” signifie que seule la composition a été vérifiée : le manuscrit ne précise pas de groupe d’espace pour cette espèce, donc l’entrée MP/COD la plus raisonnable a été utilisée sans garantie qu’elle soit *la* structure exacte utilisée par les auteurs. Ceci n’invalide pas la validation de §6.2 (qui ne compare que la reconstruction arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendante de toute structure locale) mais borne la portée de toute comparaison future entre nos propres calculs DFT+LOBSTER et les valeurs du manuscrit pour ces espèces.